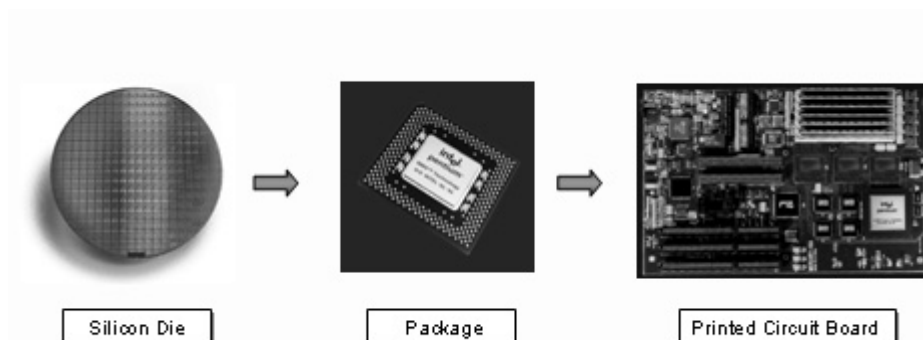


高性能 PCB 的 SI/PI 和 EMI/EMC 仿真设计

目录

1	现代 PCB 设计面临的挑战	1
2	SI/PI 的基本概念, SI/PI 与 EMI 的关系	1
2.1	传输线	1
2.2	特性阻抗	1
2.3	反射系数和信号反射	2
2.4	截止频率	3
2.5	S 参数	3
2.6	电源完整性的定义	4
2.7	同步开关噪声	5
2.8	PDS 的阻抗以及目标阻抗的定义	5
2.9	去耦电容	6
2.10	SI/PI 与 EMI 的关系	7
3	PCB 前仿真——熟悉软件界面和基本操作	8
3.1	PCB 数据的导入和检查	8
3.2	预布局阶段的设计与仿真	13
3.2.1	层叠设计	13
3.2.2	平面分割	14
3.2.3	添加去耦电容	14
3.2.4	仿真之前的参数设置	15
3.2.5	谐振分析	16
4	布线后仿真	18
4.1	PI 仿真:	18
4.1.1	谐振模式分析, 退耦电容的作用	18
4.1.2	阻抗分析, 阻抗和谐振的关系	20
4.1.3	传导干扰分析和电压噪声测量, 及其与谐振的关系	22
4.1.4	SSN 仿真 (建议初学者跳过本节)	25
4.2	DC Voltage (DCIR) drop 仿真	33
4.3	SI 仿真	38
4.3.1	信号线参数抽取	38
4.3.2	TDR	41
4.3.3	信号完整性与串扰仿真	42
4.3.4	差分信号参数提取和眼图仿真	49
4.4	PCB 的 EMI 设计与控制	52
4.4.1	PCB 远场辐射分析	52
4.4.2	频变源加入 (建议初学者跳过本节)	57
5	与机箱 / 机柜的协同设计	59
	SIwave FAQ	61

1 现代 PCB 设计面临的挑战



我们通过设计 PCB，把各种芯片整合在一起，来实现某种特定功能，这就是 PCB 设计的主要任务。所以，从某种意义上讲，PCB 主要的作用是系统功能的承载体。

从电性能的角度来看，PCB 主要有三个部分的电性能特点，首先是实现信号的传输，也就是通过 PCB 把信号从一个芯片传输到另外一个芯片，显然 PCB 是信号传输的通道，PCB 设计的好坏显然会影响信号传输的性能；PCB 的另外一个功能是实现电源的分配，因为所有芯片的电源供给都需要通过 PCB 从电源模块上取得的；PCB 设计的最后一个功能是控制 EMI/EMC，也就是将 PCB 对外界的电磁能量干扰控制在可接受的范围内。

当一个 PCB 系统在工作时，系统各部分需要稳定的供电，信号需要在各部分的互连中正确传输，变化的信号和电源引起电场和磁场的变化，形成电磁辐射。一个高性能的 PCB 设计面临着 SI/PI/EMI 三个方面的问题，随着系统复杂度的提高，信号速度的提升，电源电压幅度的降低，SI/PI/EMI 面临着越来越多的挑战。

2 SI/PI 的基本概念，SI/PI 与 EMI 的关系

信号完整性关注的是高速数字信号的模拟特性，信号完整性研究是一个数字设计和模拟理论相结合的领域，信号完整性设计是在高速系统设计中，怎样使电互联的性能达到最大，而同时保证成本最低。关注 SI 时，通常要涉及以下几个概念：

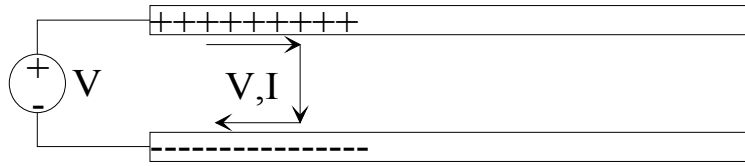
2.1 传输线

传输线就是一种能够在纵向传播电磁场信号的联接。当器件物理尺寸或者电气连接的尺寸同信号的波长可以比拟时，就需要传输线理论来分析。例如，一个台灯的电源线长 2 米，其电源的工作频率是 50Hz，波长就是 6000 公里。这根电源线相对于波长来讲是非常短的，我们可以把它看成短路。而对于一个便携式产品如手提电脑、PDA 等 PCB 板设计，假如工作频率在 100MHz，就必须考虑传输线效应。

2.2 特性阻抗

特性阻抗是指信号沿传输线传播的过程中，传输线上看到的瞬间阻抗值，这里要注意是

是瞬时，也就是瞬态情况下的阻抗：



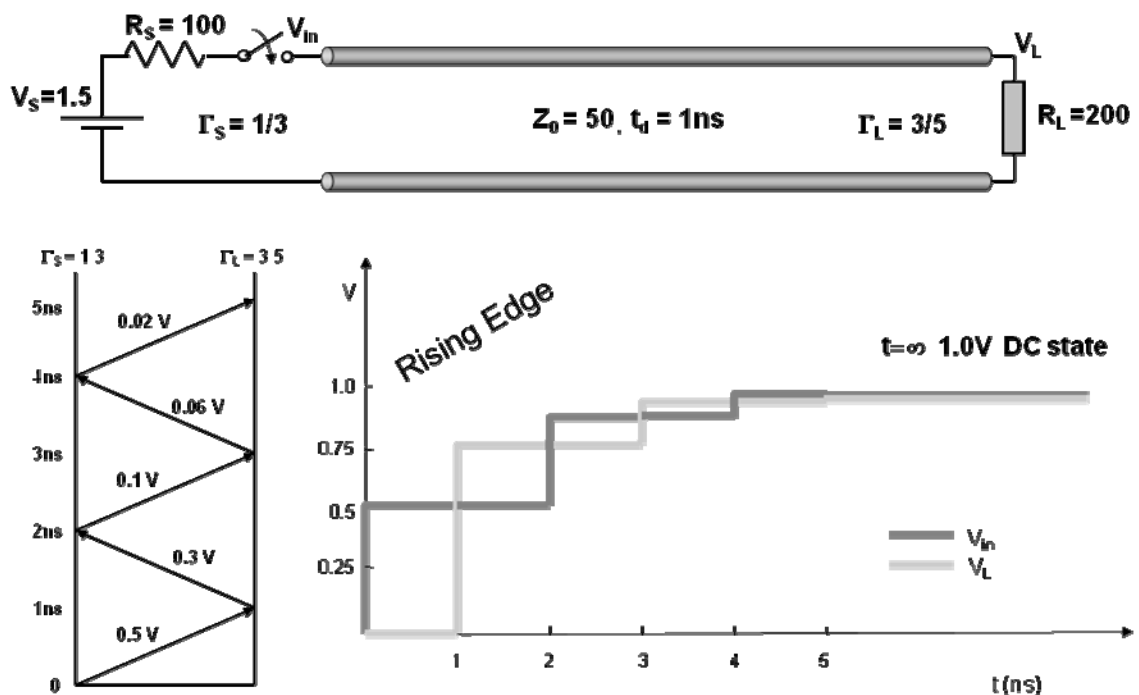
这个阻抗是传输线本身的物理结构决定的，一般会设计成 50 欧姆，这是在微波的发展过程中逐渐形成的。射频电缆特性阻抗在 70 多欧姆左右时,传输损耗最小；在 30 多欧姆时,承受功率最大。两者综合，选择 50 欧姆，同时照顾到两种性能，所以就选择了 50 欧姆作为一个标准。如果外接的阻抗同特征阻抗不一致，就会产生反射。

2.3 反射系数和信号反射

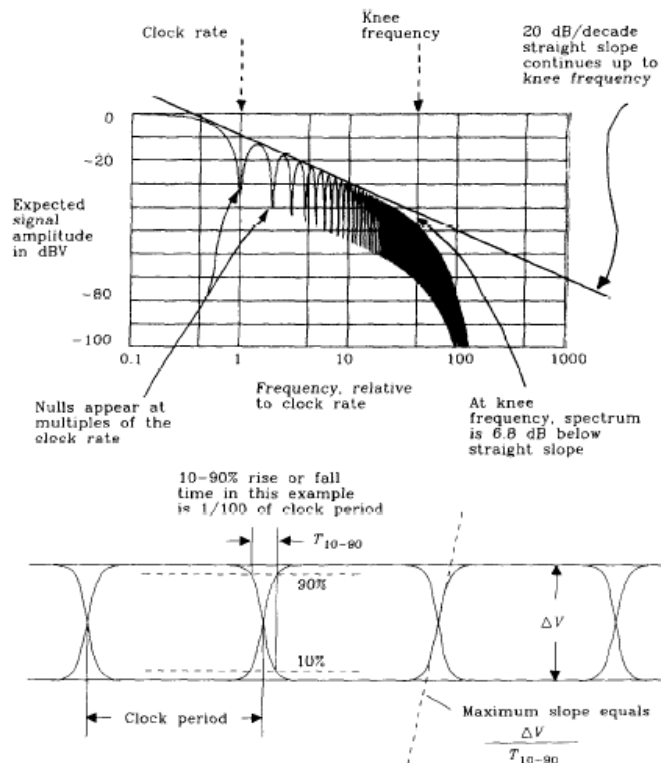
当传输线的传播的信号到达某个阻抗不连续的节点时，信号会发生反射，就像水流通过不同口径的管道接口时，水面产生波动一样。根据反射电压和入射电压的比值，可以定义传输线上的反射系数 Γ 。

$$\Gamma = \frac{V_{ref}}{V_{inc}} = \frac{R_L - Z_0}{R_L + Z_0}$$

当负载阻抗大于输入阻抗，反射系数 $\Gamma > 0$ ，反射信号与入射信号同向叠加；当负载阻抗小于输入阻抗，反射系数 $\Gamma < 0$ ，反射信号与入射信号反向相减。传输线的阻抗的不连续不仅发生在终端，当反射信号传播到源端后，同样也会由于阻抗不连续产生二次反射，最终，信号归于稳定。下图显示了在信号跳变的瞬间，源端和负载端的电压变化。



2.4 截止频率



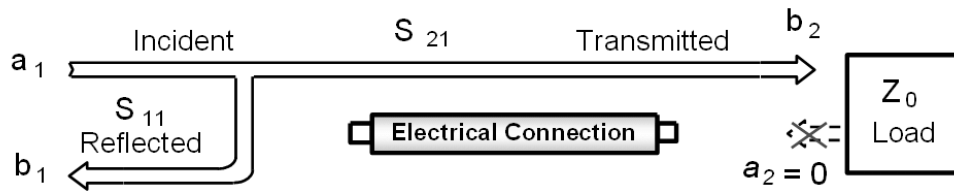
对于一个周期性的数字信号，其频谱如上图所示，高次谐波分量随频率升高而下降，定义其截止频率为：

$$F_{knee} = 0.35 / T_{rise}$$

由图中可以看出，信号的主要高次谐波分量，即能量集中在 F_{knee} 以内，所以通常考察信号、信道的特性时，关注的是截止频率以内的部分，而对于截止频率之外，由于信号能量很弱，可以忽略不计。从 F_{knee} 与 T_{rise} 的关系可以看出：信号的截至频率，与它的周期没有直接关系， T_{rise} 越小，信号变化沿越快， F_{knee} 越高； T_{rise} 越大，信号变化沿越慢， F_{knee} 越低。

2.5 S 参数

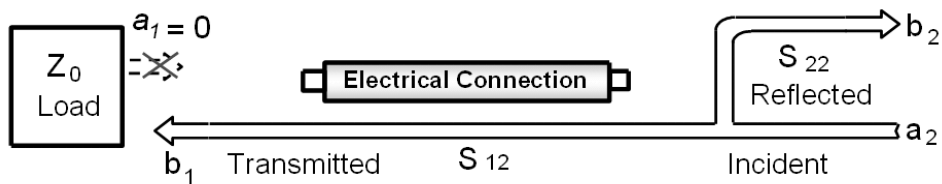
S 参数是描述一个高频网络特性的参数，其原理同电路理论里的 Z 参数，Y 参数类似。但由于 Z 和 Y 参数的测量存在开路短路情况，不适合高频情况下应用，所有用 S 参数来描述。如图所示，当端口 2 匹配时，可以定义两个 S 参数 S11 和 S22，S11 反射系数，S21 是传输系数。



$$\text{Return Loss} \quad S_{11} = \frac{b_1}{a_1} \Big|_{a_2=0}$$

$$\text{Insertion Loss} \quad S_{21} = \frac{b_2}{a_1} \Big|_{a_2=0}$$

对于常见两端口互联结构，可以定义四个 S 参数：其中 S11 和 S22 称插入损耗，反映了信号通过传输线网络的能力；S21 和 S12 称为回波损耗，反映了信号在传输线网络上的反射状况。



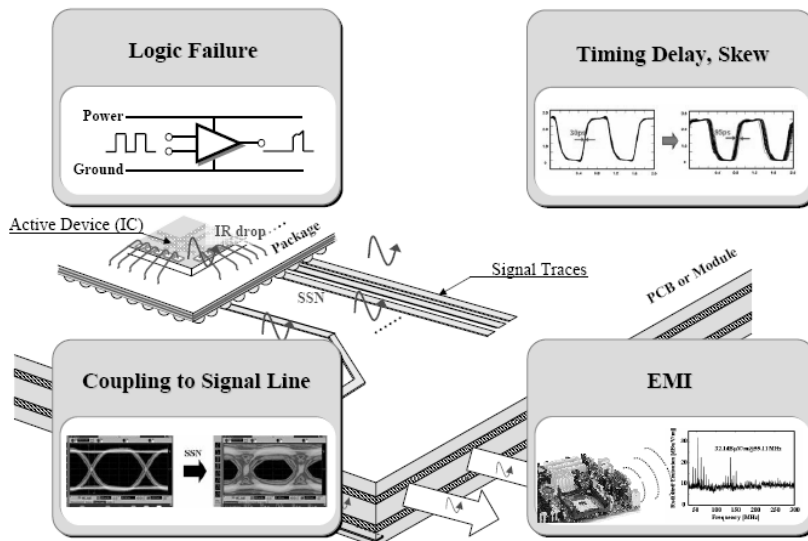
$$\text{Return Loss} \quad S_{11} = \frac{b_1}{a_1} \Big|_{a_2=0} \quad S_{22} = \frac{b_2}{a_2} \Big|_{a_1=0}$$

$$\text{Insertion Loss} \quad S_{21} = \frac{b_2}{a_1} \Big|_{a_2=0} \quad S_{12} = \frac{b_1}{a_2} \Big|_{a_1=0}$$

关注信号完整性的同时，电源完整性也是一个重要的问题。

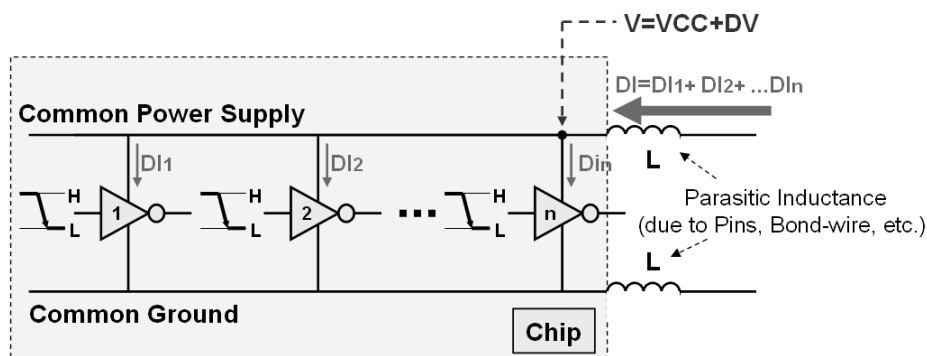
2.6 电源完整性的定义

电源完整性分析的主要目标就是能够给芯片电路提供干净的电源，消除电源噪声对芯片输出信号的影响。电源噪声对芯片的影响，会引起输出信号的逻辑错误，或者产生时序问题。此外，电源地网络和信号网络不是割裂的，而是紧紧耦合在一起的。所以电源地的噪声还会通过耦合影响信号线，或者辐射到外面，会产生 EMI、EMC 的问题等等。



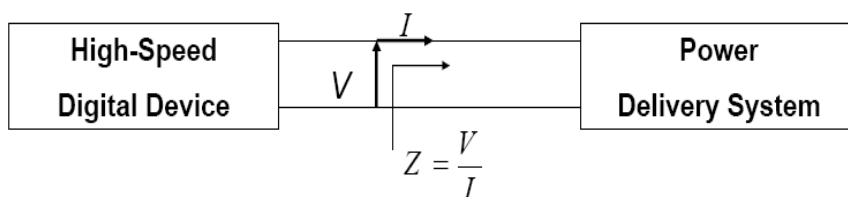
2.7 同步开关噪声

当芯片的多个 I/O 口同时同向翻转，比如从 1 到 0 的时候，多个 I/O 的 buffer 同时消耗的电流叠加在电源和地的 PIN 脚上产生一个较大的电流，这个变化的电流在封装和 PIN 脚的寄生电感 L 上会形成一个噪声电压 $dV=L \cdot di/dt$ ，这就是同步开关噪声。



2.8 PDS 的阻抗以及目标阻抗的定义

电源从电源模块出发，一般会经过电路板，封装和芯片内部的互联，最后传递给晶体管。这是一个分层的电源网络，我们一般称之为电源供给系统（PDS）。电源完整性分析的核心内容，就是怎样设计整个电源供给网络或者其中的一部分，使得电源地网络产生的噪声最小。PDS 的阻抗定义为从芯片这一端看整个电源供给系统的阻抗：



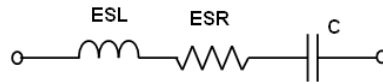
PDS 的设计目标就是使降低整个网络的阻抗，从而减少电源地网络的噪声。而目标阻抗考察的是无源的电源地网络设计，它的定义为：

$$Z_{\text{Target}} = \frac{(Power_Supply_Voltage) \times (Allowed_Ripple)}{Current}$$

比如，一个 3.3 伏的电源平面，如果允许的电压波动是 5%，通过的电流是 2 安培，那我们可以求出目标阻抗是 82.5 毫欧。也就是整个 PDS 系统的阻抗小于 82.5 毫欧，这个系统的电源完整性就没有问题，即波动小于 5%。当然实际的运算过程并没有这么简单，因为电流值并不是恒定不变，而是频率相关，所以目标阻抗也是一个频率相关的值。

2.9 去耦电容

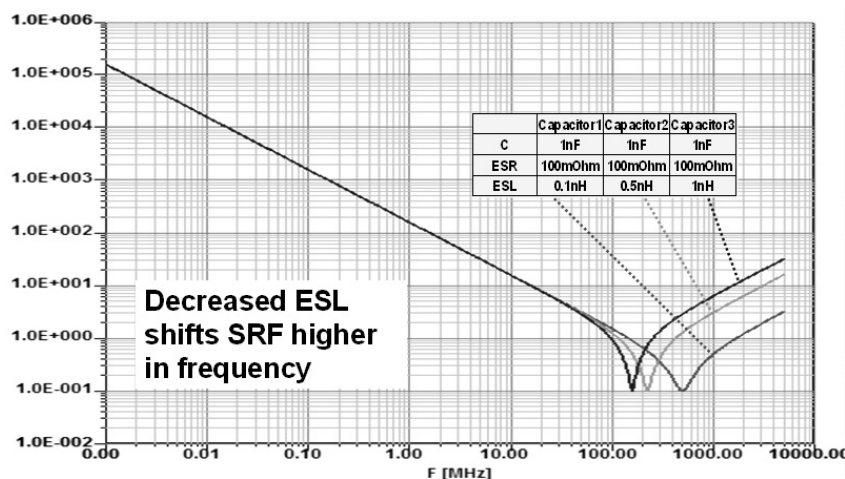
由于寄生参数的作用，一个非理想的电容通常会等效为一个 ESL+ESR+C 的串联网路，从而构成了一个串联谐振电路：



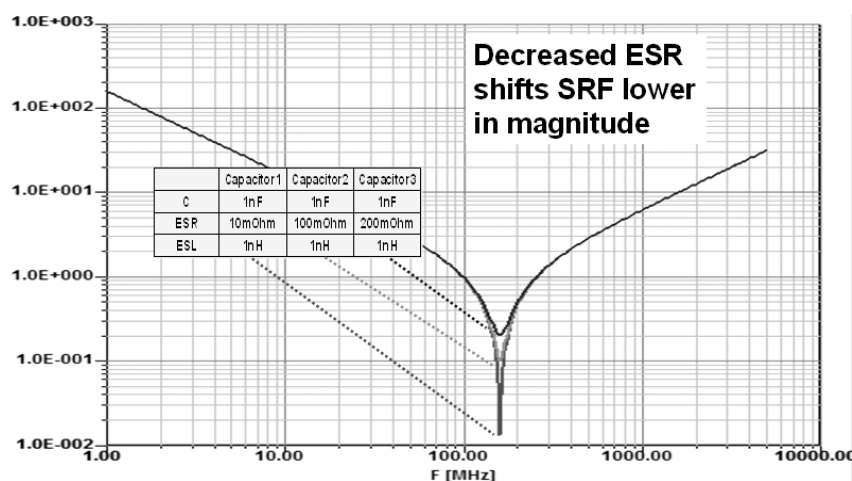
其谐振频率为：

$$f_{\text{res}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

下图是一个电容的阻抗特性随频率变化的曲线，可以看到，当 C 和 ESR 固定时，不同的 ESL 对应了不同的谐振频率：

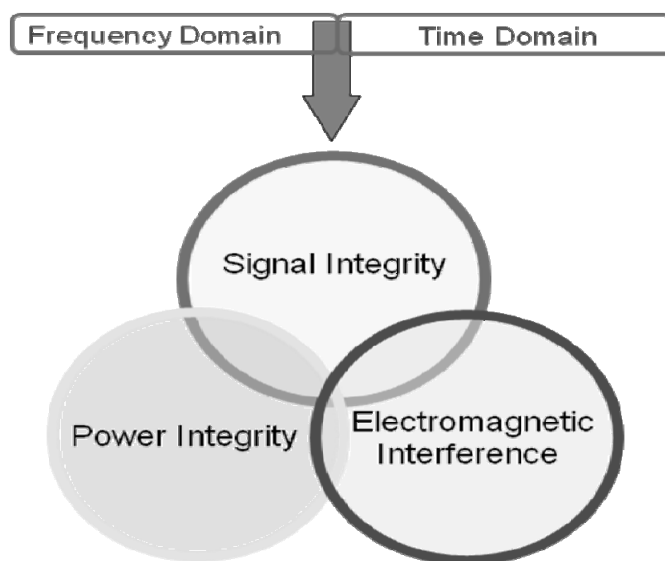


而当 C 和 ESL 固定时，不同的 ESR 对应的谐振频率点是相同的，所改变的仅仅是谐振点处阻抗的大小：



2.10 SI/PI 与 EMI 的关系

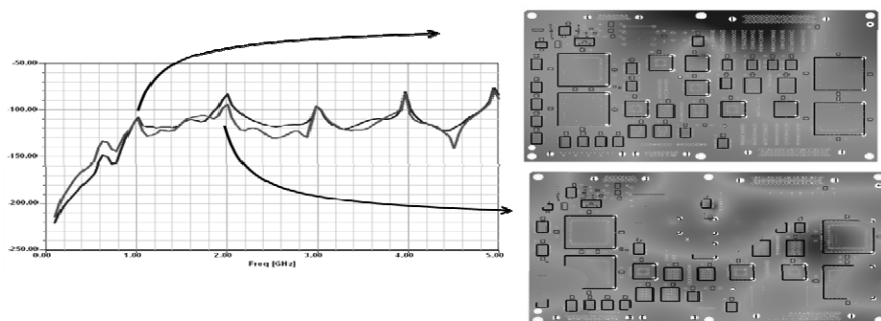
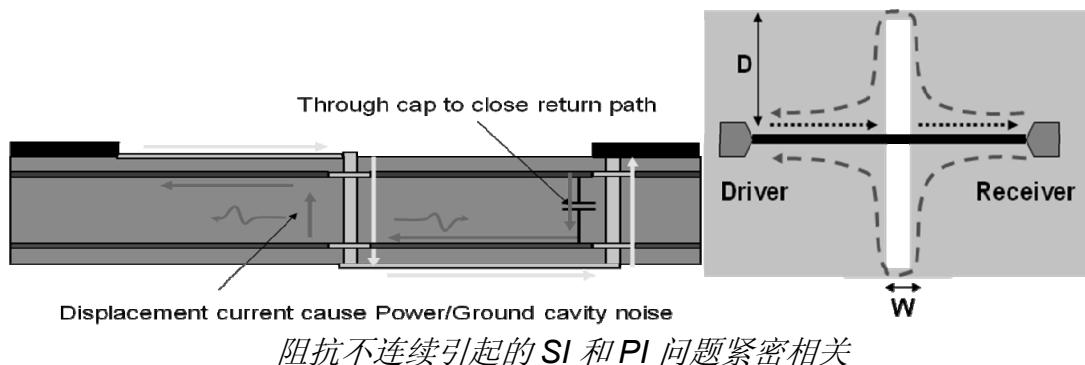
在高性能的 PCB 设计中，SI/PI 和 EMI 这三个方面是密切联系，相互影响的。



SI/PI/EMI 相互作用，不可分割

高速信号的跳变沿所携带的高频分量，更容易引发高频的 EMI 辐射；高速信号由于过孔换层或跨分割除了造成阻抗不连续，也会引起电源和地平面上信号回流路径不理想，造成电源完整性问题；PCB 电源或地平面本身固有的谐振模式被激发，也会引起信号 S 参数的变化，进而引起信号完整性问题；电源和地上的噪声引起的共模辐射，也会带来严重的 EMI 辐射；EMI 的传导和辐射干扰，同样也会造成电子系统的电源波动或信号恶化，产生 SI/PI

问题。PCB 设计过程中同时针对这三个方面进行考察和控制，是高性能 PCB 系统仿真和设计的必然趋势。



电源平面的谐振频点和 EMI 辐射峰值频率相对应

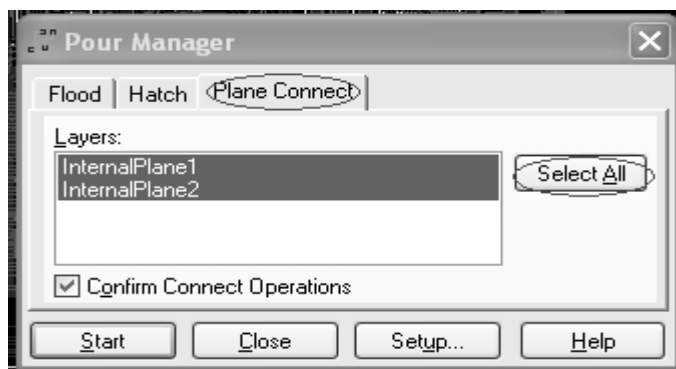
3 PCB 前仿真——熟悉软件界面和基本操作

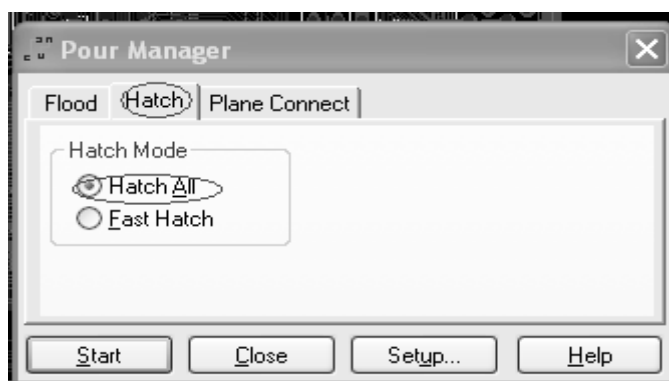
3.1 PCB 数据的导入和检查

Ansoft 提供了与当前业界主流的 PCB Layout 工具（如 Allegro, Board Station, PADS, Expedition, Zuken 等）之间方便快捷的接口。

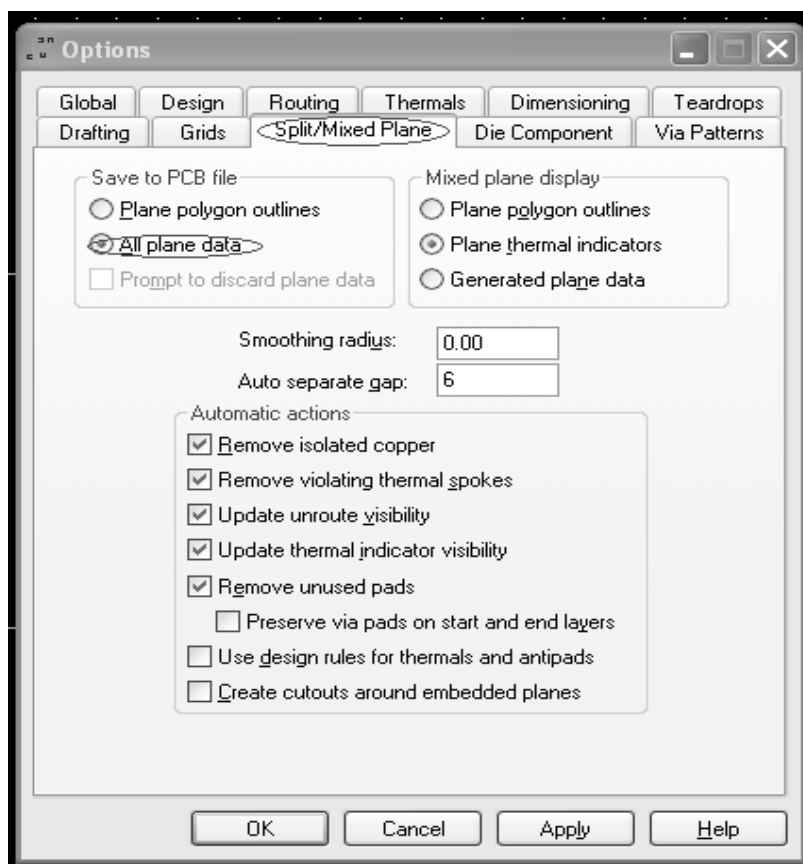
下面以 PADS 为例介绍一下 PCB 文件导入 Ansoft SIwave 的过程。

首先，在 PADS 中输出*.asc 文件。在输出之前首先要在菜单的 tools->pour manager 中进行 Plane connect 和 Hatch 的操作，如下图所示：

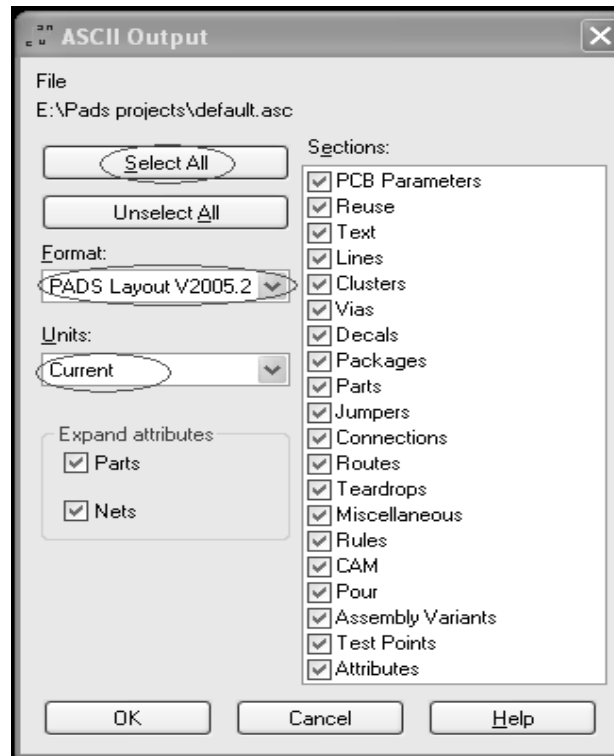




接下来，需要在菜单的 tool->option->Split/Mixed Plane 设置中，对 Save to PCB file 一栏选择 All plane data 选项。如下图所示：

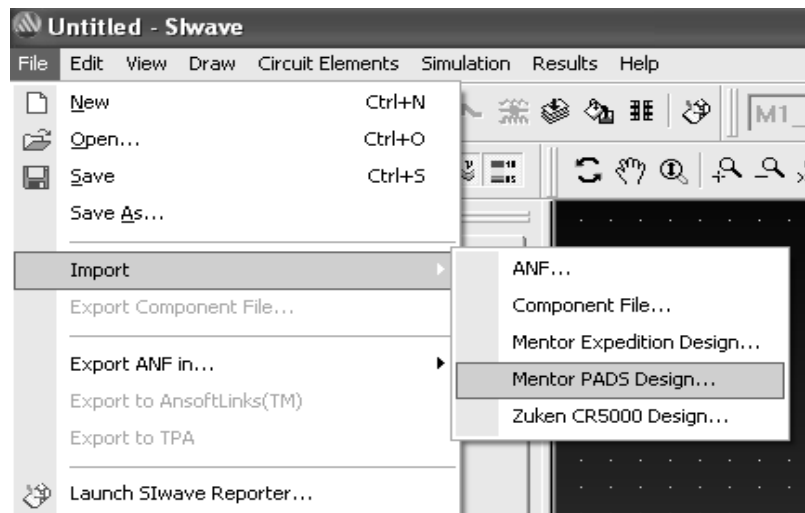


设置好此项后，在菜单中运行 File->Export，选择*.asc 文件的路径和名称后，弹出以下对话框：

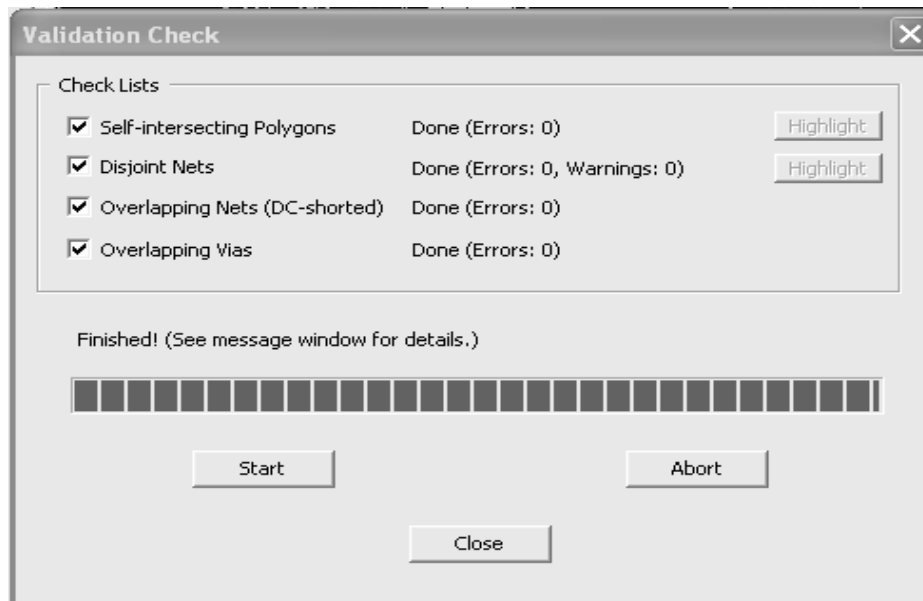


选择 **Select All** 选中右边所有框选项。由于目前的 Ansoft SIwave 3.5.2 版本只支持到 PADS2005 版本，所以对于 PADS2007 以上版本，在 **Format** 一栏要选择 PADS Layout V2005.2 以下的输出格式。在 **Units** 一栏选择 **Current**，然后点击 **OK**，输出*.asc 文件。

在 SIwave 中，点击菜单 **File->Import->Mentor PADS Design**，

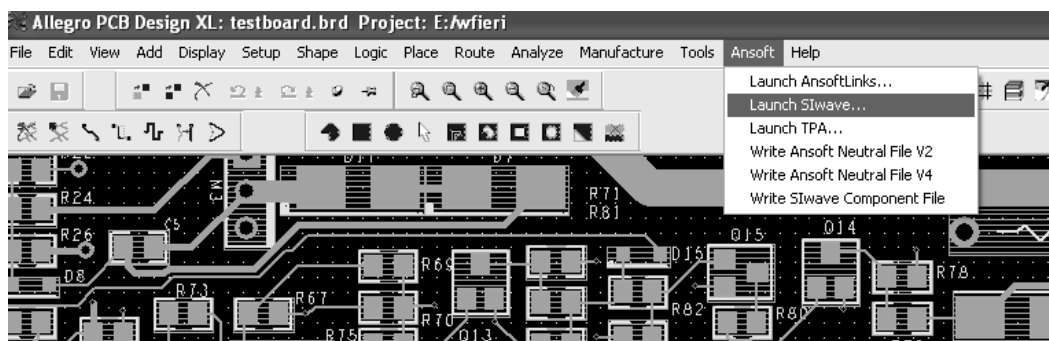


选择好*.asc 文件后，在自动跳出的对话框中为即将生成的*.anf 文件设定名称和路径，然后进行导入，导入完成后，点击菜单 **Edit->Validation Check**，进行检查：



检查无误，再点击 **File->Save As**，将文件保存为*.siw 格式，完成整个导入过程。

对于 Allegro 设计的 PCB 文件，Ansoft 提供了更加方便的接口：在已经安装过 Allegro 的计算机上，直接安装 Ansoftlinks 接口模块，系统会在 Allegro 菜单中嵌入 Ansoft 工具栏：

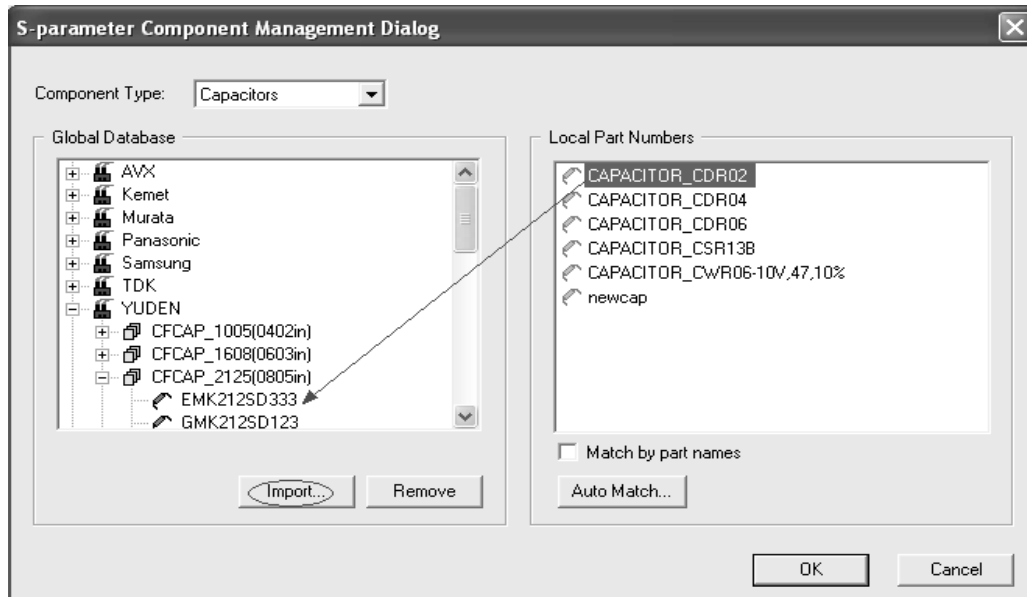


直接点击 **Launch SIwave**，系统将自动运行 SIwave，并将 Allegro 中当前的设计导入到 SIwave 中生成*.siw 文件。

PCB 导入 SIwave 后，应当为板上的电容赋予模型，以描述非理想电容的 ESL 和 ESR 等参数带来的寄生效应。

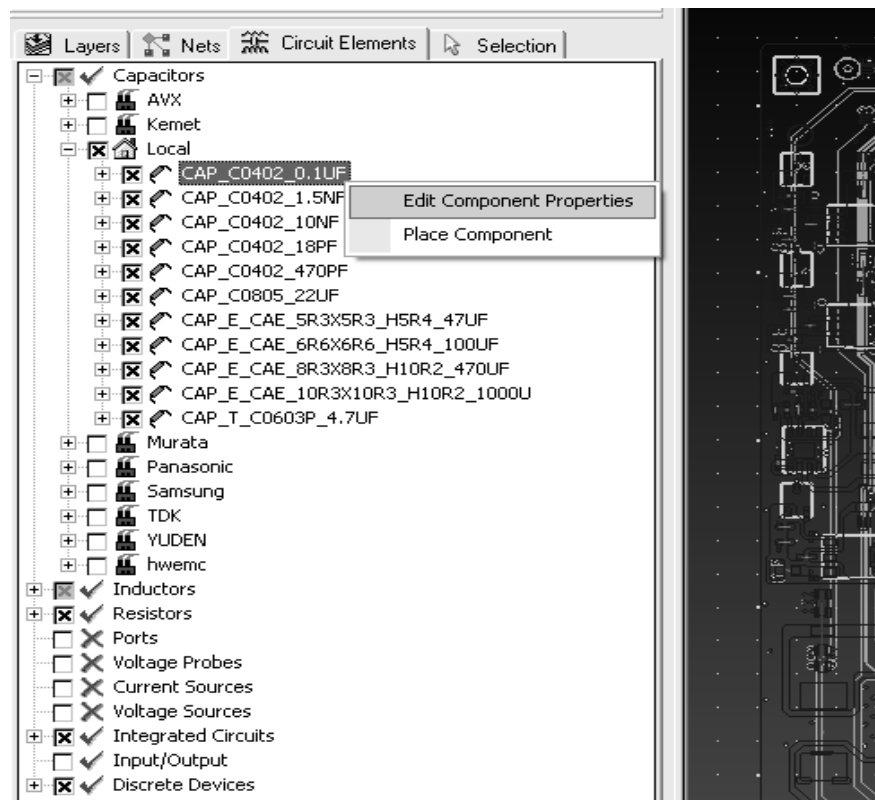
SIwave 工具中提供了丰富的电容库，包括 Murata, AVX, TDK 等主流的电容器厂商所提供的电容模型。

打开文件 siwave_board.siw，在菜单 **Edit ->Component Database** 对话框中，可以将库中的模型映射到板上的电容，如下图：

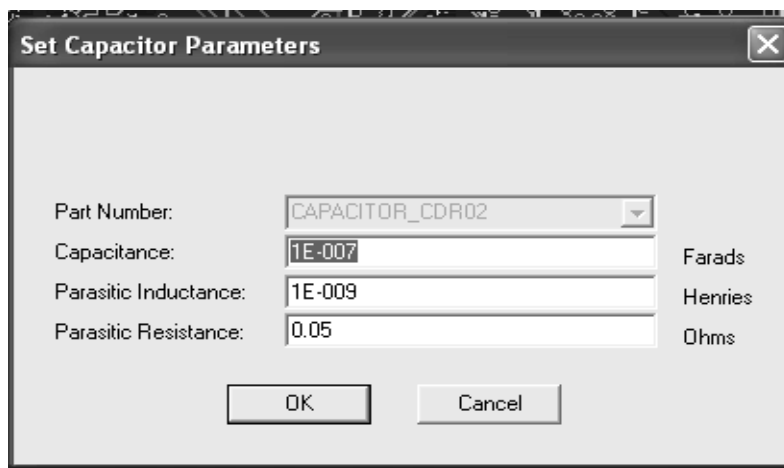


如果库中提供的电容不能满足需要，用户也可以通过 **import** 的方式，导入自己的电容模型（S 参数模型），然后再与设计中的电容进行映射。

对于一些仅有 **ESL** 和 **ESR** 参数值的电容，也可以通过如下方式来定义：



在菜单中打开 **View->Windows->Circuit Elements/Layers/Nets Window**，然后在 **Circuit Elements** 一栏中在选中的电容类型上点击右键，选择 **Edit Component Properties**，即可在弹出的对话框中输入 **ESL** 和 **ESR** 的值：



熟悉上述步骤后，直接关闭 **siwave**，不保存文件退出。

3.2 预布局阶段的设计与仿真

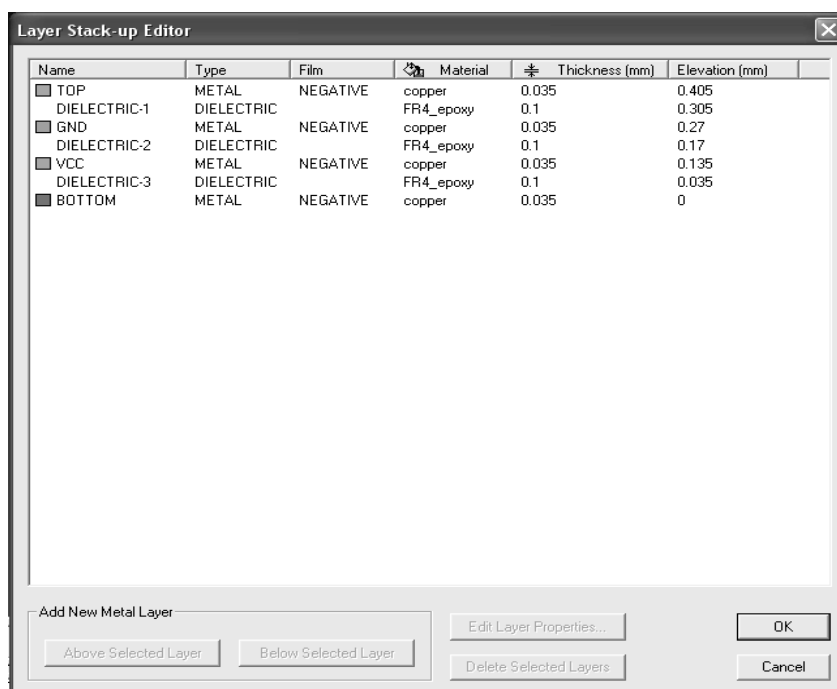
实现了 PCB 格式的导入后，就可以进行预布局阶段的设计与仿真，这包括以下几个方面的内容：

3.2.1 层叠设计

Slwave 中可以对导入的 PCB 叠层设计进行修改，包括 PCB 各层的厚度以及电介质的介电常数等参数。

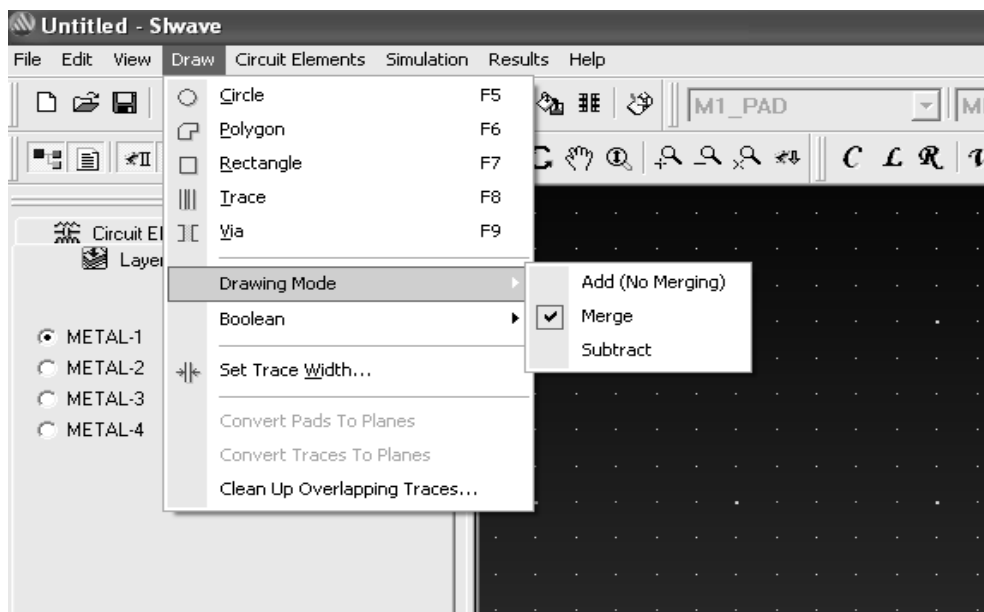
重新运行 **Slwave.exe** 打开 **Slwave**，系统默认打开一个新的四层 PCB 设计。

点击菜单 **Edit->Layer Stack...**在如下对话框中可以添加、删除和编辑每一层的厚度，材料等信息，将四层的名称依次修改为 **TOP**，**GND**，**VCC** 和 **BOTTOM**，然后点击 **OK** 退出：



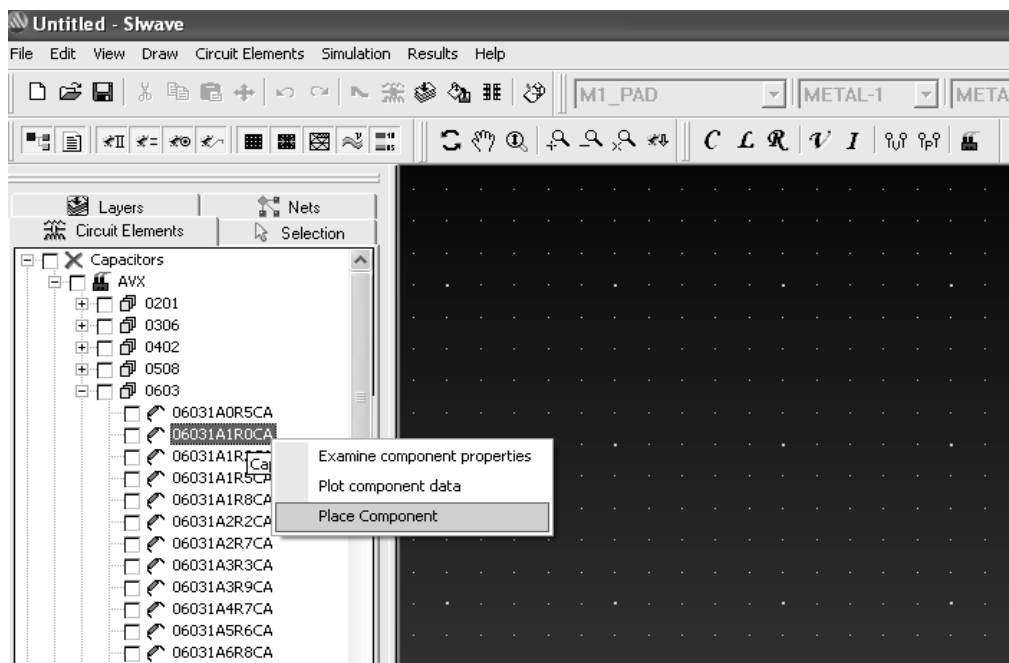
3.2.2 平面分割

SIwave 中可以对平面的分割进行修改，在菜单 **Draw** 下面有灵活的图形和模式供选择，利用 **Draw** 的功能，在 **GND** 和 **VCC** 层定义两个 120mmX100mm 的矩形平面：



3.2.3 添加去耦电容

去耦电容的放置贯穿于 PCB 设计的整个过程。在 SIwave 中可以直接在自带的电容库选择电容，向 PCB 板放置：

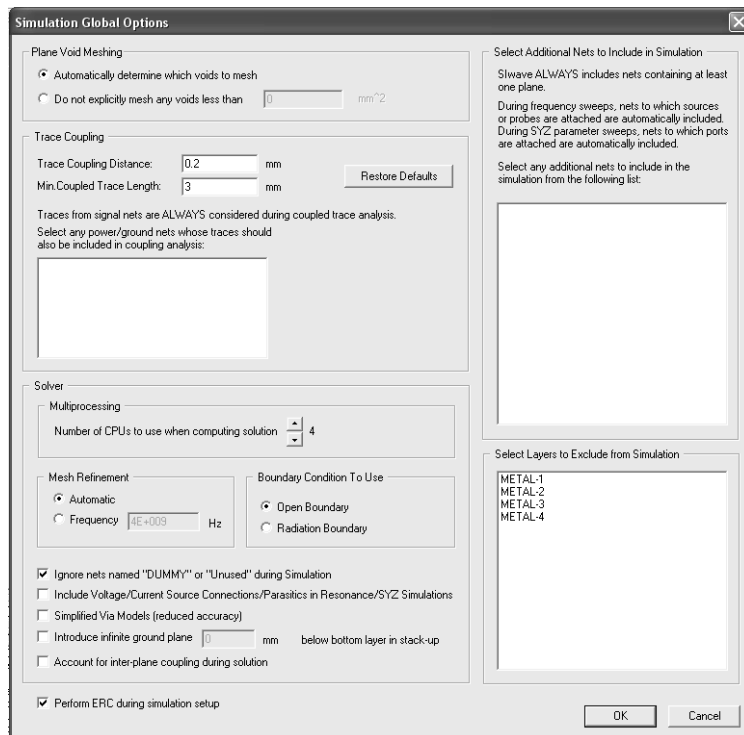


也可以通过菜单 **Circuit Elements->Capacitor** 来放置电容，生成新的电容模型，并当场进行赋值（包括寄生参数）。

在预布局设计阶段进行谐振模式分析，可以考察当前的叠层结构、平面分割和初步去耦设计是否合理。

3.2.4 仿真之前的参数设置

在进行谐振模式分析之前，先进行一些仿真的基本设置，点击菜单 Simulation->Options，看到如下设置窗口：



其中 **Plane Void Meshing** 设置栏中，选择第一项表示由系统自行决定哪些地方需要进行网格剖分，而选择第二项可以由用户自行定义，当面积小于某个上限时，不需要进行剖分。对于一般用户，选择第一项由系统自行决定即可。

Trace Coupling 设置栏中，可以定义耦合时考察的线间距离和最小的平行走线长度，此处系统默认值为 0.2mm 和 3mm。再下方的窗口中应当显示的是该系统中的电源和地网络（如有），这里设置的是：对于信号线网络，系统总是会自动考虑其线间耦合，而当系统中的电源和地网络有某些 **trace** 也需要考虑耦合效应时，需要将这个电源或地网络选中。

在 **Solver** 设置栏中，首先是一个多 CPU 的选项，当用户使用的是多 CPU 的计算机，并且安装了 Ansoft 的多 CPU 处理模块时，此处可以选择在此次仿真时所要使用的 CPU 个数。

Mesh Refinement 设置的是仿真考察的频率上限，一般设为自动，由系统根据后面每项仿真所设置的扫频范围来自行决定，对于某些特殊应用也可以由用户自定义。

Boundary Condition To Use 设置的是边界条件，其中 **Open boundary** 模拟 PCB 的电源和地平面的边沿为理想开路条件，即全反射情况；**Radiation boundary** 模拟 PCB 的电源和地平面的边沿为有损耗的辐射边界。

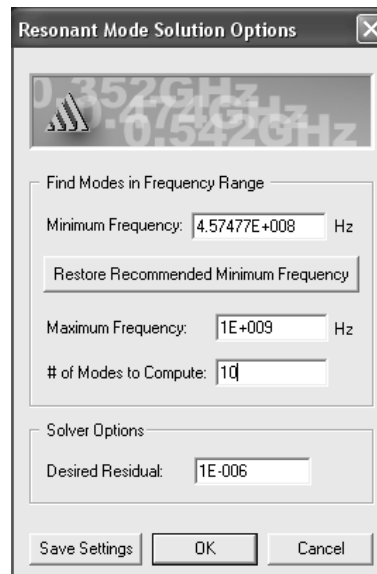
右边 **Select Additional Nets to Included in Simulation** 一栏的作用是：SIwave 会自动的考察那些添加了 **source**, **probe** 或 **port** 的网络，如果一些网络上没有 **source**, **probe** 或 **port**，但是也需要考察电磁波在这些网络中的传输，就在下面的列表中选中这些网络。

最后一栏 **Select Layers to Exclude from Simulation** 是选择某些 **layer**，在仿真时忽略其影响。

熟悉 Options 设置后，点击 OK 退出，进入下一步谐振分析。

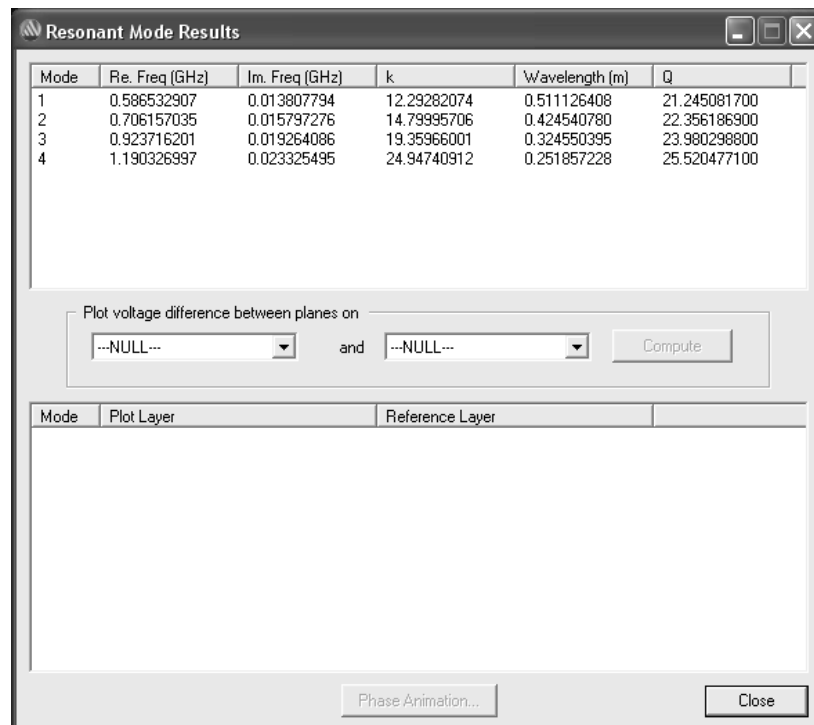
3.2.5 谐振分析

点击菜单 Simulation->Compute Resonant Modes，出现如下对话框：

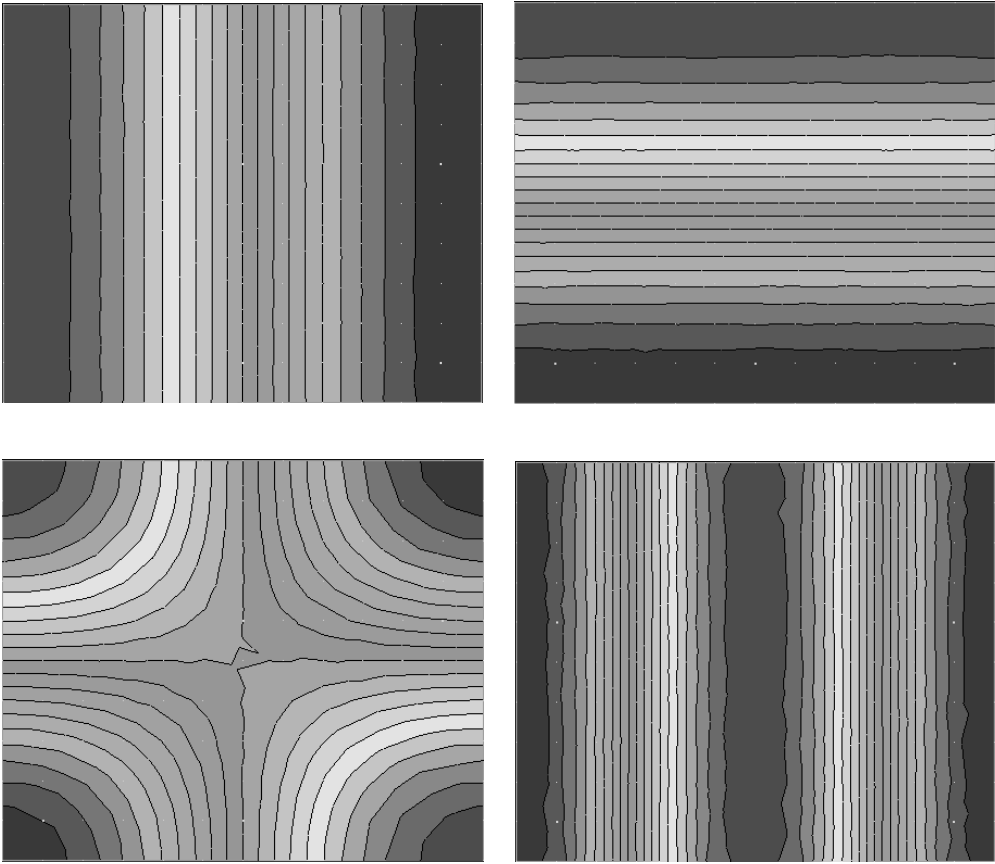
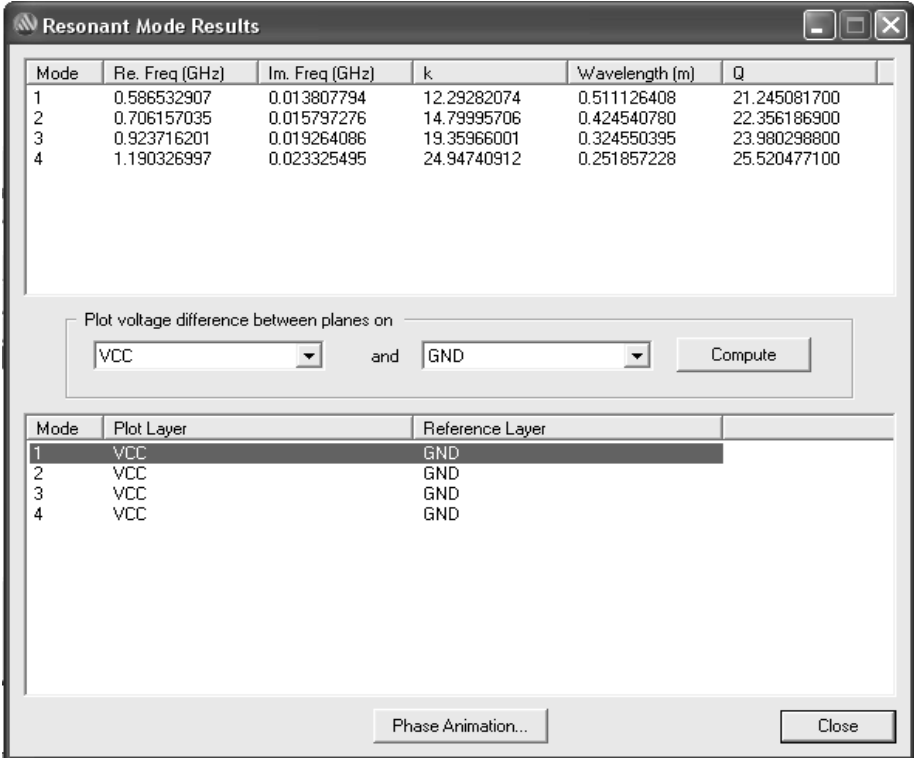


第一栏的 Minimum Frequency 中，系统根据 PCB 的结构，推荐了可能出现谐振的最低频率，用户也可以根据实际需要对该频率进行修改。

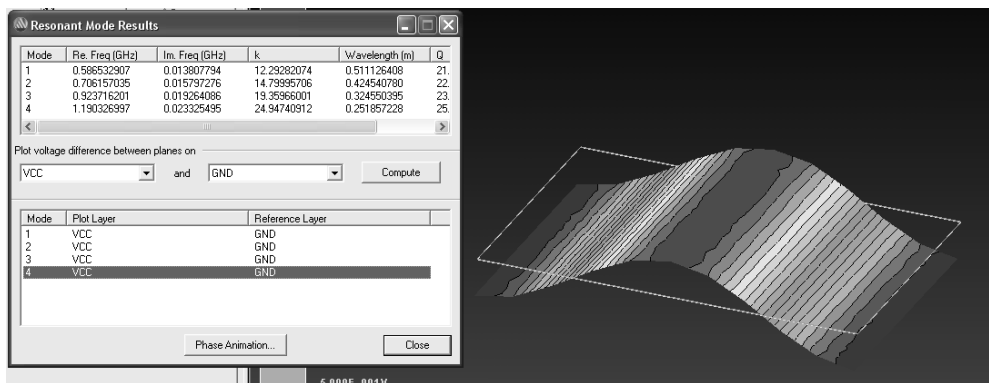
第二栏的 Maximum Frequency 和 # (number) of Modes to Compute 由用户自行定义。当系统计算到定义的最高频率或者谐振模数目时，则完成本次计算，出现如下窗口：



选择相邻两平面层 VCC 和 GND，点击 Compute，计算出这两个平面层之间的谐振模式以及每种模式对应的谐振分布情况：



按住 Alt 键同时在主界面拖动鼠标，可以观察三维的谐振分布图：



可以看到，红色和蓝色分别代表谐振的波峰和波谷位置，而绿色则是那些振荡最不明显的地方。

通过改变叠层结构、平面分割以及去耦电容，可以改变谐振的频率和分布，尽可能的不要将关键的器件和走线落在工作频率的谐振较大的平面之上，

从而达到在 PCB 预布局阶段避开谐振的目的。如果实在无法避免，可以通过后面介绍的方式，在相应位置添加合适的去耦电容，改变谐振特性。

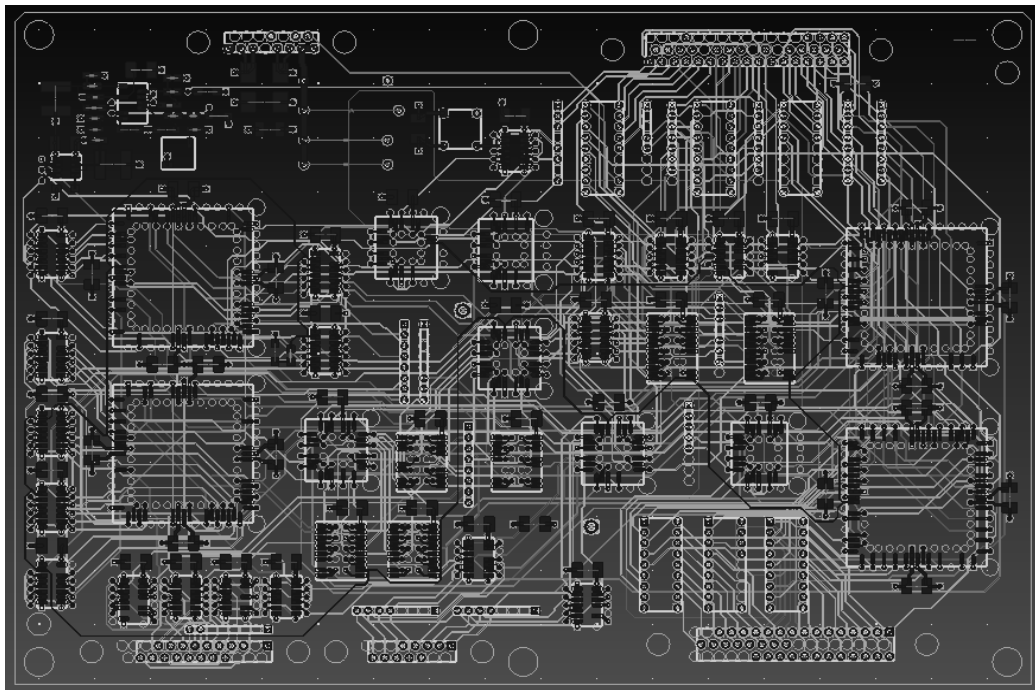
4 布线后仿真

PCB 布线后仿真阶段可以针对 PI/SI/EMI 等方面进行全面仿真，下面通过具体的例子来详细介绍。

4.1 PI 仿真：

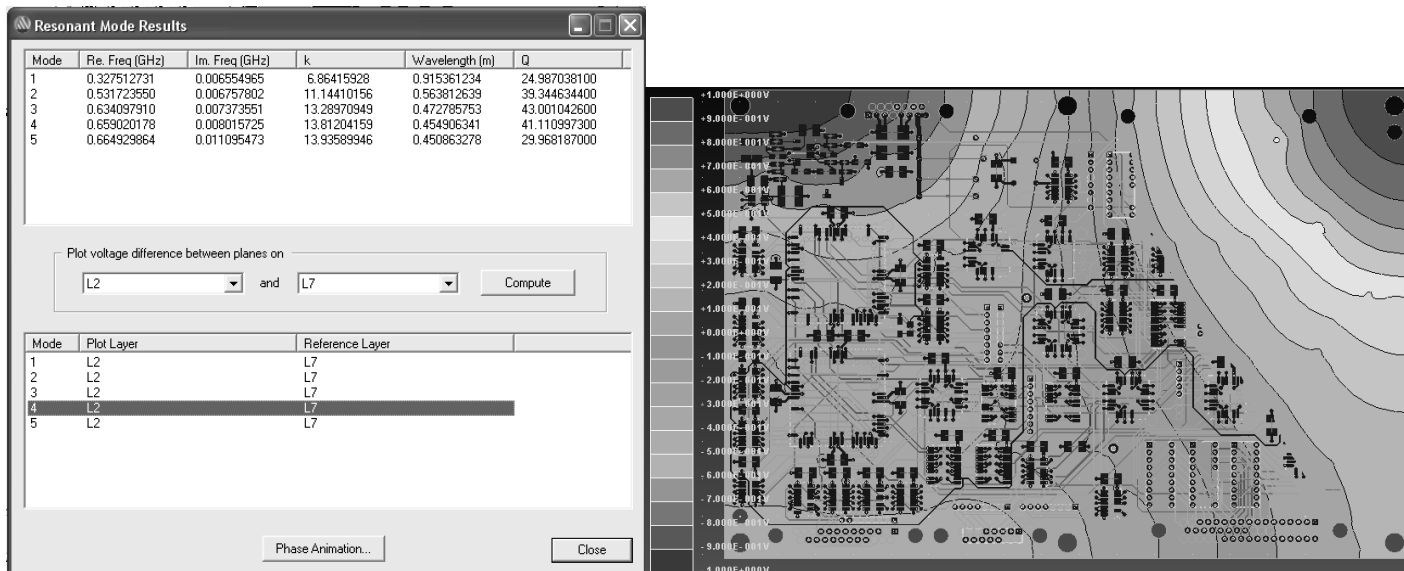
4.1.1 谐振模式分析，退耦电容的作用

首先打开文件 siwave_board.siw，可以看到如下一个 8 层 PCB：



- 点击 Simulation->Compute Resonant Modes
- Minimum Frequency 采用系统推荐的 2.55238E+008
- Maximum Frequency 填入: 2e9
- # of Modes to Compute 填入: 5
- 点击 OK

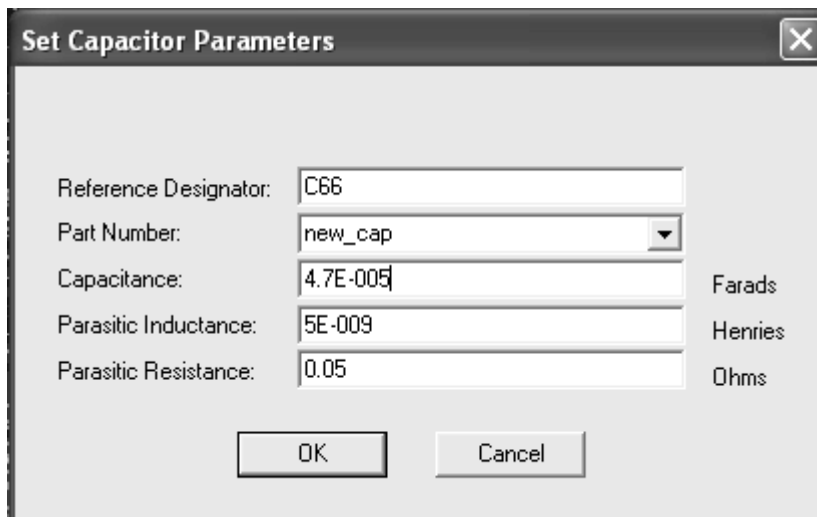
计算出 5 个谐振模式后, 选择 L2 和 L7 两平面层计算出每个模式对应的谐振分布情况:



在第 4 种谐振模式中, 可以看到右上角的电压摆幅较大, 下面通过添加去耦电容来改变这一区域的谐振效应, 选择谐振频率与 PCB 上谐振频率相近的电容, 放置在谐振幅度最大的位置处, 可以取得最佳的去耦效果。

按照 3.2 节介绍的放置去耦电容的两种方法, 分别放置两个电容:

- 在器件列表中选择 CAPACITOR_CDR02, 点击右键 Place Component, 然后将电容的正极放在坐标 (x:8200; y:5400), 负极放在坐标 (x:8400; y:5400); 在接下来的 Select Layers for capacitor terminals 窗口中, 选择电容的正极在 L7 层, 负极在 L2 层; 在 Set Capacitor Parameters 窗口中直接点击 OK, 这样就放置了一个电容 C65。
- 直接在菜单中点击 Circuit Elements->Capacitors 来放置另一个电容, 将电容的正极放在坐标 (x:8200; y:5300), 负极放在坐标 (x:8400; y:5300); 正极在 L7 层, 负极在 L2 层; 然后在 Set Capacitor Parameters 窗口中输入如下内容后点击 OK:

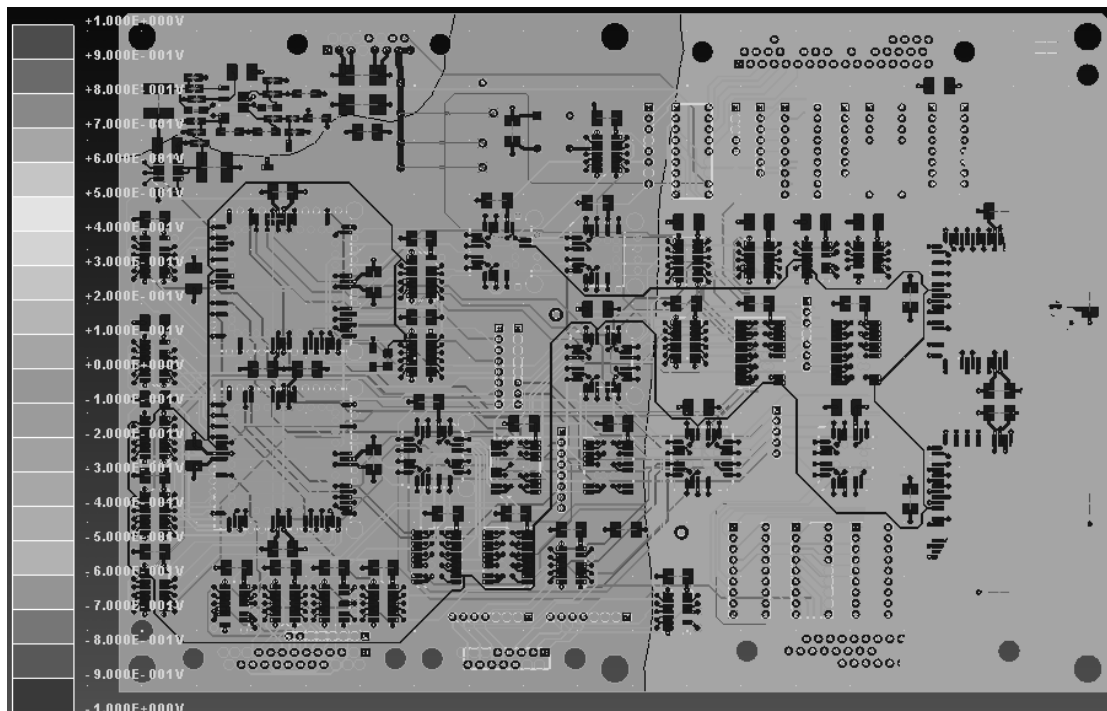


The 'Set Capacitor Parameters' dialog box is shown with the following values:

- Reference Designator: C66
- Part Number: new_cap
- Capacitance: 4.7E-005 Farads
- Parasitic Inductance: 5E-009 Henries
- Parasitic Resistance: 0.05 Ohms

Buttons: OK, Cancel

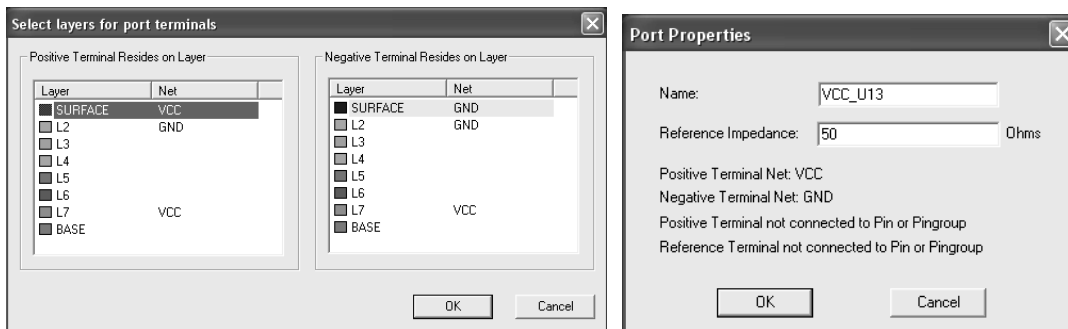
放置好电容 C65 和 C66 后，重新运行谐振模式分析，仍然采用先前的设置，然后观察在第 4 种模式下的谐振分布：



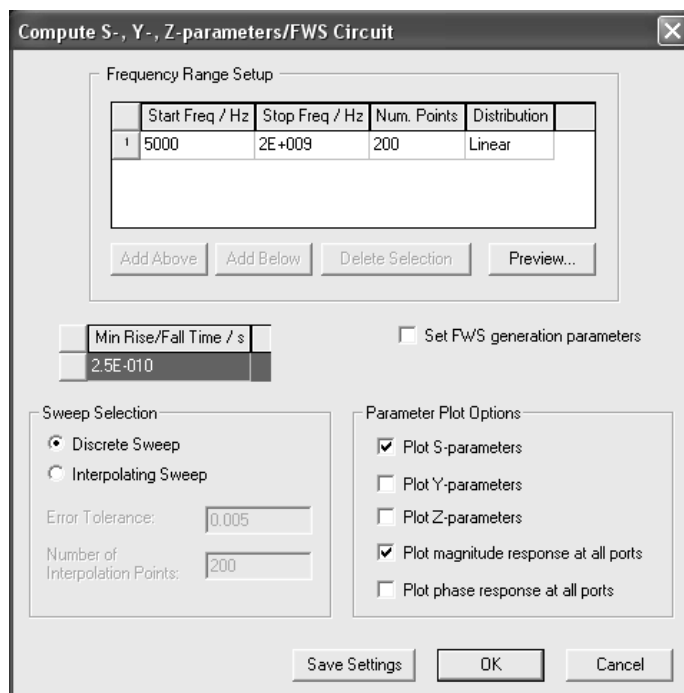
可以看到，放置了去耦电容后，右上角的电压摆幅已经变得很小。

4.1.2 阻抗分析，阻抗和谐振的关系

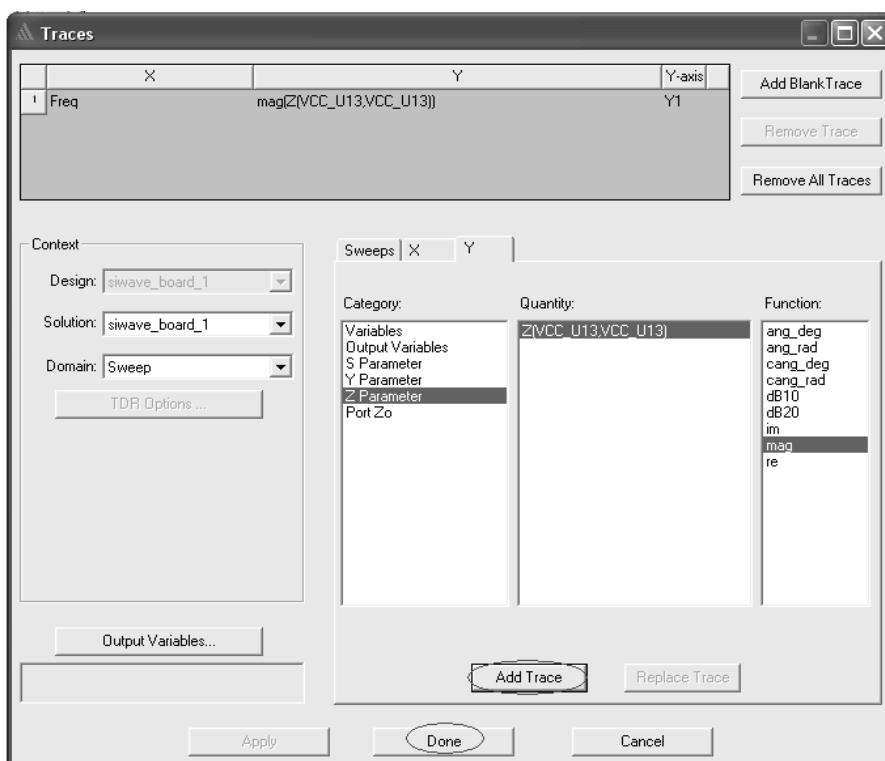
在坐标 (x:4350; y:4575) 附近找到器件 U3，下面观察 U3 的电源 PIN 脚上看到的供电网络阻抗。点击菜单 Circuit Elements->Port，然后分别点击 U13 的 VCC PIN 和 GND PIN，定义一个 Port，命名为 VCC_U13：



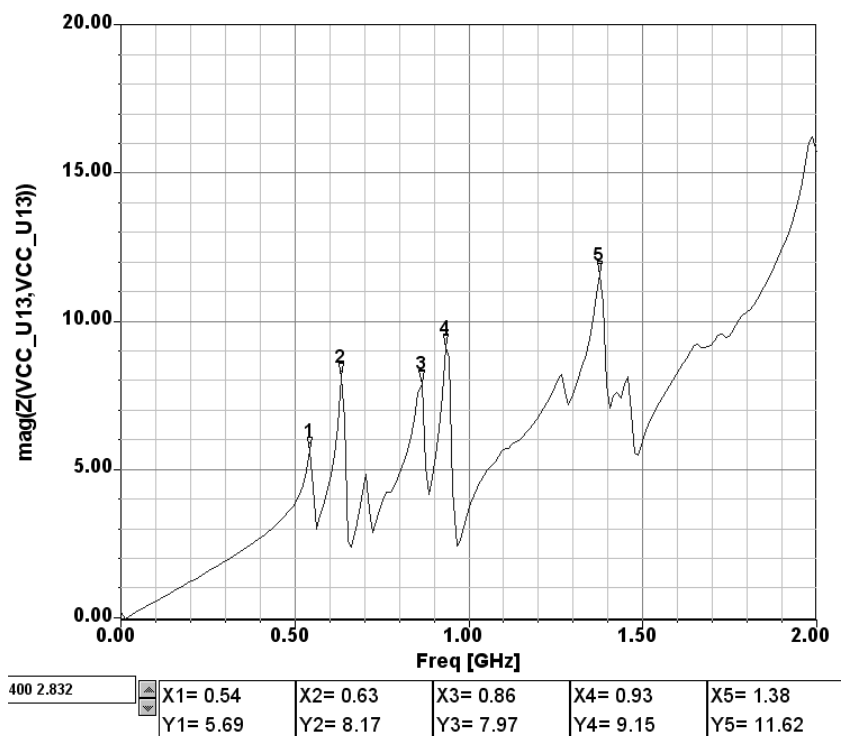
点击菜单 Simulation->Compute S-,Y-,Z-parameters，设置如下：



点击 OK, 进行仿真, 计算结束后, 系统自动弹出 SIwave Reporter, 在 SIwave Reporter 中点击菜单 SIwave->Results->Create Report, 在弹出的 Create Report 窗口中选择默认设置, 直接点击 OK, 然后在 Trace 窗口中设置如下:



得到所需的阻抗曲线如下:



可以看到图中各尖峰点对应的频率和阻抗值。为了比较阻抗与谐振的关系,回到 SIwave 中重新进行谐振仿真,并设置仿真上限频率为 2G, 不限制计算模式数, 得到谐振频率点如下:

Mode	Re. Freq (GHz)	Im. Freq (GHz)	k	Wavelength (m)	Q
1	0.327512737	0.006554967	6.86415940	0.915361218	24.987030100
2	0.550180812	0.006886021	11.53093717	0.544898061	39.952236300
3	0.641874224	0.007561282	13.45268896	0.467057948	42.447744000
4	0.663836125	0.011229880	13.91297638	0.451606122	29.560916400
5	0.710475078	0.008391762	14.89045656	0.421960555	42.334649800
6	0.773434977	0.008592165	16.20999846	0.387611715	45.010933600
7	0.869935896	0.009624974	18.23250818	0.344614424	45.194365300
8	0.950861813	0.010402586	19.92858997	0.315284991	45.705879400
9	1.054766642	0.013817353	22.10627416	0.284226336	38.171462000
10	1.061112559	0.013920923	22.23927474	0.282526538	38.115428900
11	1.104866271	0.011717026	23.15628474	0.271338230	47.150546500
12	1.137985813	0.012005054	23.85041902	0.263441296	47.398750100
13	1.170669231	0.012424906	24.53541279	0.256086391	47.112435800
14	1.278964918	0.013477608	26.80512257	0.234402409	47.450404400
15	1.383769613	0.014672919	29.00166655	0.216649112	47.156511800
16	1.390077590	0.020175614	29.13387198	0.215665989	34.453077400
17	1.424358462	0.014604288	29.85234592	0.210475429	48.767639500
18	1.456354485	0.015178813	30.52293298	0.205851296	47.975871000
19	1.514732002	0.015649633	31.74643527	0.197917821	48.397710500
20	1.552763291	0.015861406	32.54351214	0.193070289	48.950397900
21	1.646476891	0.016960792	34.50760396	0.182081182	48.540310300
22	1.655166203	0.016567168	34.68971847	0.181125290	49.955705500
23	1.676517557	0.017006571	35.13720977	0.178818562	49.292823800
24	1.717112025	0.017801273	35.98800690	0.174591089	48.232627300
25	1.797092029	0.018474842	37.66426382	0.166820871	48.638764600

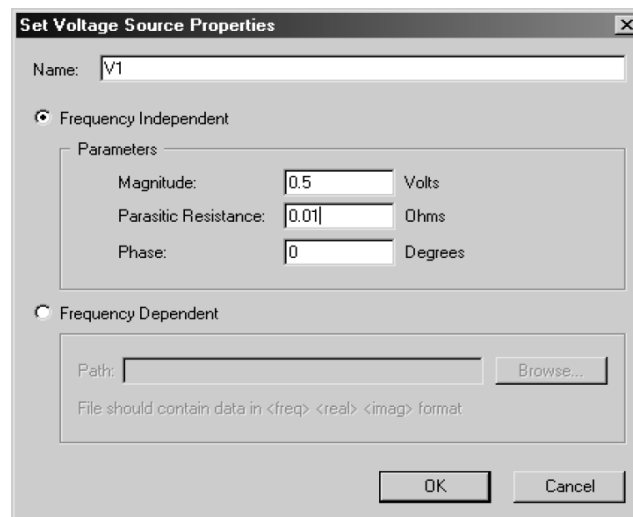
可以看到, 阻抗曲线中的尖峰频率点, 总是包含在谐振仿真所计算出的谐振频率点中。

4.1.3 传导干扰分析和电压噪声测量, 及其与谐振的关系

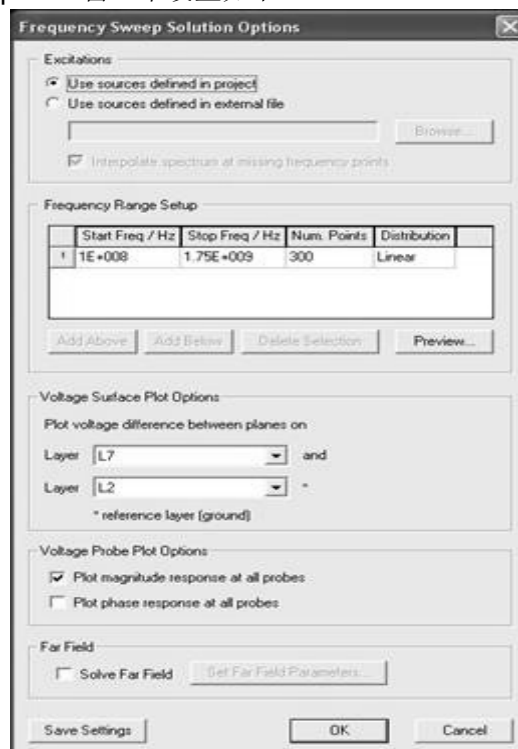
谐振模式计算分析的是 PCB 的固有结构引起的可能发生的风险。而传导干扰分析提供了某个信号网络上添加激励后, 在 PCB 板上激发的电场分布情况。

观察上述每个模式的谐振分布情况，选择在第 9 种谐振模式中位于谐振摆幅较大区域的信号网络 P_TLM_ERR 进行传导干扰分析：

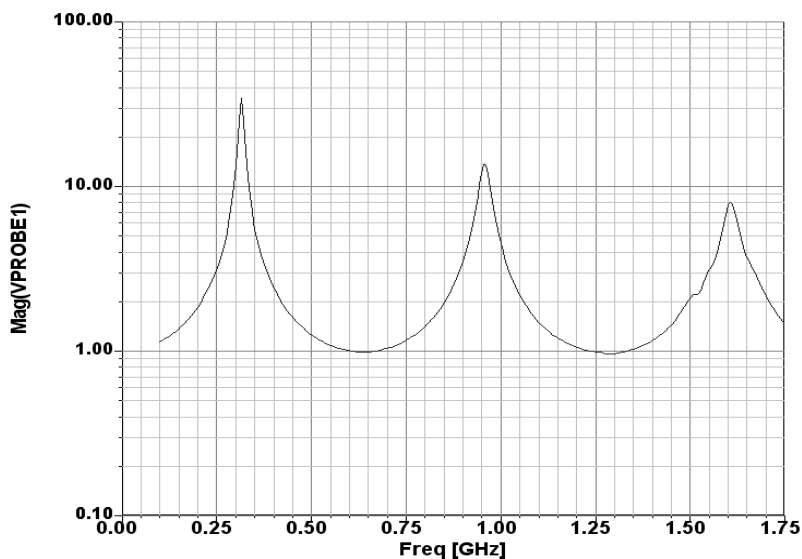
- 首先在 Nets 列表中选择 P_TLM_ERR，点亮该网络以便观察
- 点击菜单 Circuit Elements->Voltage Source 放置电压源，将源的正极放在坐标 (x:1150; y:3775)，负极放在坐标 (x:1150; y:3775)；在选择层面窗口中选择源的正极在 SURFACE 层的 P_TLM_ERR 网络上，负极在 L2 层的 GND 网络上；在接下来的 Set Voltage Source Properties 窗口中做如下设置定义好电压源的属性：



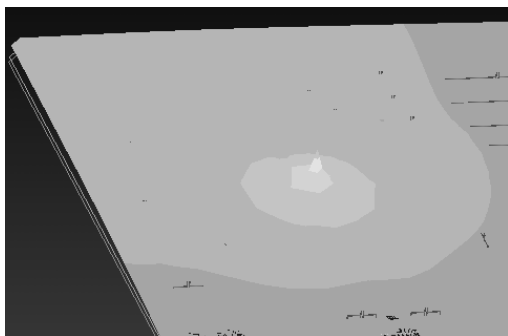
- 点击菜单 Circuit Elements->Voltage Probe 放置电压探针，将探针的正极放在坐标 (x:4325; y:2235)，负极放在坐标 (x:4325; y:2235)；正极放在 Surface 层的 P_TLM_ERR 网络，负极放在 L2 层的 GND 网络，并定义名称为 VPROBE1
- 点击菜单 Simulation->Compute Frequency Sweep 进行传导干扰分析，在 Frequency Sweep Solution Options 窗口中设置如下：



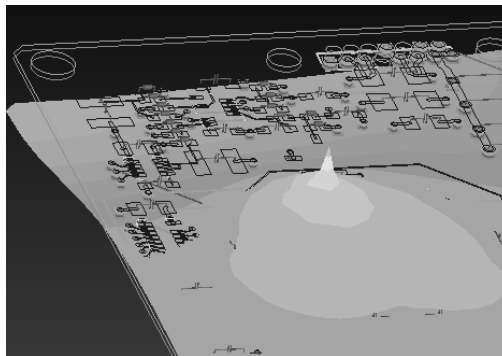
点击 OK，计算完成后，系统会自动打开 SIwave Reporter，显示出 VPORBE1 处的电压幅度-频率曲线如下：

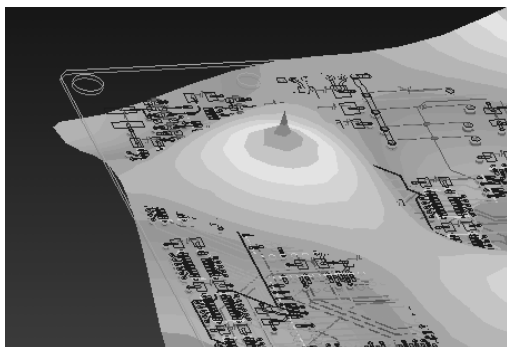


- 观察上述曲线，可以看到在频率 320MHz、966MHz 和 1.62GHz 三点有明显的尖峰，这说明加在 P_TLM_ERR 网络末端的电压探针 VPROBE1 探测到在这三个频点处由于 PCB 谐振造成的信号线上电压的较大摆幅。
- 此时，回到 SIwave 主界面，点击菜单 Results->Frequency Sweep->Surface Voltages，可以观察到在不同频率下 PCB 板上的电场分布情况，在 320MHz，966MHz 和 1.62GHz 处可以观察到场分布的情况如下：



966MHz





1.62GHz

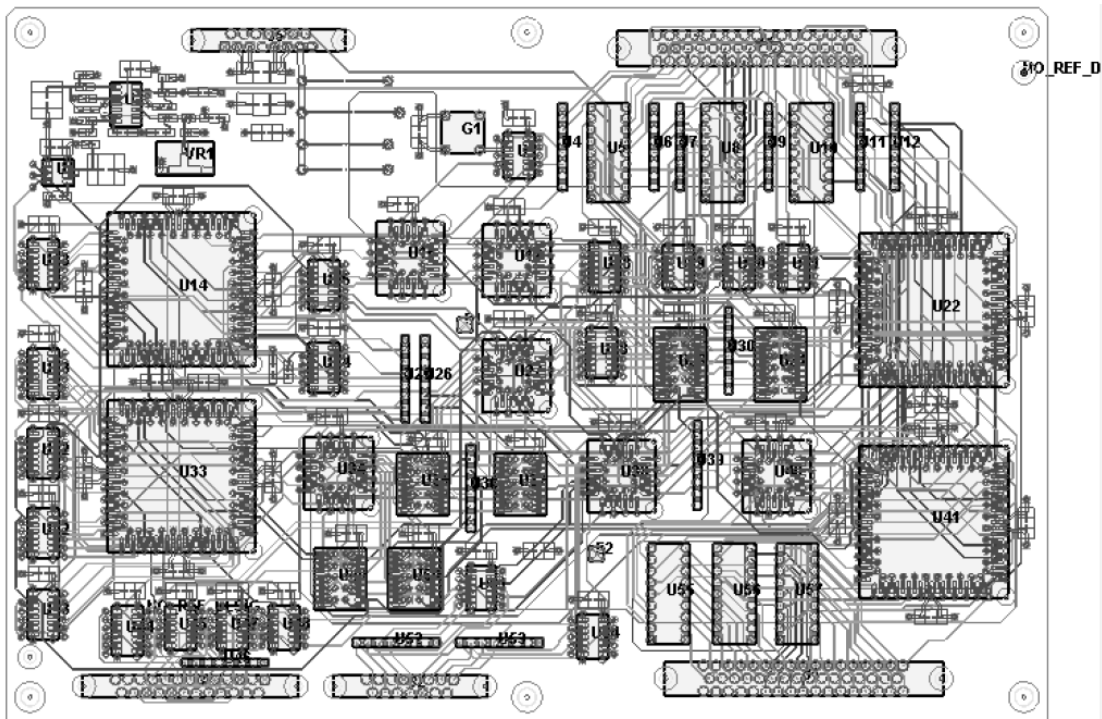
此时，再观察前面谐振分析的结果，可以发现，上述几个尖峰点的频率 320MHz，966MHz 和 1.62GHz 在谐振分析结果中都可以找到对应接近的频点，这是因为谐振分析给出了系统中一切可能存在振荡的情况，而扫频分析是在某些关键网络上添加激励后实际激发出的振荡情况，所以后者是包含在前者中的。

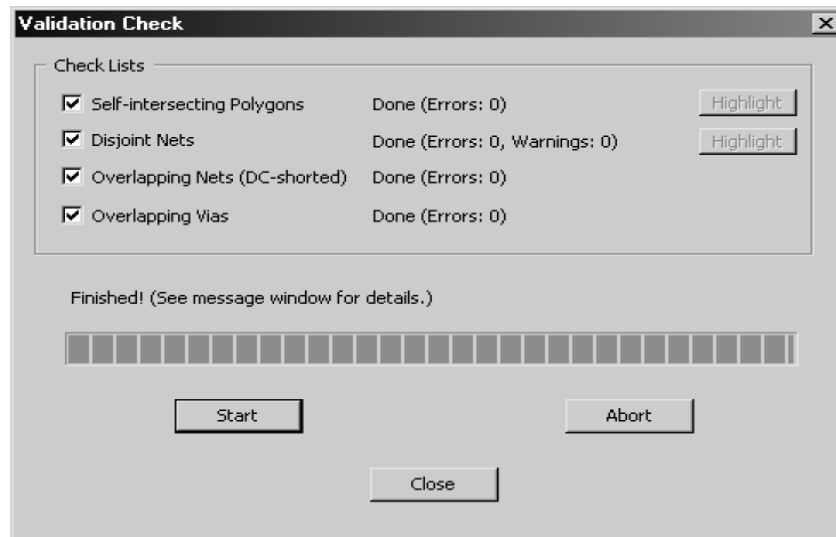
- 通过传导干扰分析和电压探针的仿真测试，可以发现在某些关键信号网络上添加激励后整个 PCB 上的电场分布情况，如果实际的系统中在上述频点附近存在相关问题，则可以相应地采取措施进行改善。

4.1.4 SSN 仿真（建议初学者跳过本节）

同步开关噪声（**Simultaneous Switch Noise**）是 PI 分析中较为普遍的一个问题，它体现了信号与电源之间的相互影响。Ansoft 的 SIwave 与 Nexxim 协同仿真可以进行 SSN 的分析。

- 首先打开文件 01_4_ssn.siw

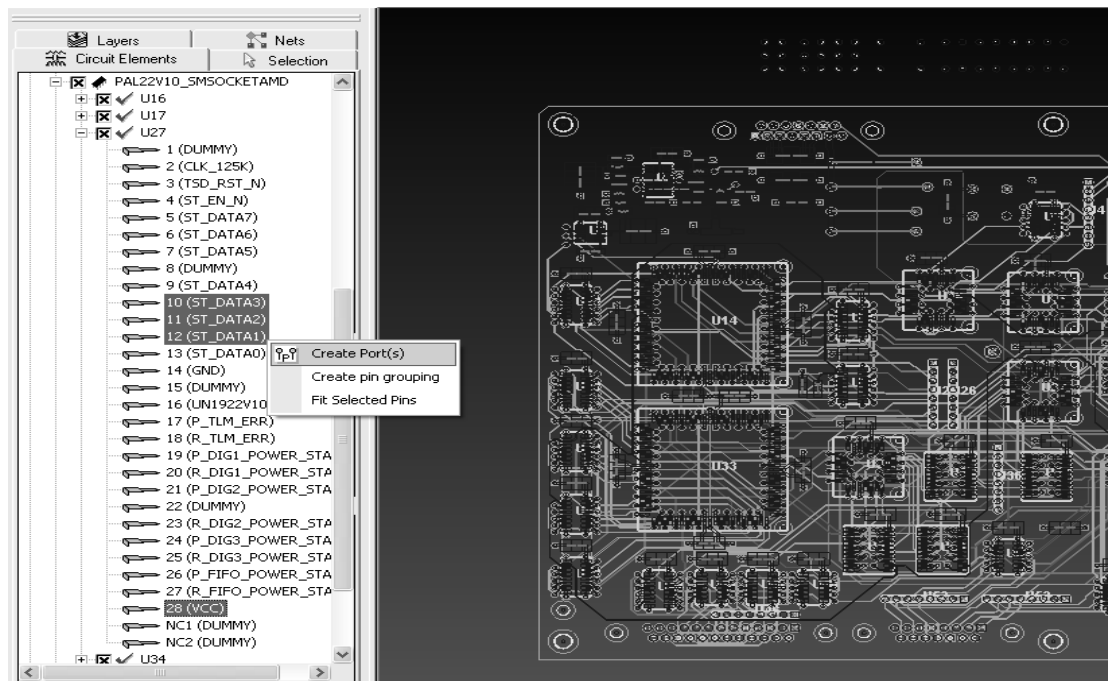


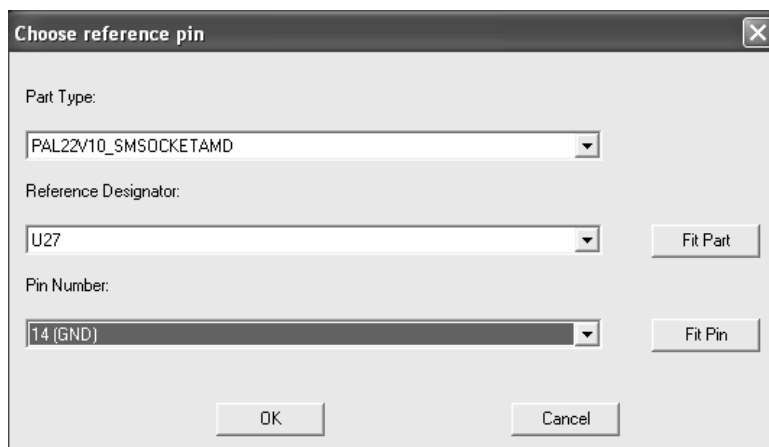


➤ 下面需要在 ST_DATA1、ST_DATA2、ST_DATA3 和 VCC 网络上添加端口 (port)，点亮上述几个网络，观察连接关系可知（也可以根据原理图得知）：

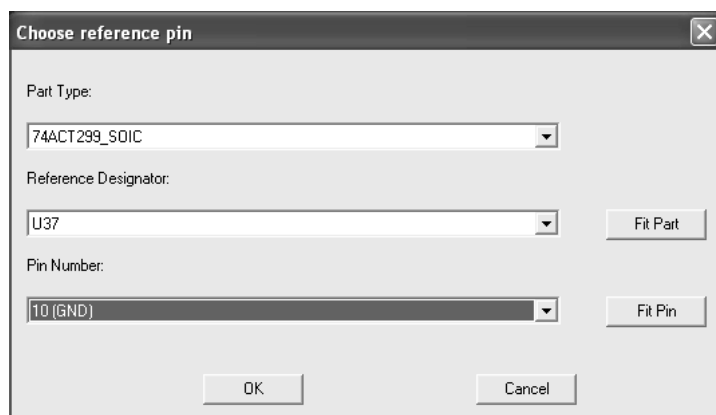
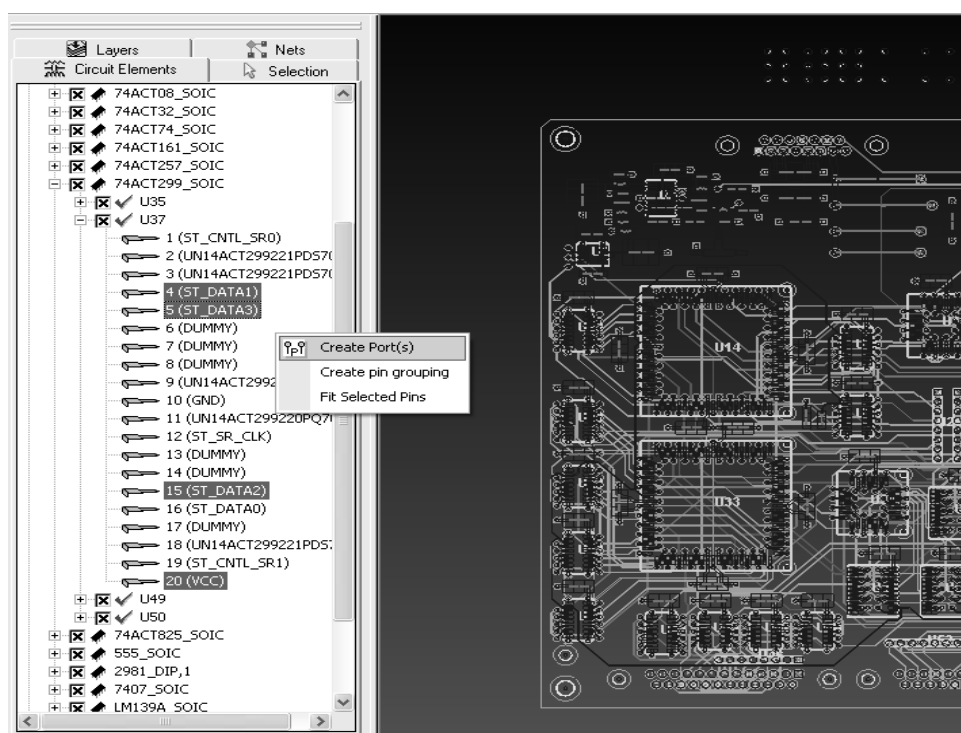
- ST_DATA1 连接在 U27 的 pin12 和 U37 的 pin4 之间
- ST_DATA2 连接在 U27 的 pin11 和 U37 的 pin15 之间
- ST_DATA3 连接在 U27 的 pin10 和 U37 的 pin5 之间
- U27 的 pin28 和 U37 的 pin20 是 VCC pin
- U27 的 pin14 和 U37 的 pin10 是 GND pin

根据以上信息，在 Circuit Element 列表中，展开 PAL22V10_SMSOCKETAMD 封装类型，然后展开器件 U27，选中（按住 CTRL 键多选）pin10、pin11、pin12 和 pin28，点击右键 Create Port(s)，在跳出的 Choose Reference Pin 窗口中，选择 pin number: 14(GND)，点击 OK，完成在 U27 的 pin 上添加端口





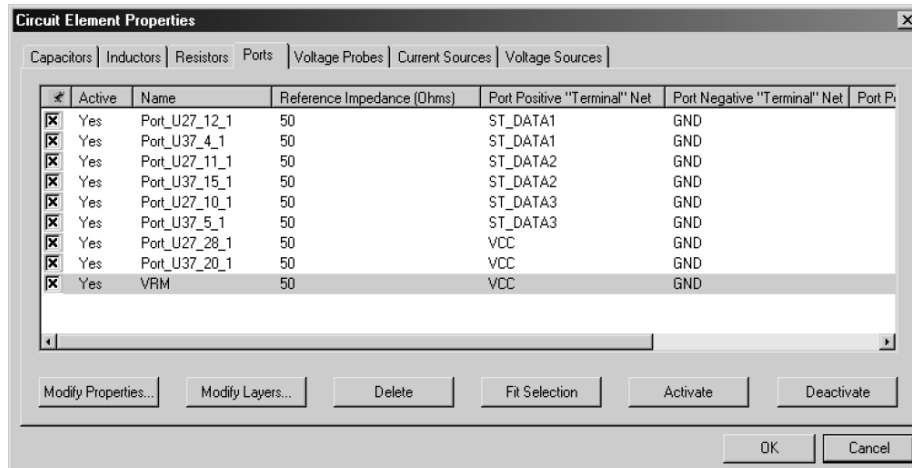
采用同样步骤，完成在 U37 的相应 pin 脚上添加端口



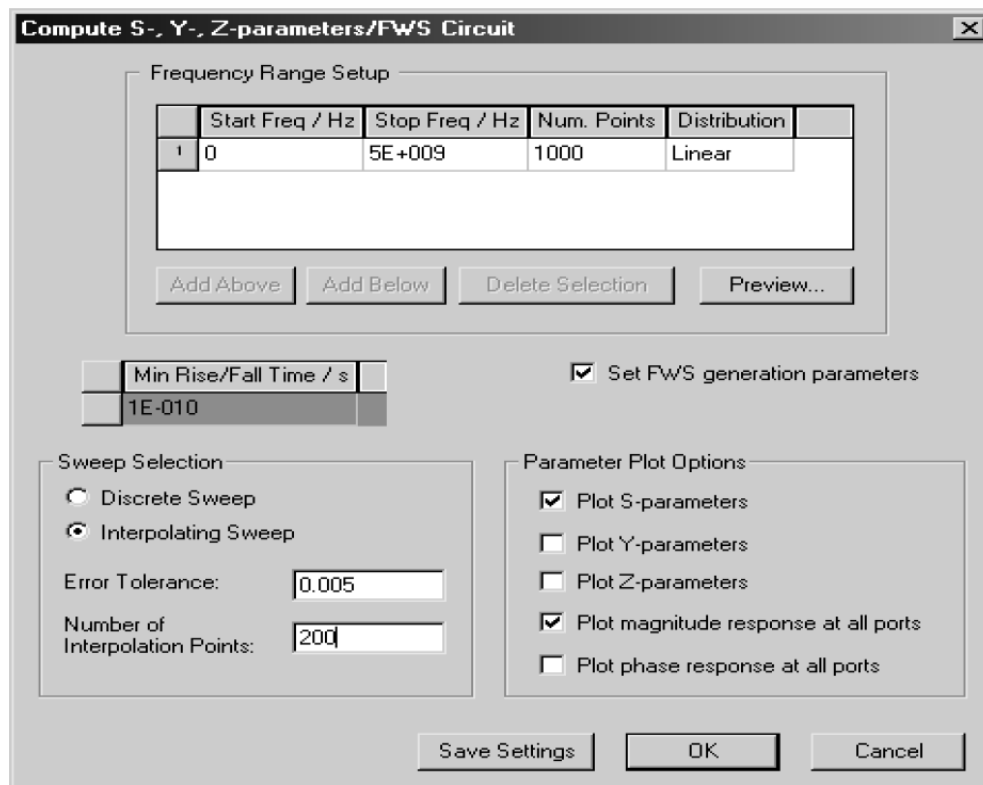
➤ 下面在连接器 J3 的 pin1 和 pin3 之间添加端口来模拟外部的 VRM 向 PCB 上的 VCC 网络供电的情况：

- 点击菜单 **Circuit Elements->Ports**，将 port 的正极放在 J3 的 1 脚，并选择 SURFACE 层，负极放在 J3 的 3 脚，并选择 SURFACE 层，将端口命名为 VRM，参考阻抗 Reference Impedance 默认为 50 Ohms

➤ 最后对放置的所有端口进行检查，点击菜单 **Edit->Circuit Element Parameters**，选择 Ports 一栏，可以看到上述定义的 9 个 port，点击 OK 进行确认。



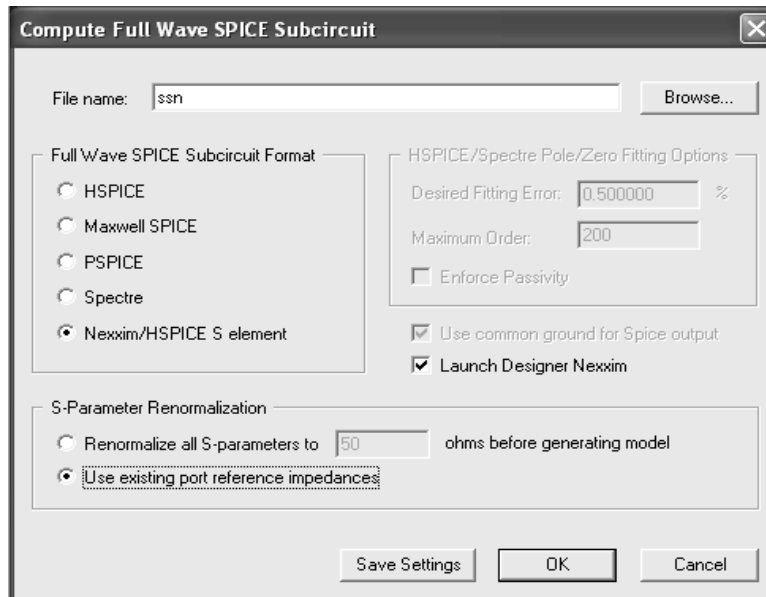
➤ 上述 9 个端口添加完毕后，将对这个 9 端口网络进行 S 参数的提取。点击菜单 **Simulation->Compute S-,Y-,Z-parameters**，在设置窗口中输入如下：



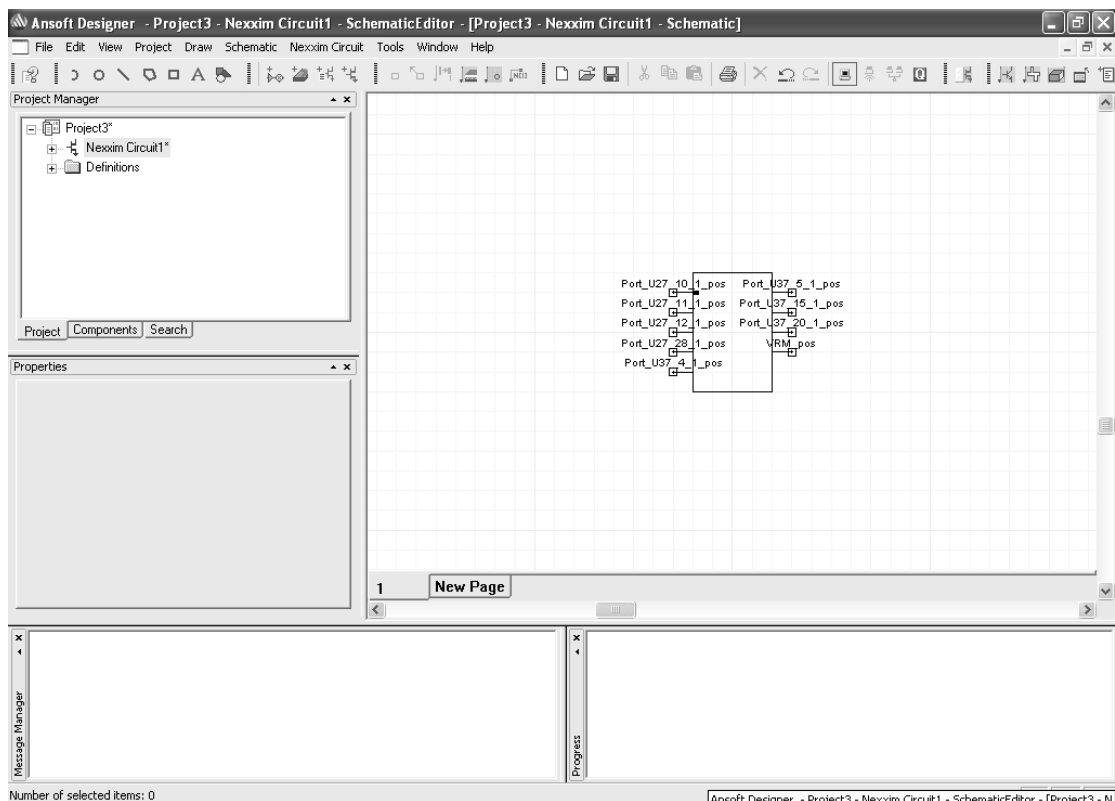
点击 OK，运行仿真完成后，系统会自动弹出 **Slwave Reporter** 并显示出 S 参数曲线。关闭 **Slwave Reporter**，回到 **Slwave** 主界面，将文件保存为 **ssn.siw**。

提取上述 9 端口网络的 S 参数后，可以直接输出 **touchstone** 格式的文件供 **Nexxim** 调

用。为了更方便的与 Nexxim 进行协同仿真，这里采用输出 Full Wave Spice 子电路的方法。
 点击菜单 Simulation->Compute FWS sub-circuit，在设置窗口中做如下：



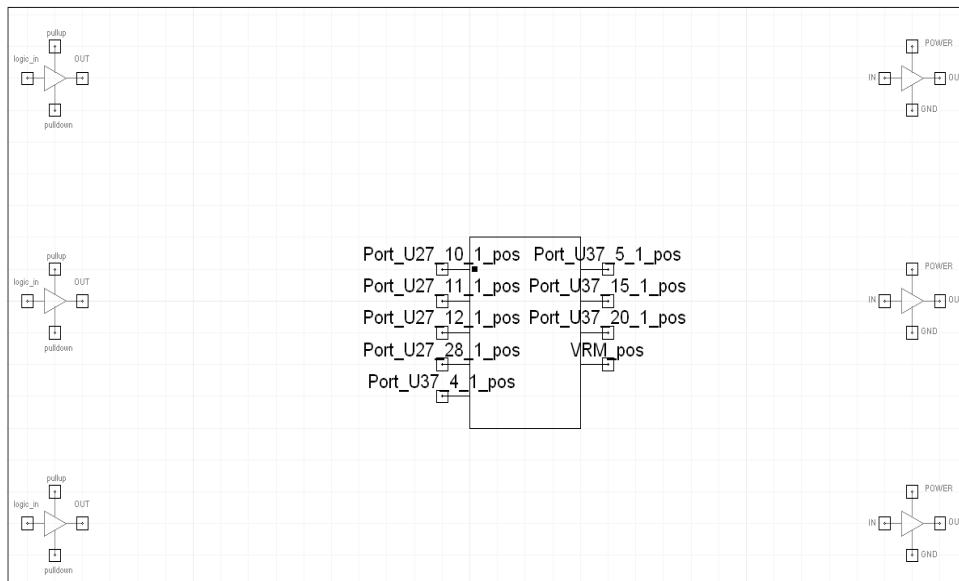
点击 OK，计算完成后，弹出 Full-Wave Subcircuit 窗口中点击 Close，系统则自动打开 Ansoft Designer，携带上述提取的 FWS 子电路进入设计界面：



➤ 在 Nexxim 中搭建仿真所需的电路：

- 点击菜单 Tools->Import IBIS Components，分别导入器件 U27 和 U37 的 IBIS 模型，在 Project Manager 窗口的 Components 栏中找到各个信号 pin 对应的 IBIS

buffer 的模型，通过双击添加到主窗口的电路中：



- 在 Components 栏中，找到 Nexxim Circuit Elements 下的 Independent Sources，在其中找到 V_DC 和 V_PULSE 两种源，通过双击放置到电路中。在电路中再次双击 V_DC 器件，通过参数定义将其设置为 1.5V 的 DC 电源；同样双击 V_PULSE 器件，将其定义为幅度 1.5V、占空比 50%、周期 40ns 的重复脉冲，并定义上升沿下降沿均为 500ps，定义参数分别如下：

V1:V_DC Properties: Project3 - Nexxim Circuit1

Parameter Values | General | Symbol | Property Displays

☒ Value ☐ Optimization ☐ Tuning ☐ Ser

Name	Value	Unit	Evaluated Value
ACMAG	nan		nan
ACPHASE	0		0
DC	1.5		1.5
CoSimulator	DefaultNetlist		
CosimDefinition	Edit		
Status	Active		
Info	V_DC		

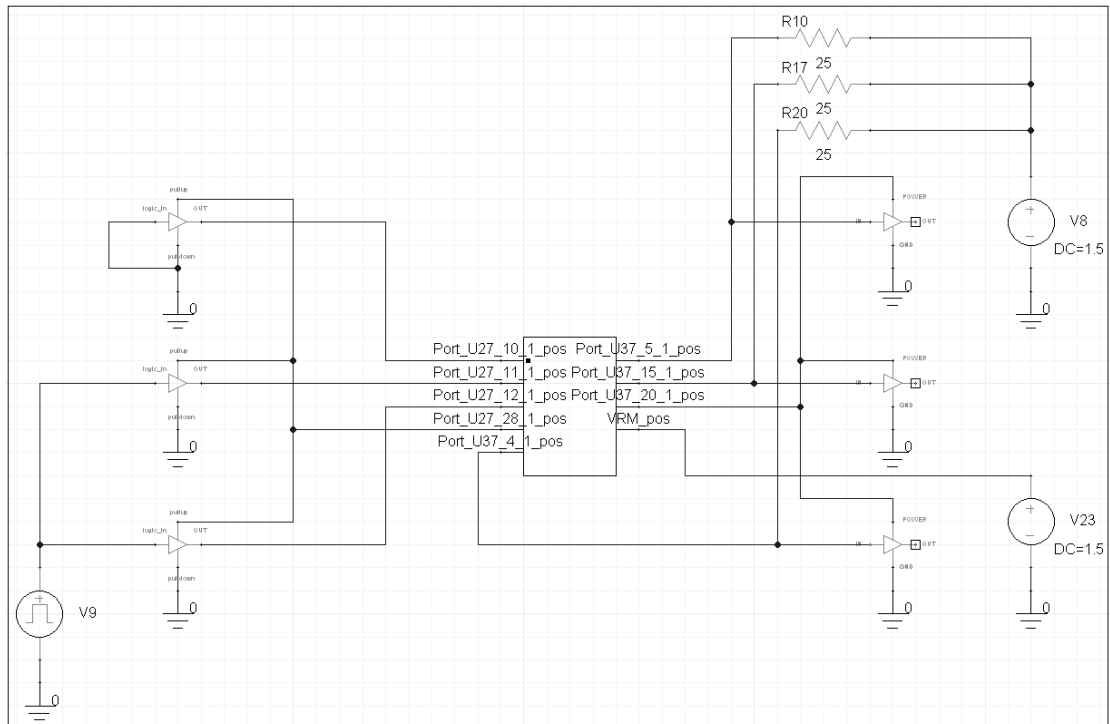
V2:V_PULSE Properties: doc_ssn - Nexxim Circuit1

Parameter Values | General | Symbol | Property Displays

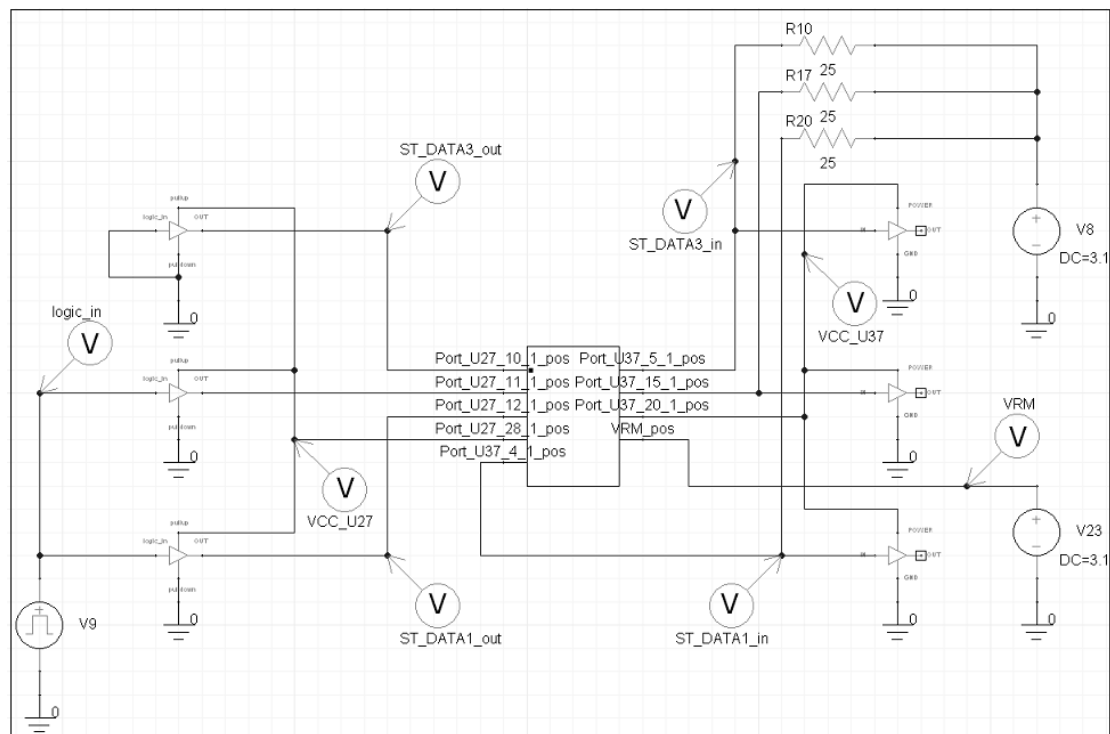
☒ Value ☐ Optimization ☐ Tuning ☐ Ser

Name	Value	Unit	Evaluated Value
V1	0		0
V2	1.5		1.5
TD	0		0
TR	500	p	500p
TF	500	p	500p
PW	20	n	20n
PER	40	n	40n
TONE	0		0

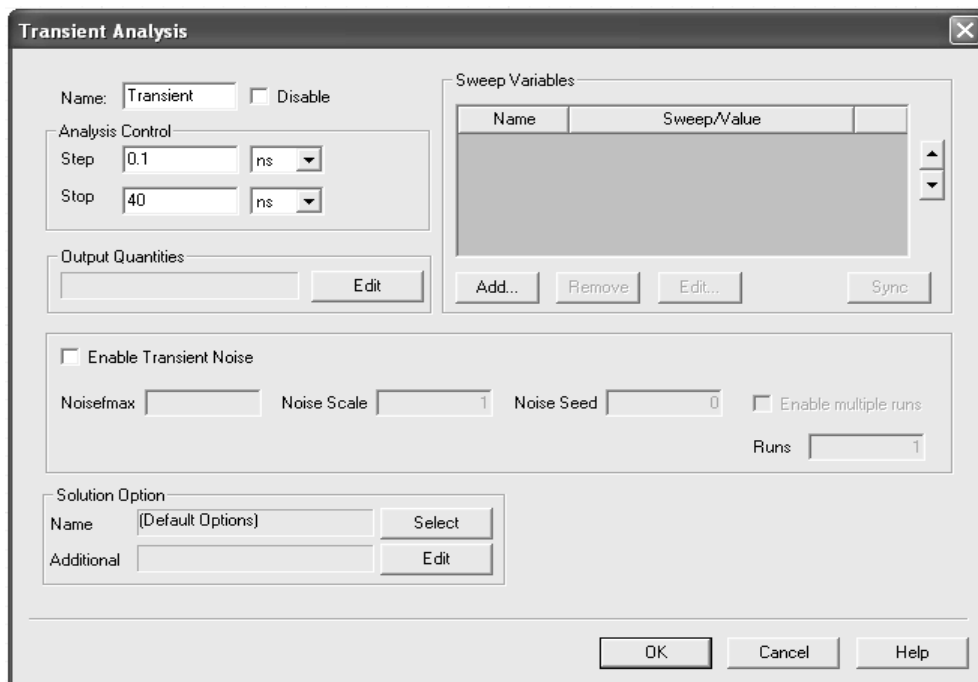
- 在 Components 栏中，找到 Resistors 放置电阻，并将其定义为 25ohm，再通过菜单 Draw->Ground 放置接地符号，Draw->Wire 进行连线（实际上，在 Nexxim 中只要将鼠标放到器件的 pins 上就可以自动进入连线状态，点击左键即可连线），最后完成仿真所需电路图如下（其中两个 V_DC 的参数相同，采用复制的方法放置，同样三个电阻也都是 25ohm）：



- 在 Components 栏中,找到 Nexxim Circuit Elements 下的 Probes, 放置 VPROBE, 在各个需要观测的点添加 VPROBE, 并定义相应的名称:

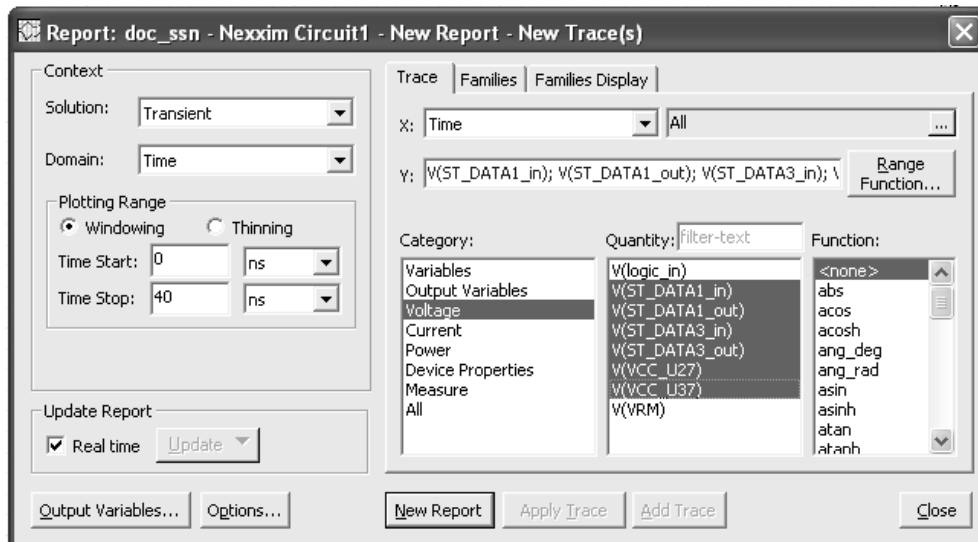


- 保存文件后, 点击菜单 Nexxim Circuit->Add Solution Setup->Transient Analysis, 在弹出窗口中设置如下:

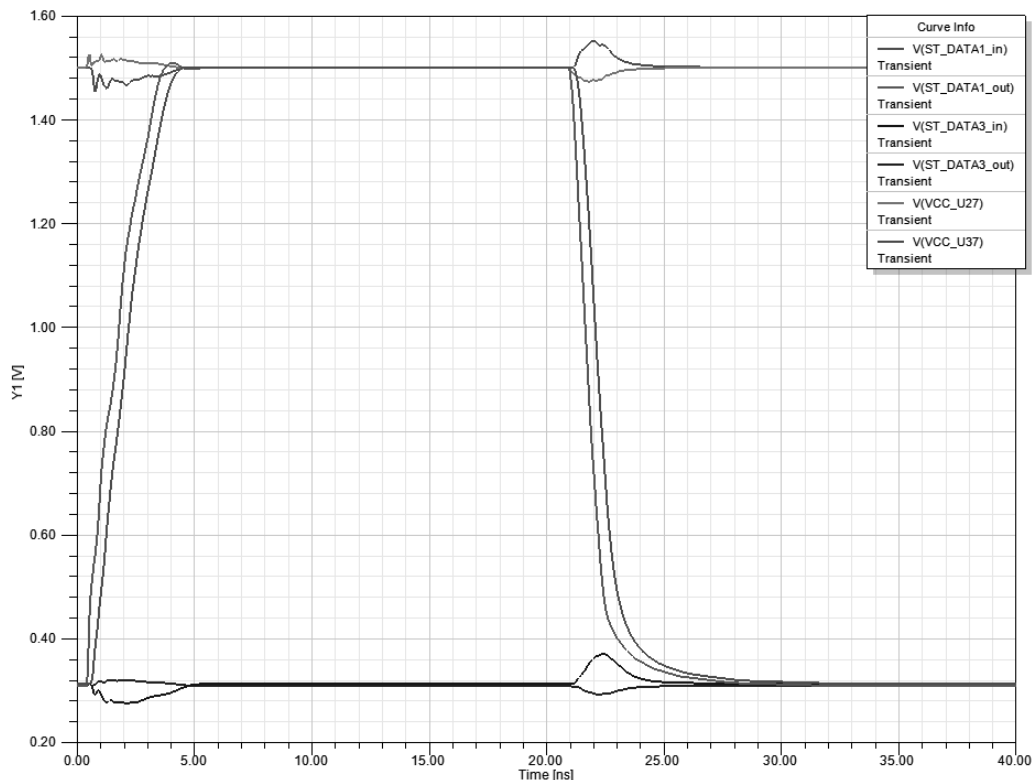


点击 OK 关闭窗口，然后点击菜单 Nexxim Circuit->Analyze 运行仿真

➤ 仿真完成后，点击菜单 Nexxim Circuit->Results->Create Standard Report->Rectangular Plot，弹出以下窗口：



按照上图所示进行设置后点击 New Report，即可显示出 V(ST_DATA1_in), V(ST_DATA1_out), V(ST_DATA3_in), V(ST_DATA3_out), V(VCC_U27)和 V(VCC_U37)这 6 个 VPROBE 上的电压波形如下：

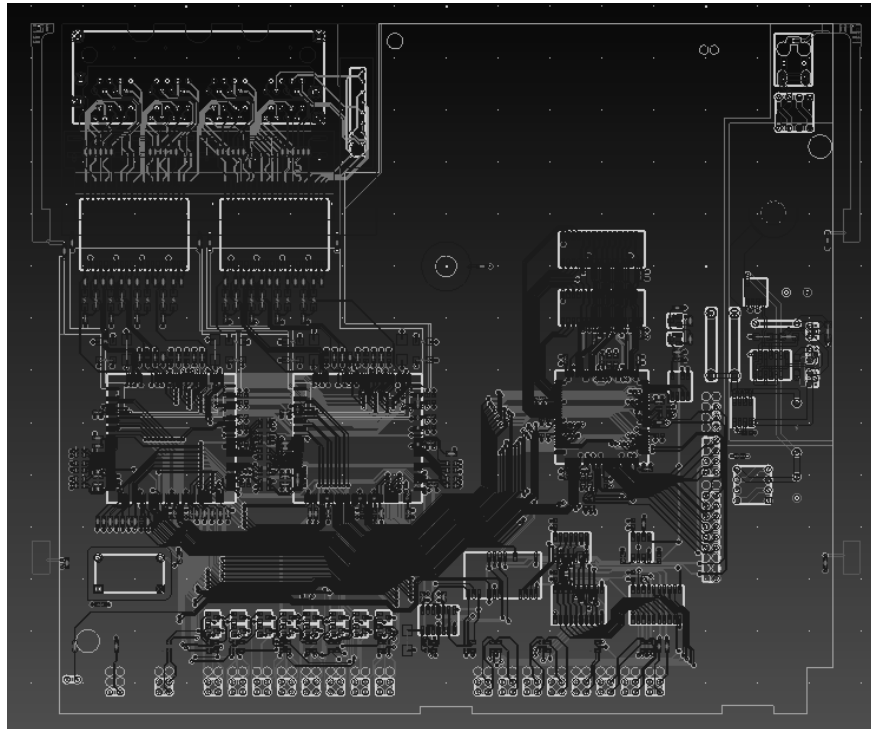


- 观察上图波形可以看到：
 - V(ST_DATA1_out)和 V(ST_DATA1_in)分别是网络 ST_DATA1 的 Driver 端输出和 Receiver 端输入信号
 - V(ST_DATA3_out)和 V(ST_DATA3_in)是网络 ST_DATA3 的 Driver 端和 Receiver 端在网络 ST_DATA1 和网络 ST_DATA2 同步开关时所受的到的噪声影响。
 - 而 V(VCC_U27) 和 V(VCC_U37)是芯片 U27 和 U37 的电源脚上得到的供电电压，该电压波形上的噪声正是所谓的同步开关噪声(SSN)
- 保存文件，退出 Ansoft Designer 和 Slwave

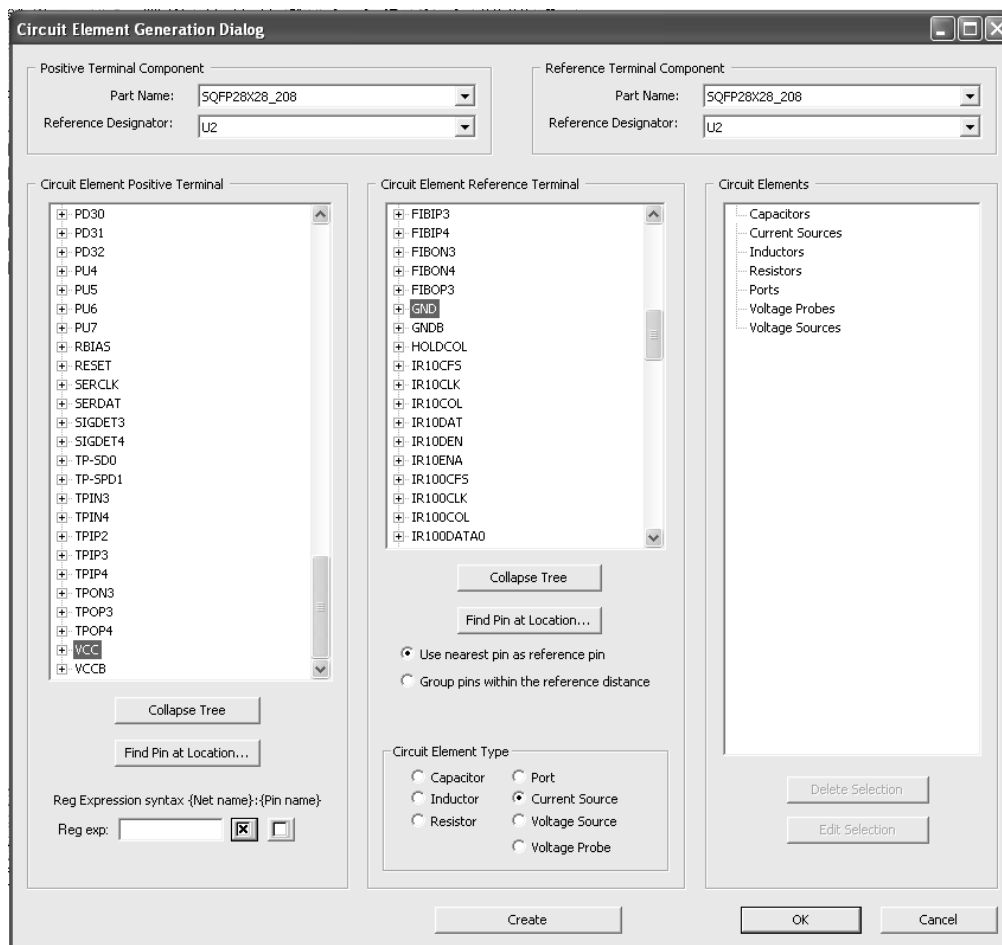
4.2 DC Voltage (DCIR) drop 仿真

在 PCB 设计中，由于平面层的分割，不理想的电流路径和各种过孔、信号线的分布，电源网络的直流供电常常受到影响。通过 DCIR drop 仿真可以更好的分析和控制直流供电网络的性能。

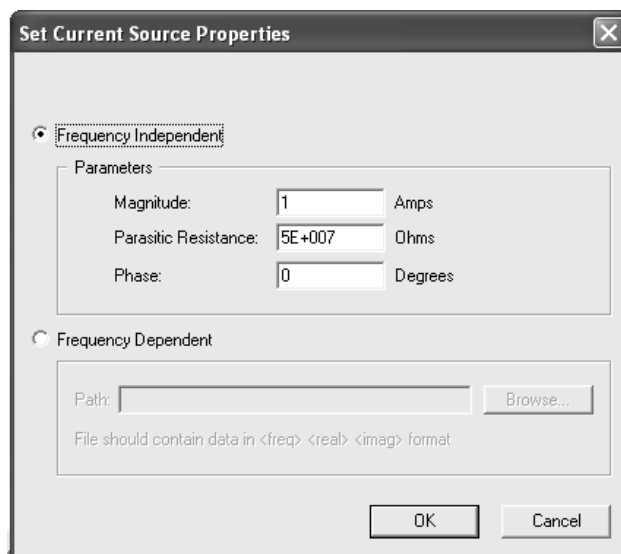
- 首先打开文件 DC_voltage_drop.siw，如下图：



- 点击菜单 Edit->Select->Board Element, 然后在坐标 (x:-1400; y:-1000) 处选中器件 U2, 使其高亮
- 点击菜单 Circuit Elements->Generate, 弹出如下窗口:

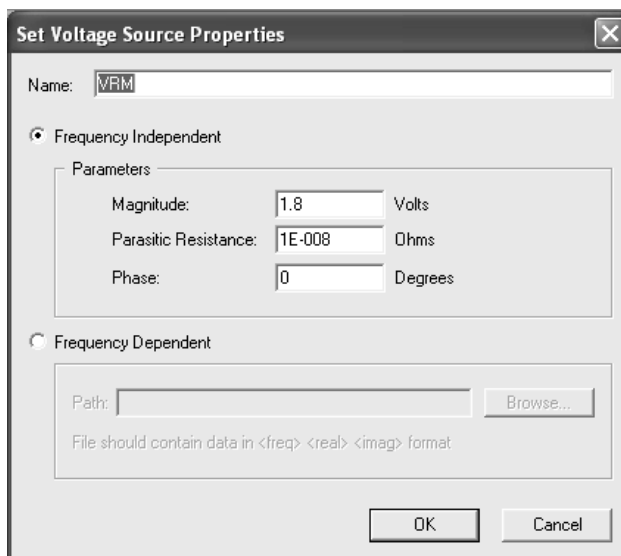


按图中所示设置，然后点击 **Create**，在 U2 的 VCC 和 GND 之间生成 **Current Source**，并在 **Set Current Source Properties** 窗口中设置如下：

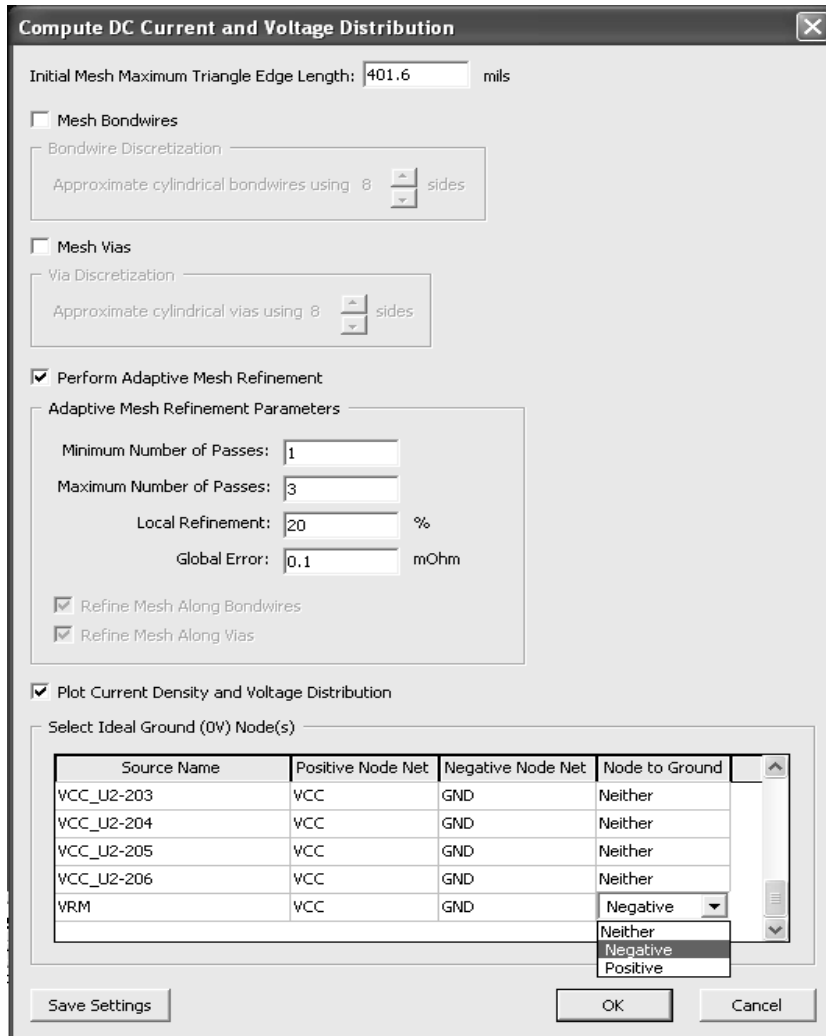


生成 **Current Source** 完毕，即在器件 U2 的每个 VCC pin 上定义了一个电流的 sink（接收端）

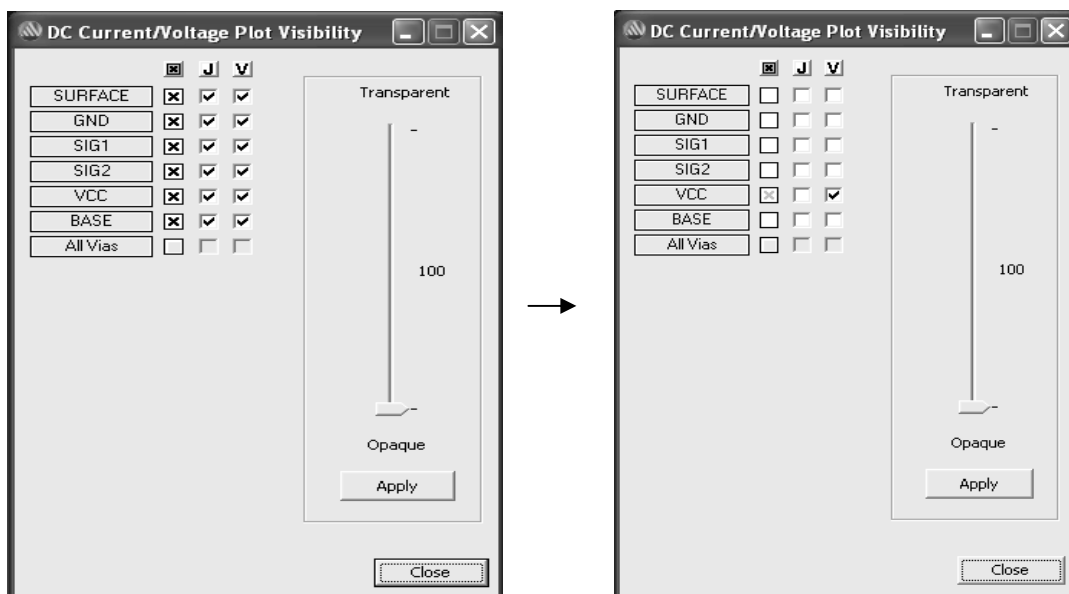
- 设置好 Sink 后，再放置 Source：点击菜单 **Circuit Elements->Voltage Source**，然后将电压源的正极放在 SURFACE 层，坐标（x:2800; y:-1950）；负极放在 SURFACE 层，坐标（x:2800; y:-2150），然后定义电压源属性如下：
-



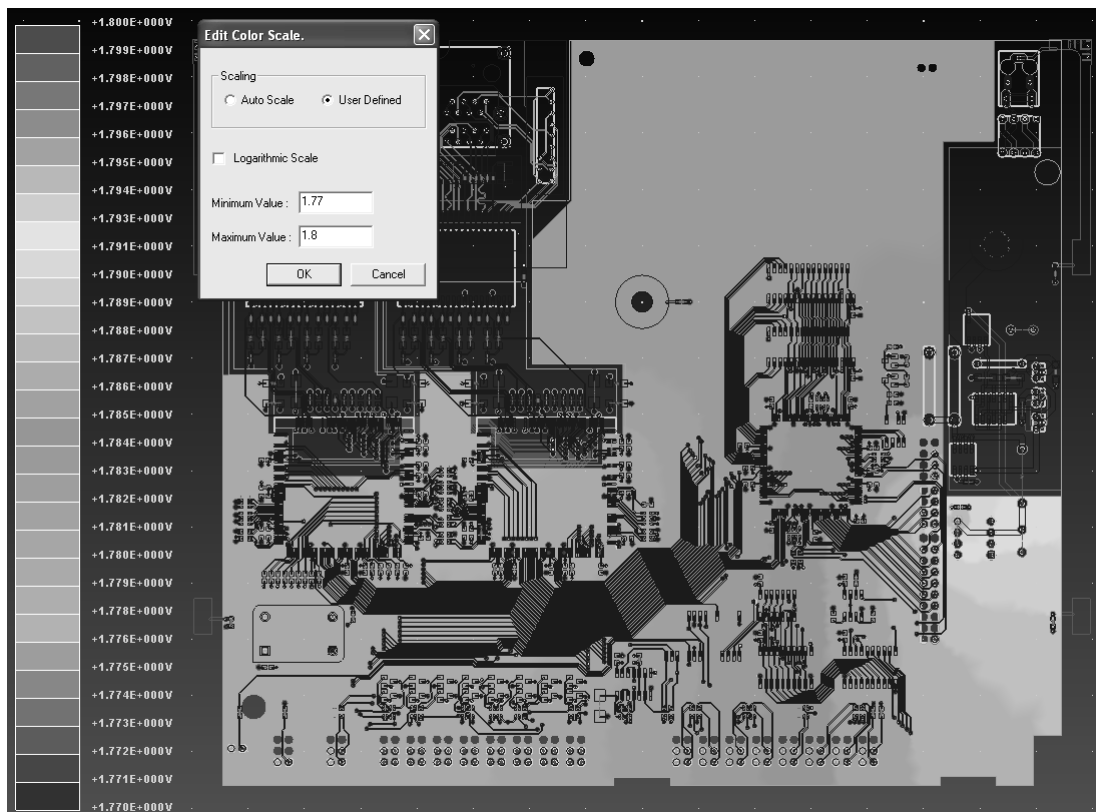
- 定义好 Source 和 Sink 后，就可以开始仿真：点击菜单 **Simulation->Compute DC Current/Voltage**，在弹出的选项窗口中设置如下（注意选择 VRM 的负极为接地）：



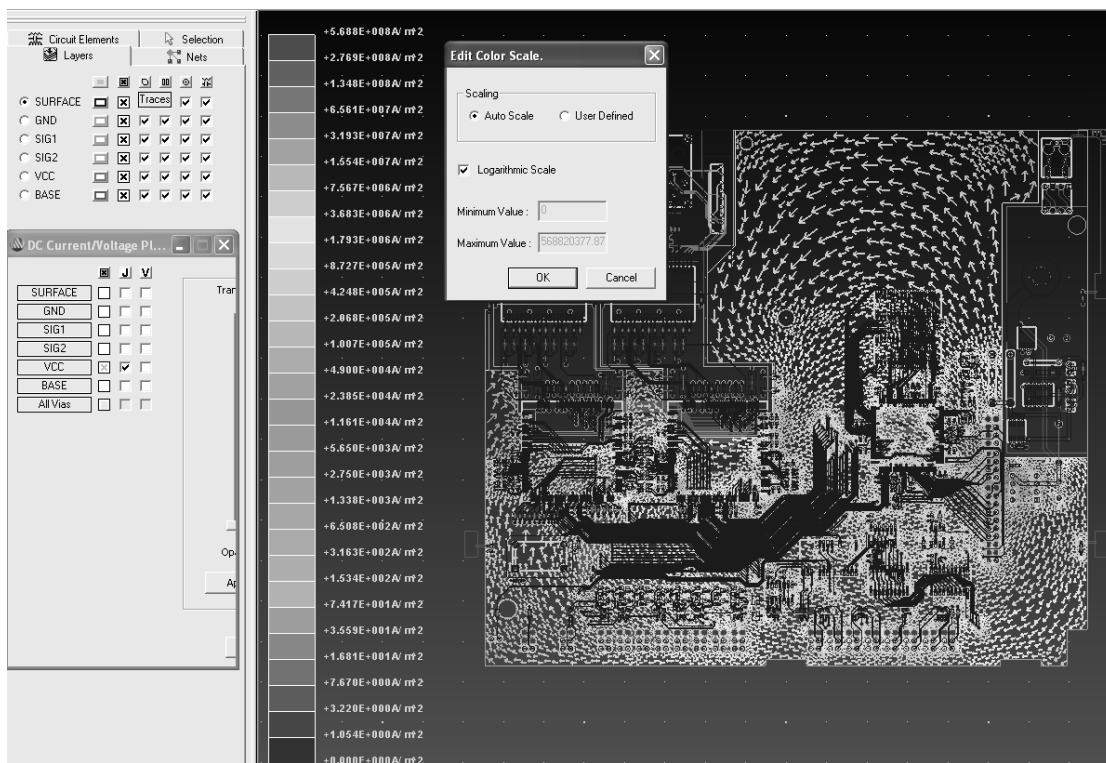
➤ 点击 OK，仿真结束后弹出下面的窗口，将其它框内钩选项取消，仅保留 VCC 层的电压分布图：



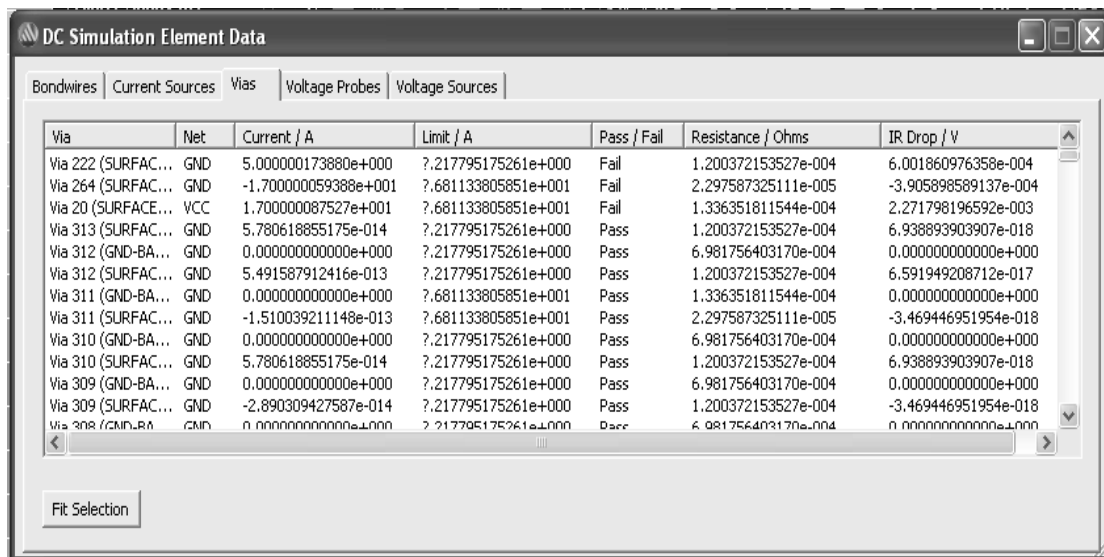
- 为了更好的用颜色梯度来显示电压分布，点击屏幕左侧的 Color Scale 彩条，在弹出的 Edit Color Scale 窗口中设置如下，即可方便地观察到 PCB 上的电压分布情况，移动鼠标时，系统也会实时显示光标所在点的电压值：



- 同样方法可以观察到 PCB 上电流的分布情况：



- 除了从图形上直观的看到电压和电流的分布，点击菜单 **Results->DC Solution->Element Data**，可以在如下窗口中得到详细的电压电流分布参数：
-



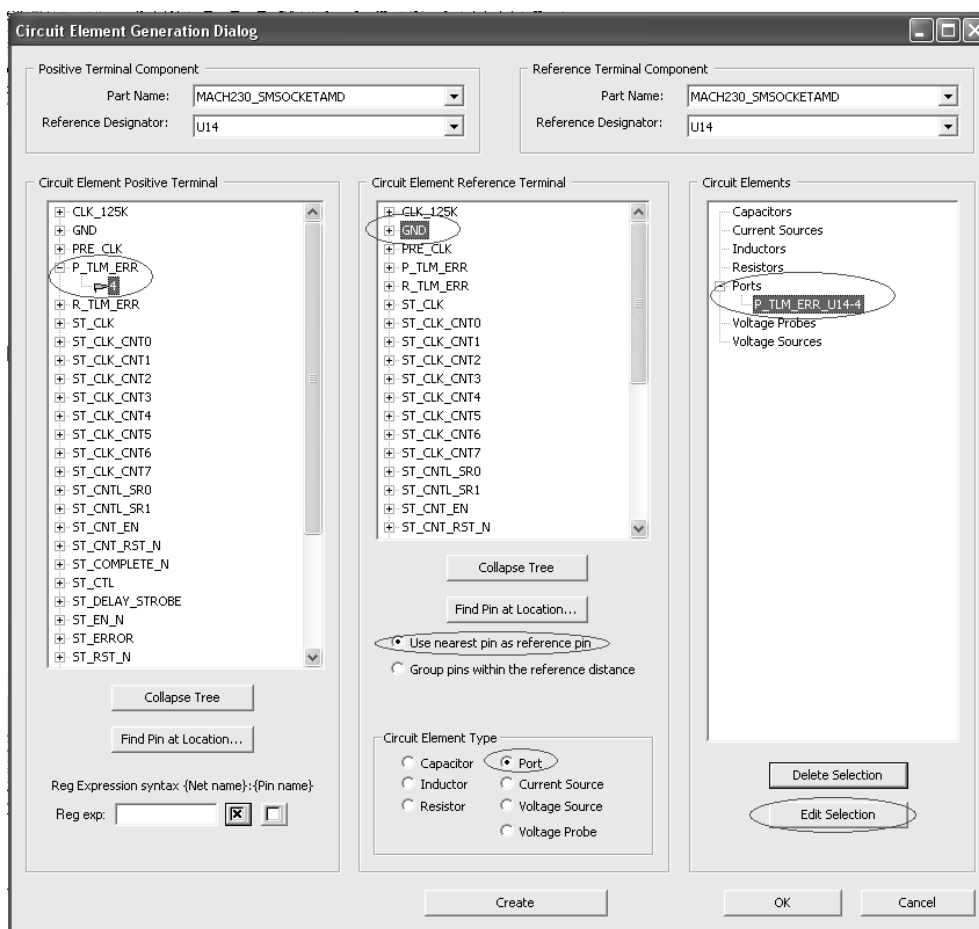
Via	Net	Current / A	Limit / A	Pass / Fail	Resistance / Ohms	IR Drop / V
Via 222 (SURFAC...	GND	5.000000173880e+000	?217795175261e+000	Fail	1.200372153527e-004	6.001860976358e-004
Via 264 (SURFAC...	GND	-1.700000059388e+001	?681133805851e+001	Fail	2.297587325111e-005	-3.905898589137e-004
Via 20 (SURFAC...	VCC	1.700000087527e+001	?681133805851e+001	Fail	1.336351811544e-004	2.271798196592e-003
Via 313 (SURFAC...	GND	5.780618855175e-014	?217795175261e+000	Pass	1.200372153527e-004	6.938893903907e-018
Via 312 (GND-BA...	GND	0.000000000000e+000	?217795175261e+000	Pass	6.981756403170e-004	0.000000000000e+000
Via 312 (SURFAC...	GND	5.491587912416e-013	?217795175261e+000	Pass	1.200372153527e-004	6.591949208712e-017
Via 311 (GND-BA...	GND	0.000000000000e+000	?681133805851e+001	Pass	1.336351811544e-004	0.000000000000e+000
Via 311 (SURFAC...	GND	-1.510039211148e-013	?681133805851e+001	Pass	2.297587325111e-005	-3.469446951954e-018
Via 310 (GND-BA...	GND	0.000000000000e+000	?217795175261e+000	Pass	6.981756403170e-004	0.000000000000e+000
Via 310 (SURFAC...	GND	5.780618855175e-014	?217795175261e+000	Pass	1.200372153527e-004	6.938893903907e-018
Via 309 (GND-BA...	GND	0.000000000000e+000	?217795175261e+000	Pass	6.981756403170e-004	0.000000000000e+000
Via 309 (SURFAC...	GND	-2.890309427587e-014	?217795175261e+000	Pass	1.200372153527e-004	-3.469446951954e-018
Via 308 (GND-BA...	GND	0.000000000000e+000	?217795175261e+000	Pass	6.981756403170e-004	0.000000000000e+000

4.3 SI 仿真

对于信号完整性分析，通常由信号线的 S 参数、时域反射以及系统工作时的信号眼图等方面来进行考察，以下通过实例进行介绍。

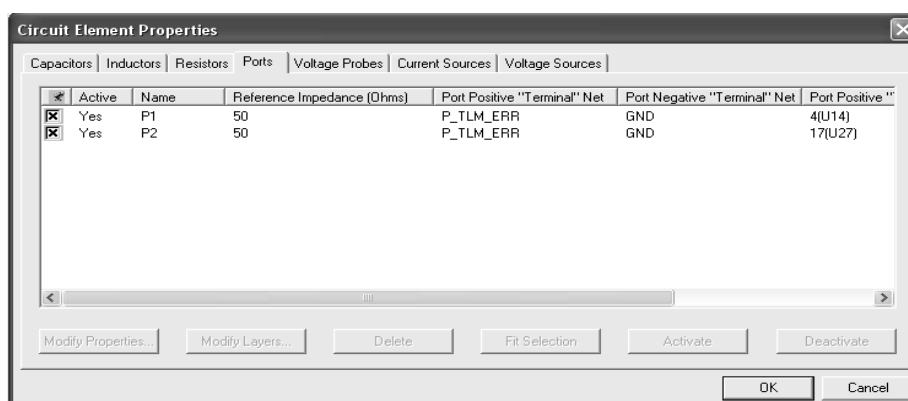
4.3.1 信号线参数抽取

打开文件 Siwave_board.siw，选取网络 P_TLM_ERR 的信号线进行 S 参数抽取。首先在左侧的 Circuit Elements/Layers/Nets Window 中选中 Net P_TLM_ERR，然后在其两端添加 port 将其定义成一个两端口网络。点击菜单 Edit->Select->Board Elements，然后点亮信号线 P_TLM_ERR 一端对应的器件 U14，再点击菜单 Circuit Elements->Generate，进入如下窗口，选择好 Port 的正端和负端设置，点击 Create，即可在右侧的 Ports 下看到定义好的端口 P_TLM_ERR_U14-4，可以通过 Edit Selection 对端口的名称和参考阻抗进行修改，在此将端口名改为 P1。

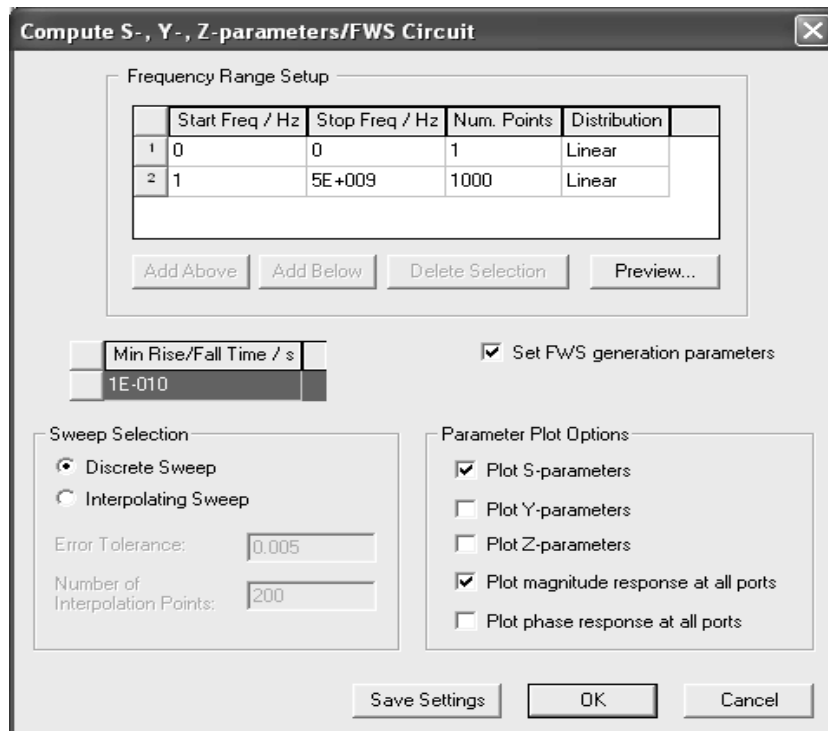


采用同样的方法，在信号线 P_TLM_ERR 的另一端添加端口，并命名为 P2。

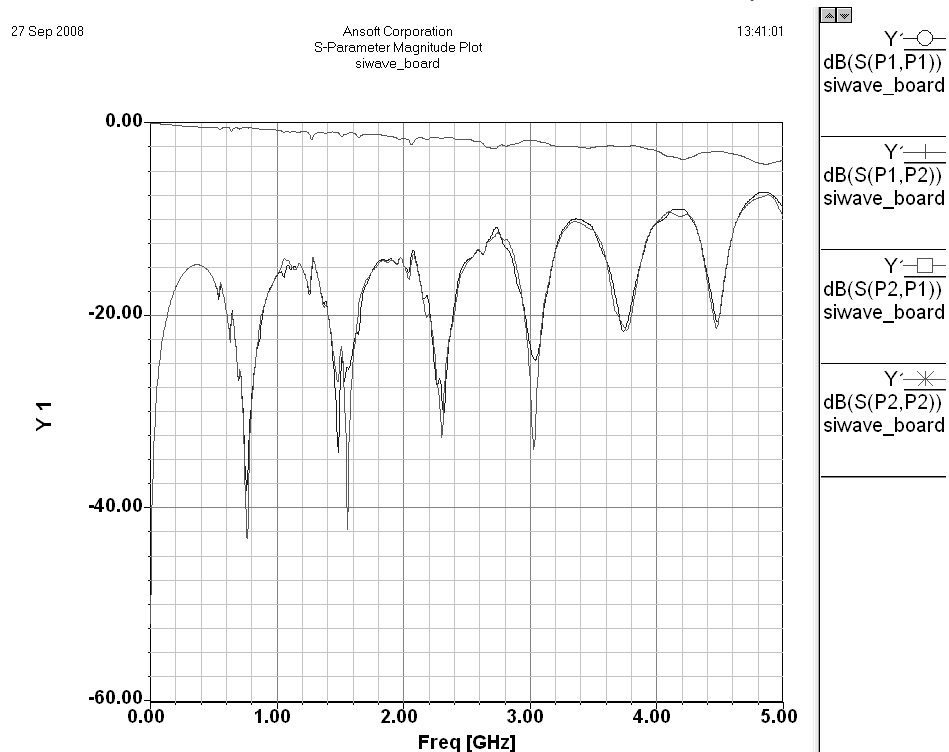
定义好端口后，可以点击菜单 **Edit->Circuit Element Parameters**，检查已经定义好的两个 Port，如下图：



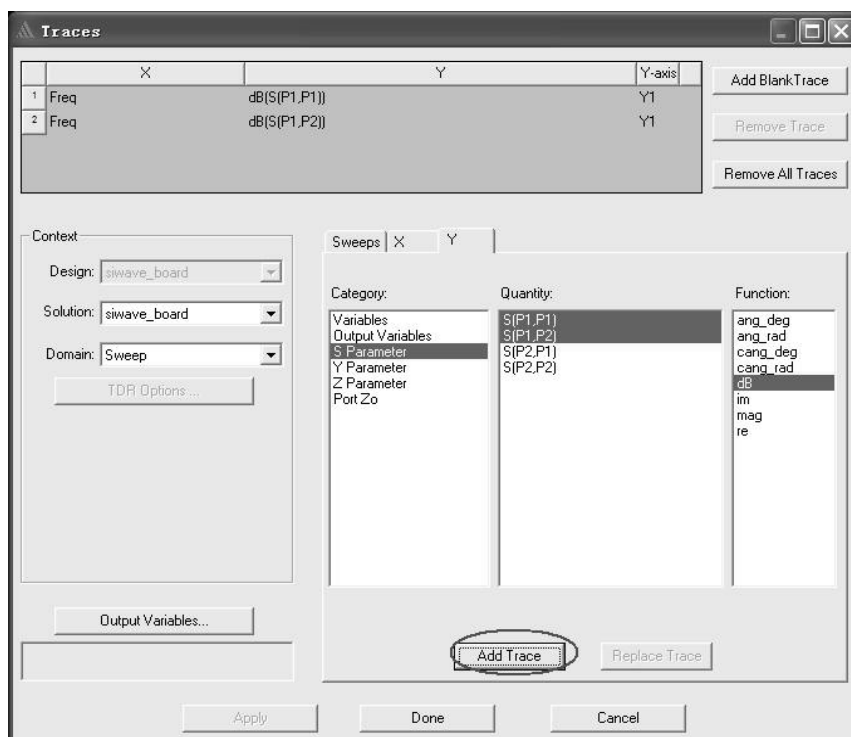
检查无误后点击 OK 退出。下面针对刚才定义好的两端口网络进行 S 参数的抽取，点击菜单 **Simulation->Compute S-,Y-,Z-parameters**，在设置窗口中输入如下：



点击 OK，进行仿真运算，仿真完成后，系统自动打开 Siwave Reporter，弹出结果：

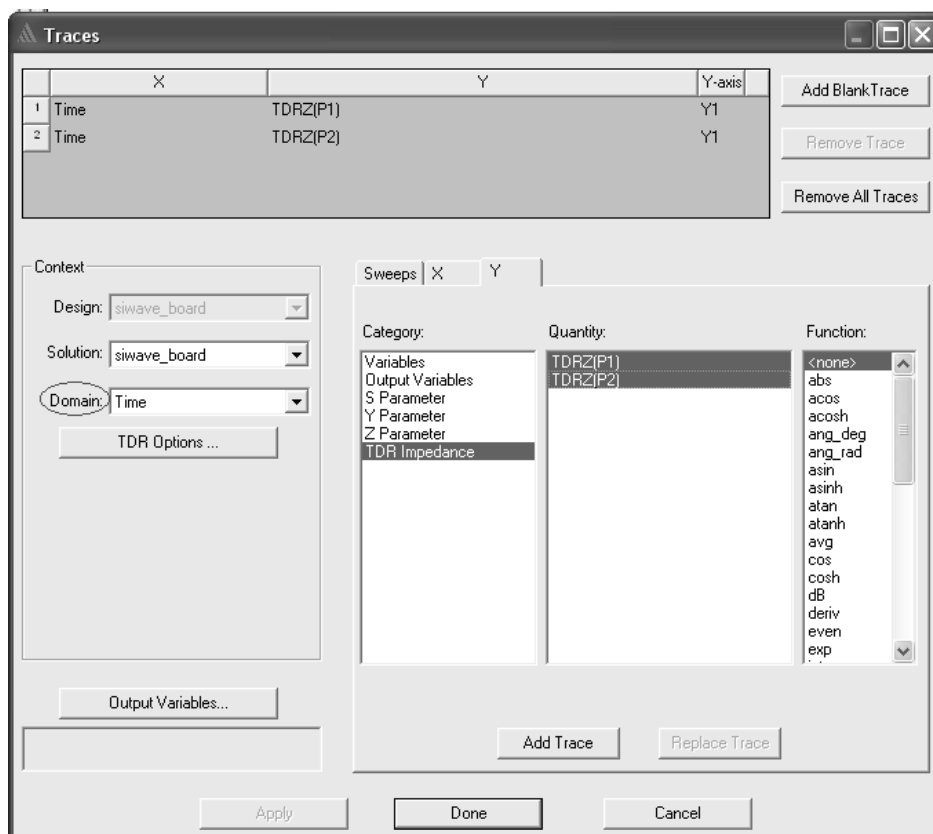


如果没有弹出应有的结果，则参照 3.3.1 中得到阻抗曲线的方法，在 Siwave reporter 中点击菜单 Siwave->Results->Create Report 来显示 S 参数曲线。

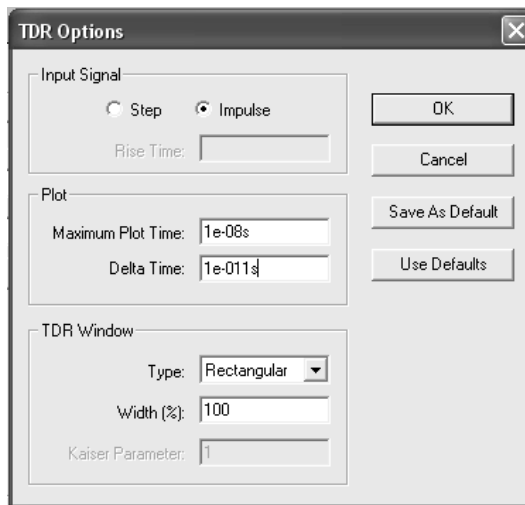


4.3.2 TDR

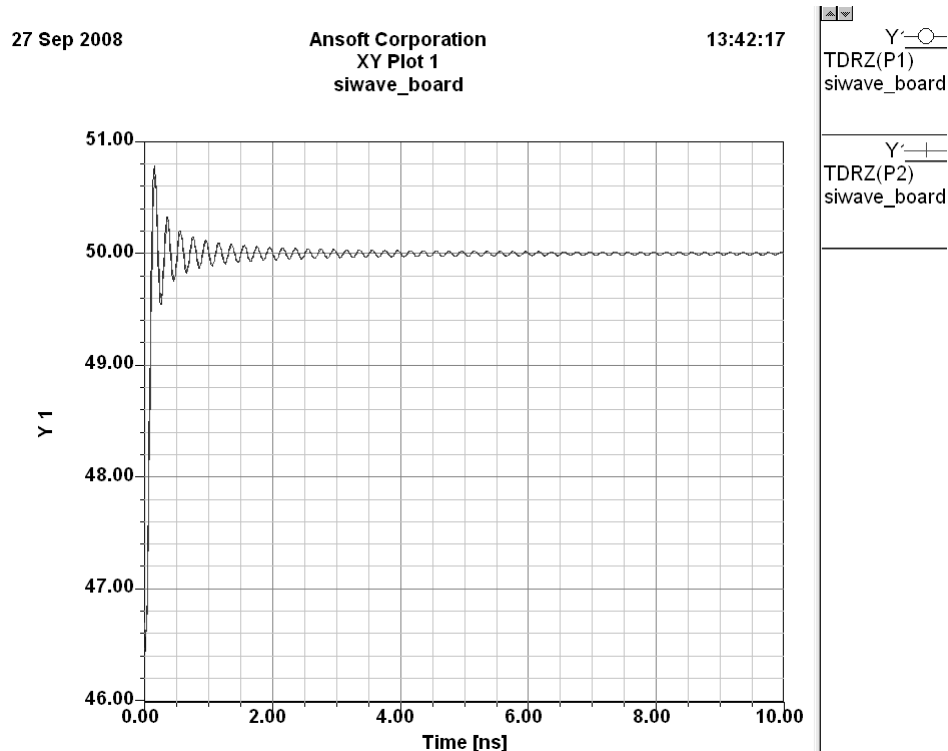
Siwave Reporter 中也可以采用时域反射来描述网络。在上述计算的 S 参数结果中，点击菜单 Siwave->Results->Create Report，在弹出的 Create Report 设置窗口中选择默认的设置，Report Type: Standard; Display Type: Rectangular Plot，点击 OK 后进入如下窗口：



选择 Domain 为 Time，在 TDR Options 中进行如下设置：



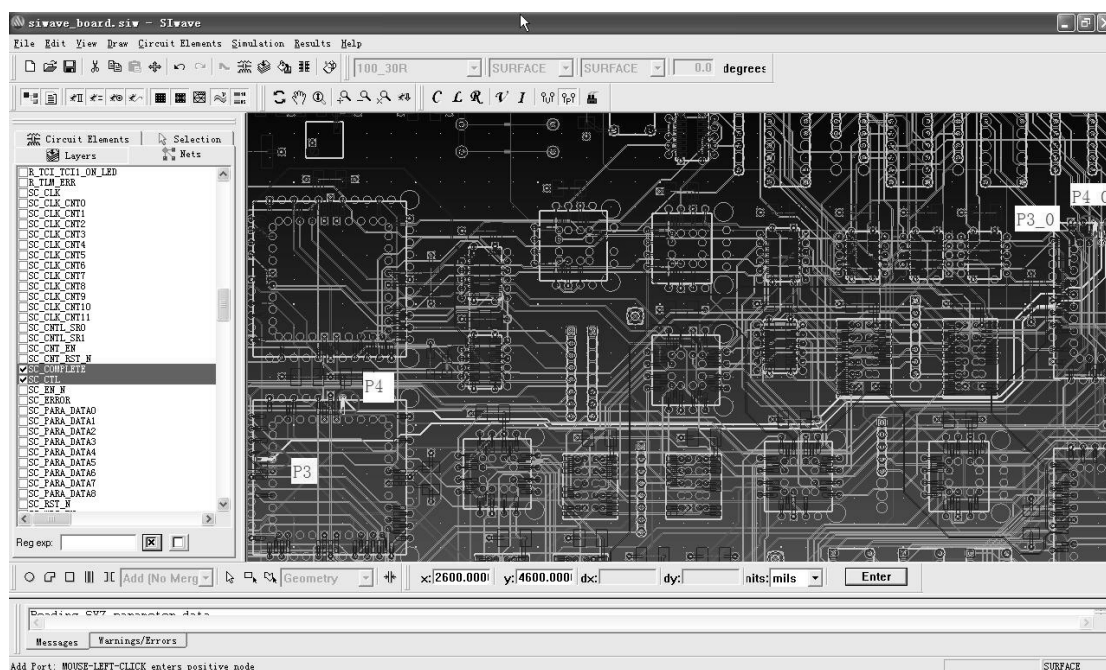
点击 OK 后，退回 Traces 设置窗口，选择 TDR Impedance 输出，显示结果波形如下：



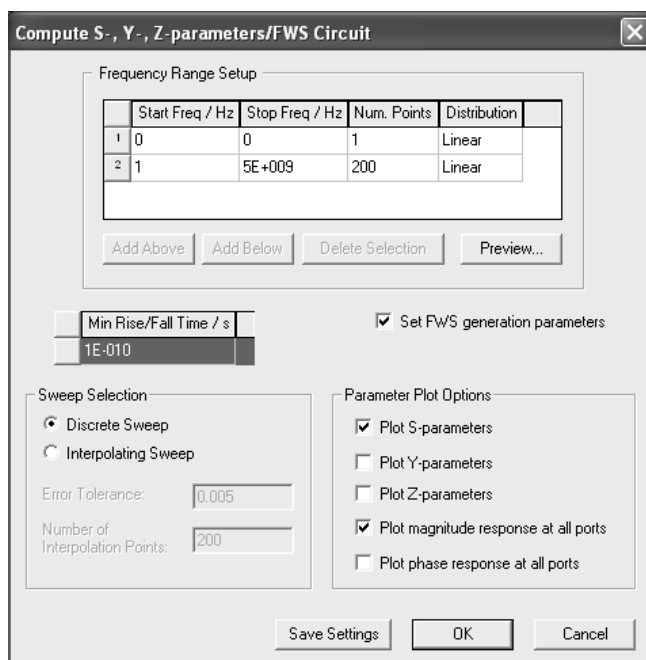
4.3.3 信号完整性与串扰仿真

在 Siwave 中抽取了信号线网络的 S 参数后，可以导入 Nexxim 中进行时域信号完整性仿真，本例以两根相邻信号线间的串扰分析来介绍时域信号完整性仿真的过程。

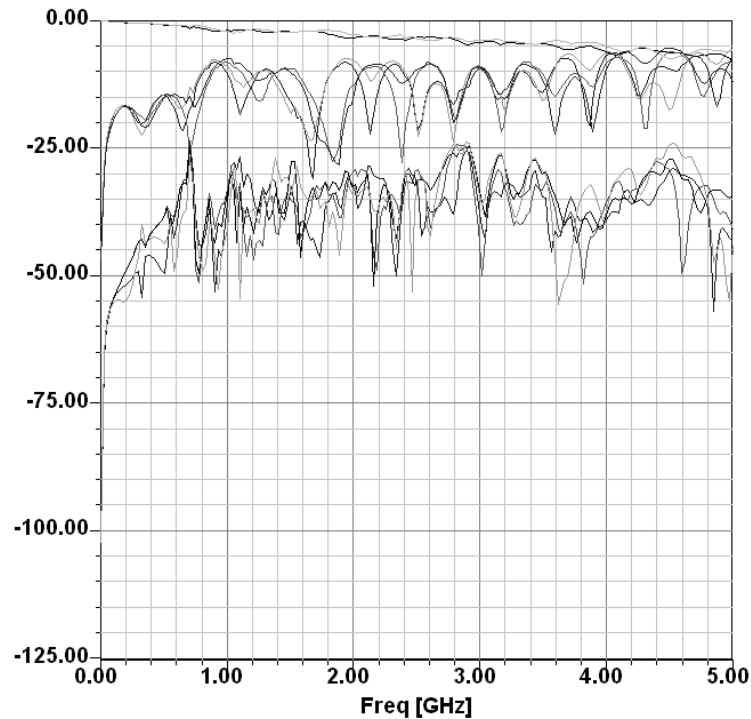
在 Siwave 中首先点击 Edit->Circuit Element Parameters，进入 port 一栏，对原先加在网络 P_TLM_ERR 上的两个 Port P1 和 P2 进行禁用(Deactivate)。然后在 Net 栏中找到 SC_COMPLETE 和 SC_CTL 两根信号线，分别在这两根信号线的两端与 GND 之间添加 port，分别命名为 P3, P3_0 和 P4, P4_0，如下图。



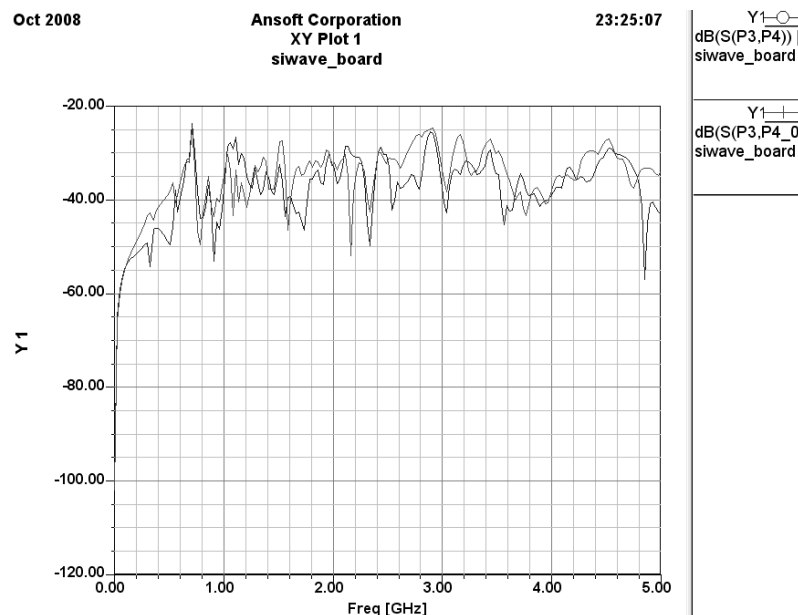
得到一个四端口网络，按照上一节介绍的方法进行 S 参数抽取，设置如下：



点击 OK，仿真完成后，在 SIwave Reporter 里面得到四端口网络的 16 个 S 参数曲线如下：

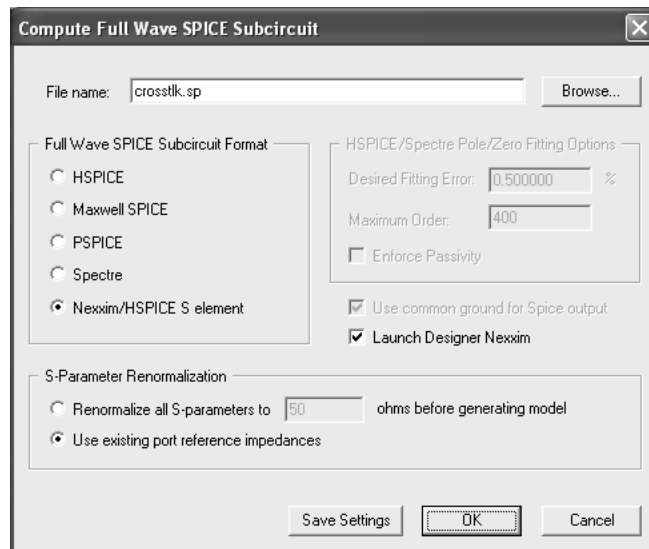


单独显示其中的 S(P3,P4)和 S(P3,P4_0)这两条曲线进行观察：

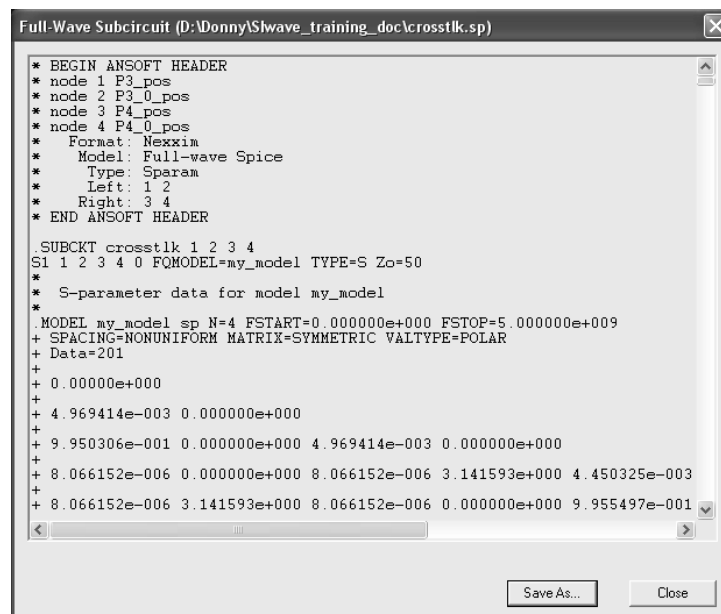


它们分别代表了当网络 SC_COMPLETE 的一端 P3 上注入激励时，在网络 SC_CTL 上形成近端串扰(P4)和远端串扰(P4_0)的情况。观察完毕后退出 Siwave Reporter。

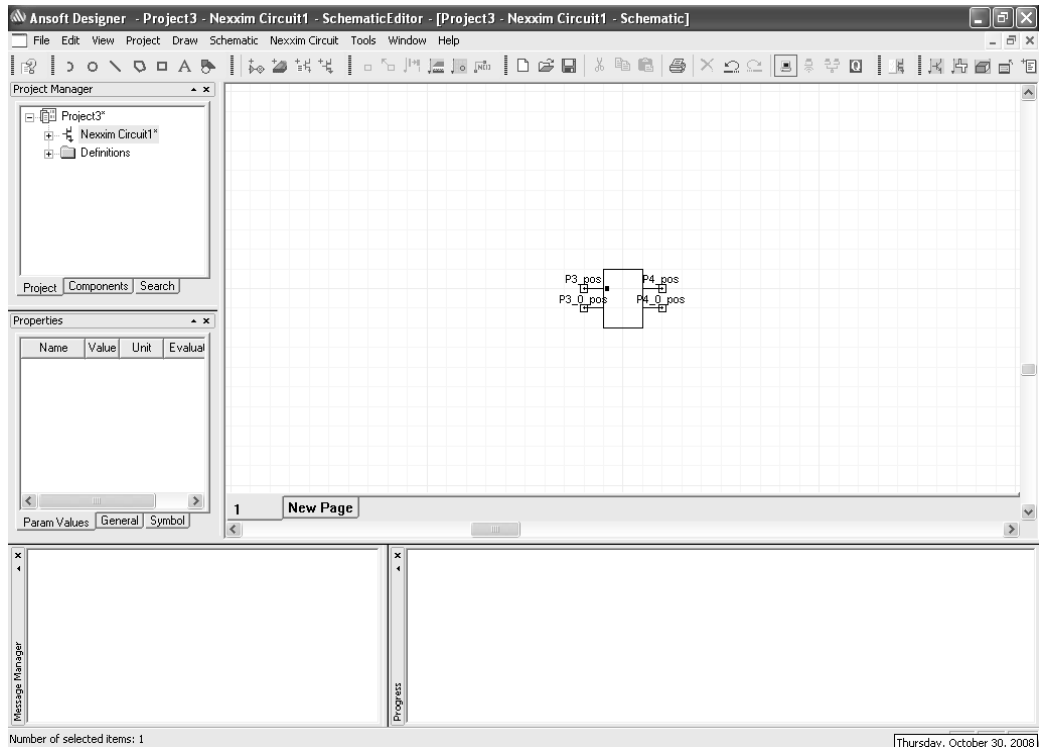
提取上述四端口网络的 S 参数后，可以直接输出 touchstone 格式的文件供 Nexxim 调用，仿真时域的信号串扰情况。为了更方便的与 Nexxim 进行协同仿真，这里采用输出 Full Wave Spice 子电路的方法。在 Siwave 中点击菜单 Simulation-> Compute FWS subcircuit...，设置如下：



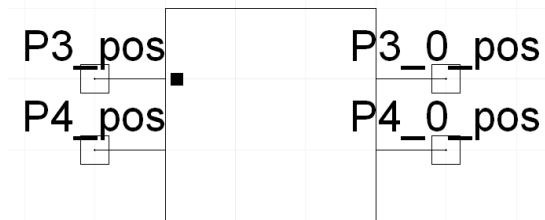
点击 OK，计算结束后弹出如下窗口：



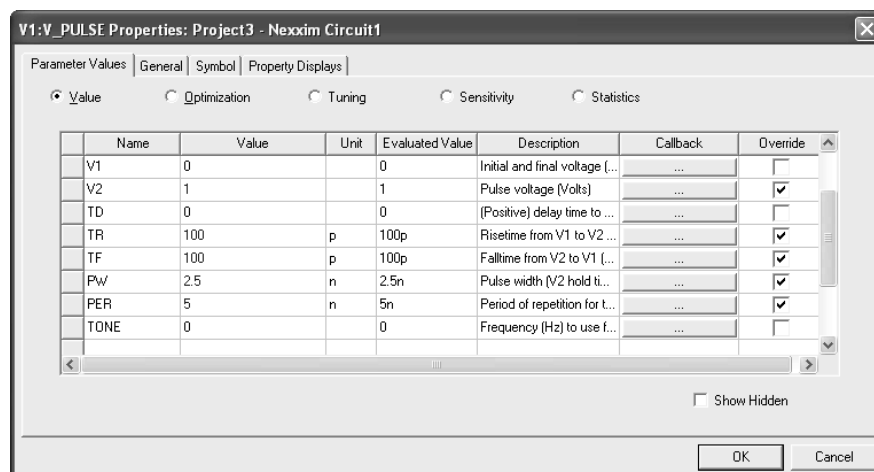
点击 Close 关闭窗口，系统接着自动打开 Designer Nexxim，携带所抽取的网络信息进入设计界面，携带上述提取的 FWS 子电路进入设计界面，点击菜单 File->Save As 将文件保存为 xtlk.adns:



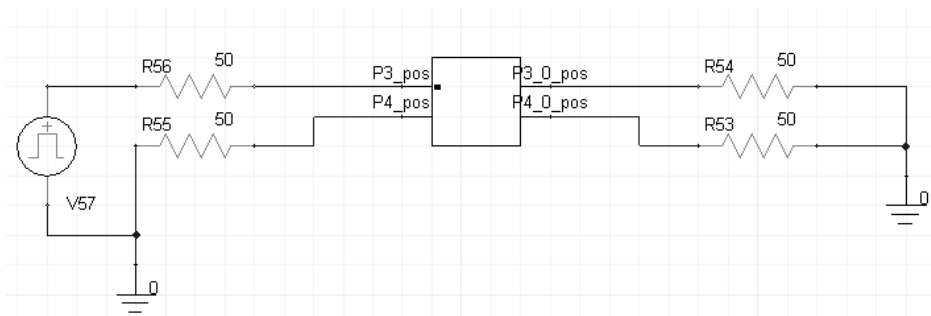
首先在子电路模块上点击右键 **Edit Symbol**，将模块的端口放置成如下顺序便于操作：



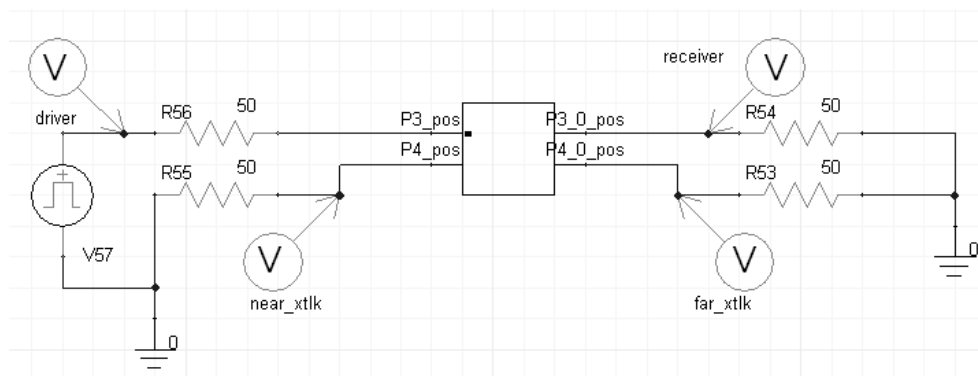
在 Components 栏中，找到 Nexxim Circuit Elements 下的 Independent Sources，在其中找到 V_PULSE 源，通过双击放置到电路中。在电路中再次双击 V_PULSE 器件，通过参数定义将其设置为幅度 1V、占空比 50%、周期 5ns 的重复脉冲，并定义上升沿下降沿均为 100ps，定义参数分别如下：



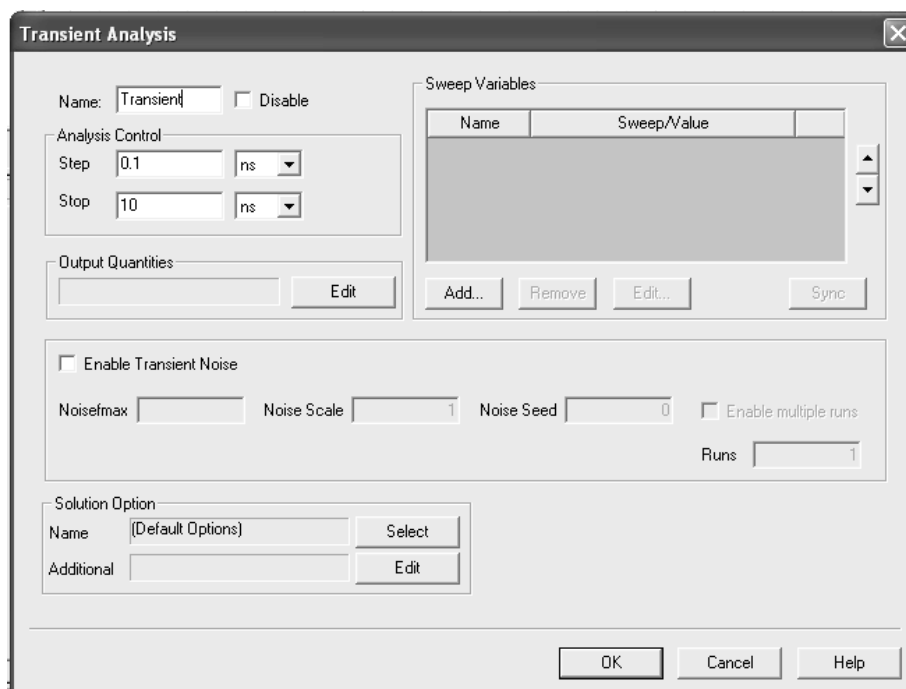
在 Components 栏中，找到 Resistors 放置电阻，并将其定义为 10ohm，再通过菜单 Draw->Ground 放置接地符号，Draw->Wire 进行连线（实际上，在 Nexxim 中只要将鼠标放到器件的 pins 上就可以自动进入连线状态，点击左键即可连线），最后完成仿真所需电路图如下：



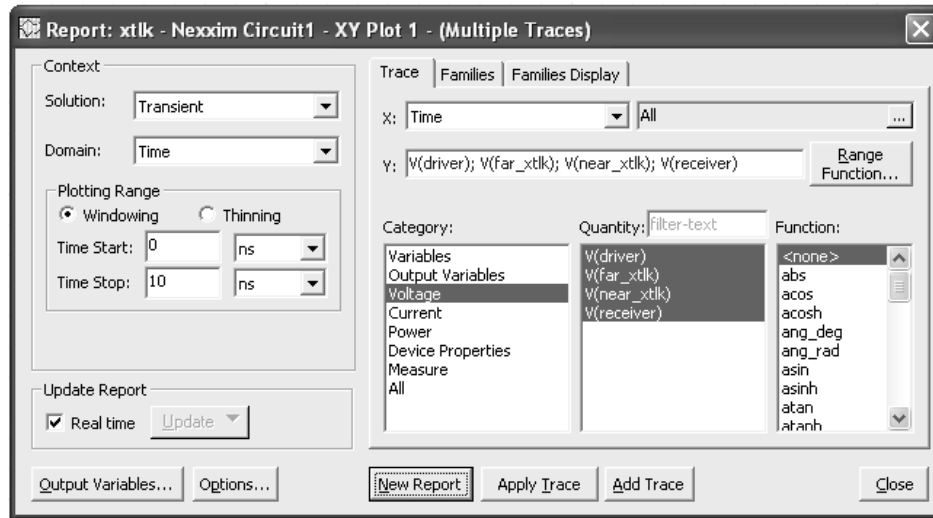
在 Components 栏中，找到 Nexxim Circuit Elements 下的 Probes，放置 VPROBE，在各个需要观测的点添加 VPROBE，并定义相应的名称：



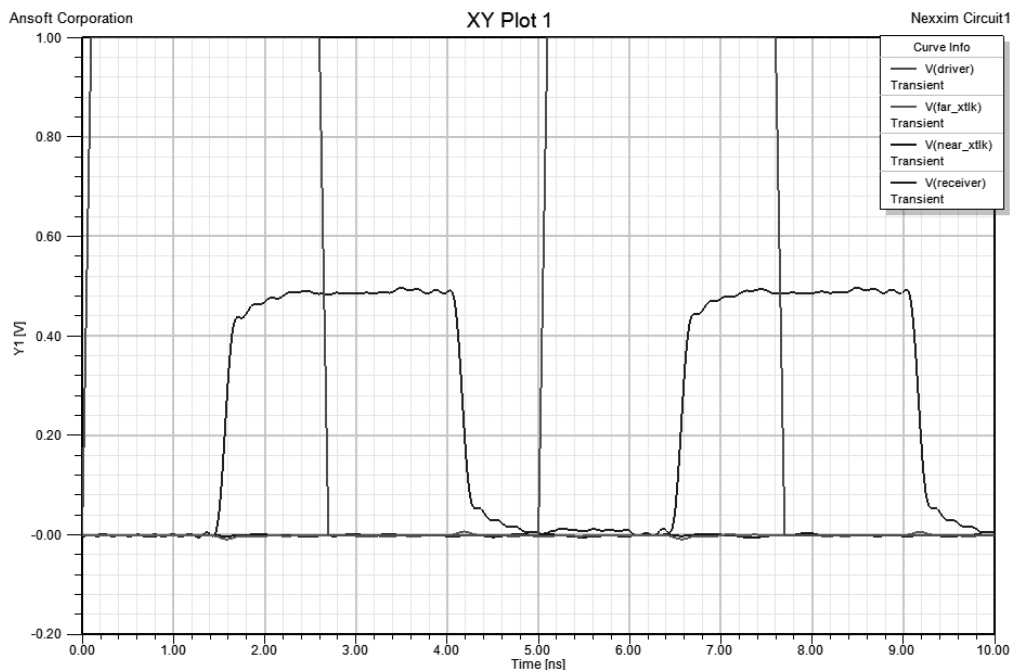
保存文件后，点击菜单 Nexxim Circuit->Add Solution Setup->Transient Analysis，在弹出窗口中设置如下：



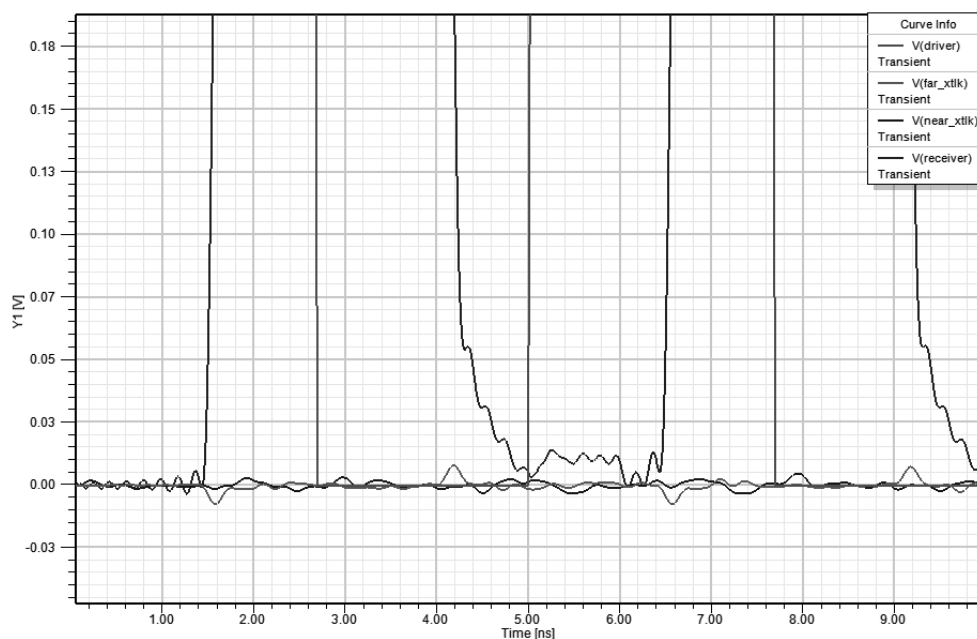
点击 OK 关闭窗口，然后点击菜单 **Nexxim Circuit->Analyze** 运行仿真
仿真完成后，点击菜单 **Nexxim Circuit->Results->Create Standard Report->Rectangular Plot**，弹出以下窗口：



按照上图所示进行设置后点击 **New Report**，即可显示出 $V(\text{driver})$, $V(\text{receiver})$, $V(\text{near_xtlk})$, $V(\text{far_xtlk})$ 这 4 个 VPROBE 上的电压波形如下：



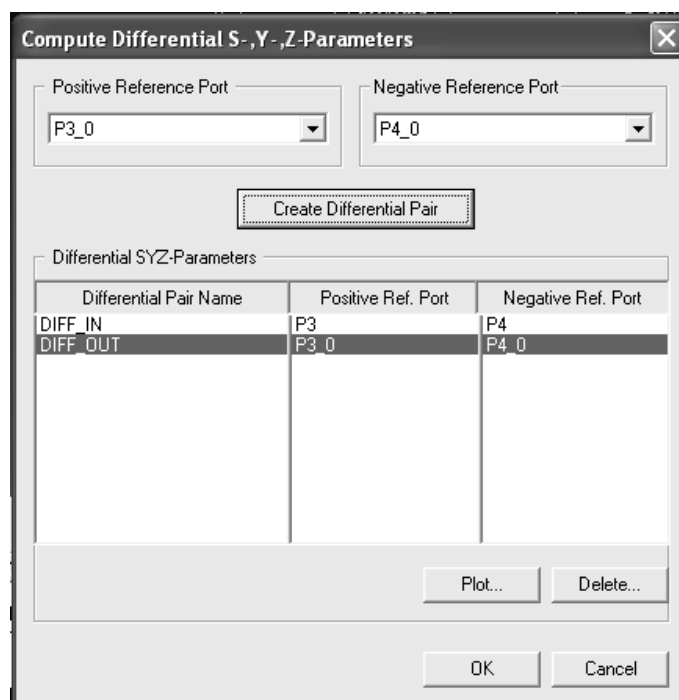
利用 **zoom in** 的功能，可以放大观察串扰的波形：



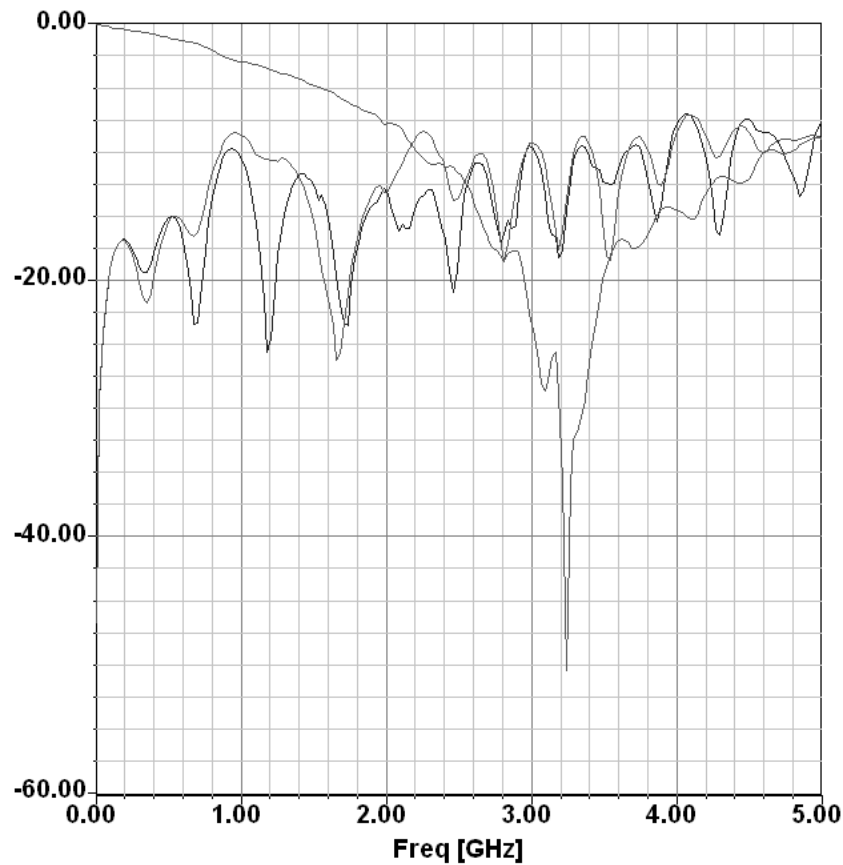
保存文件，退出 Ansoft Designer。

4.3.4 差分信号参数提取和眼图仿真

SIwave 还提供了差分信号参数提取的功能，仍以上一节的两根信号线为例，假设它们是一对差分信号，在进行了上一节的四端口网络 S 参数提取之后，可以进行差分信号 S 参数的定义和计算。在 SIwave 中点击菜单 Simulation->Compute Differential S-,Y-,Z-Parameters...，首先定义差分信号端口，这里假设差分端口定义如下：

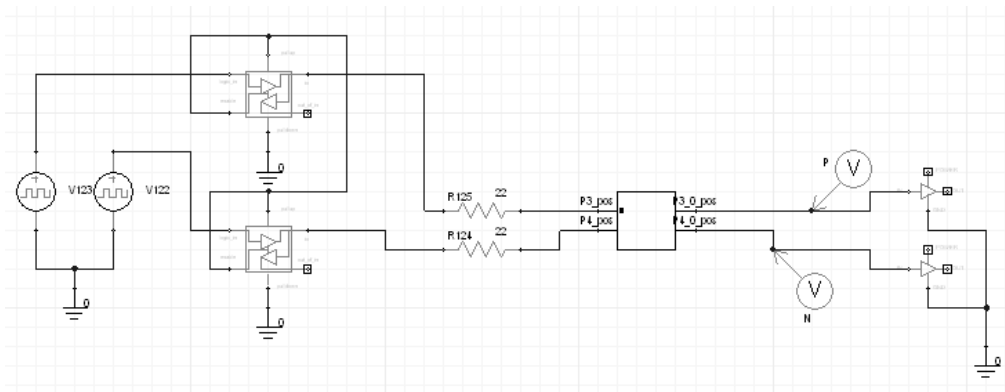


点击 Plot, 可以打开 SIwave Reporter, 显示差分 S 参数如下:



观察差分 S 参数曲线后, 回到上面窗口, 点击 OK 退出。

按照上述假设的差分信号网络, 可以进行眼图仿真, 参照上一节的方法, 在 Nexxim 中搭建电路如下:

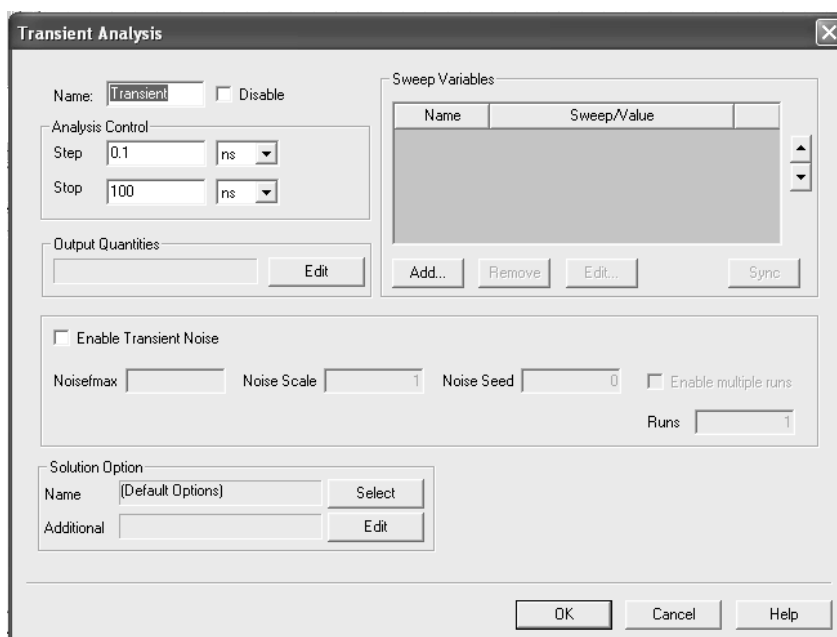


其中 IBIS 模型的导入步骤如下: 点击菜单 Tools->Import IBIS Components, 导入 hy5ps12xx21cfp.ibs 文件, 选择 I/O 和 DQ_ODT_50 这两个 buffer 分别作为 driver 和 receiver。图中的激励源是两个相位相反的 PRBS 源, 定义如下:

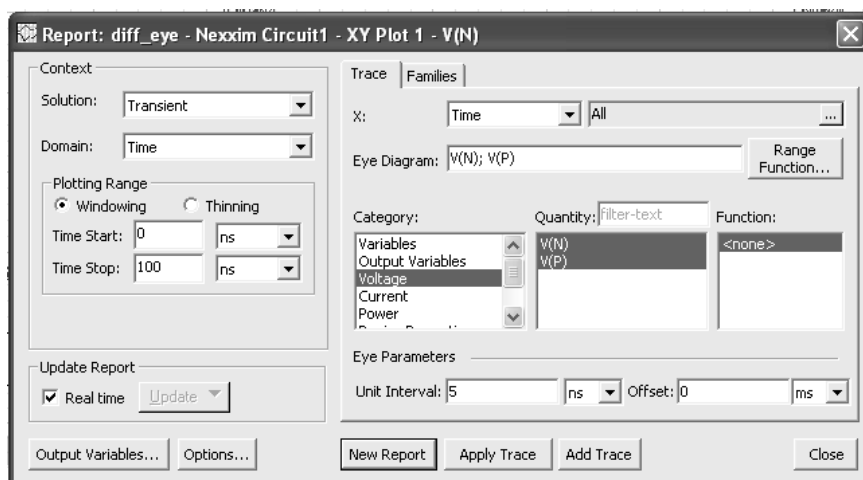
Name	Value	Unit	Evaluated Value
BitList			
bitfile			
V1	0		0
V2	1.8		1.8
TD	0		0
TRF	10	p	10p
Pw	5	n	5n
TONE	0		0

Name	Value	Unit	Evaluated Value
BitList			
bitfile			
V1	1.8		1.8
V2	0		0
TD	0		0
TRF	10	p	10p
Pw	5	n	5n
TONE	0		0

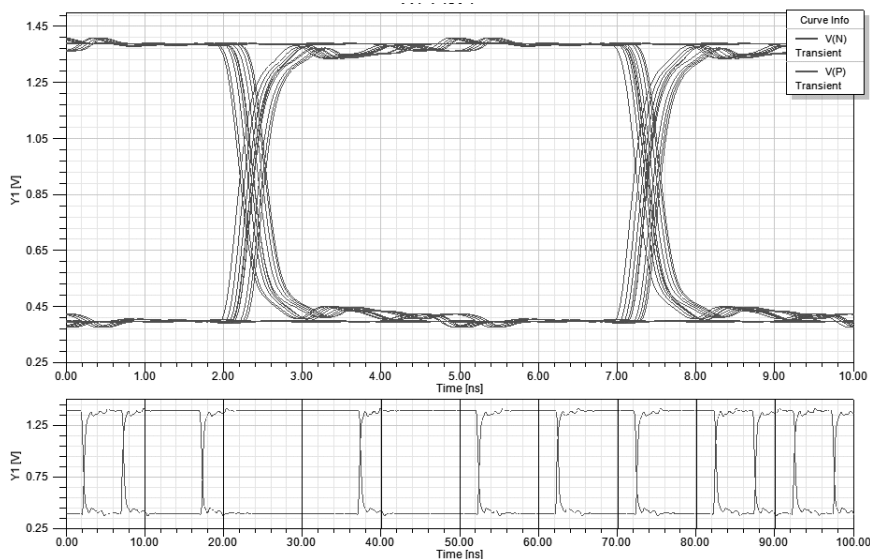
点击菜单 **Nexxim Circuit->Add Solution Setup->Transient Analysis**，定义瞬态分析如下：



点击 **OK** 退出设置。点击菜单 **Nexxim Circuit->Analyze** 运行仿真。仿真完成后，点击菜单 **Nexxim Circuit->Results->Create Eye diagram Report->Rectangular Plot**，选择输出如下：



点击 **New Report**，得到 **V(P)**和 **V(N)**的眼图：

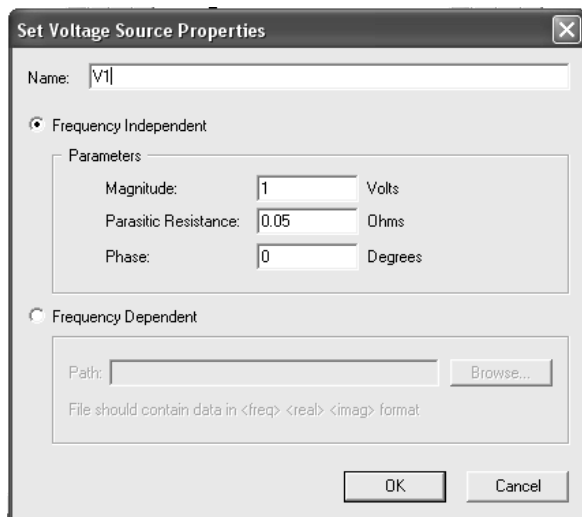


保存项目为 diff_eye.adns, 退出 Ansoft Designer。

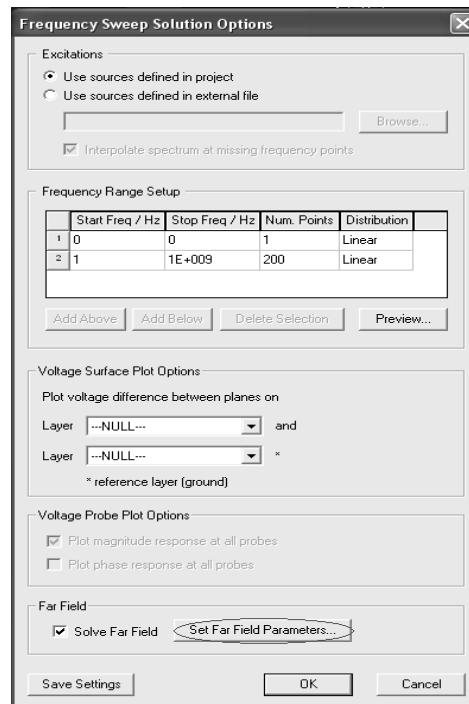
4.4 PCB 的 EMI 设计与控制

4.4.1 PCB 远场辐射分析

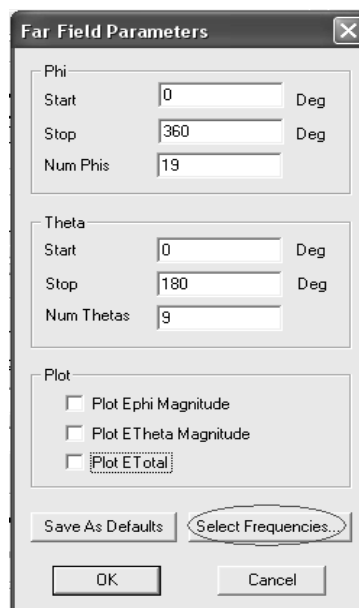
Slwave 中可以对关键网络添加激励然后进行远场辐射分析。打开文件 Slwave_Board.siw, 选中网络 P_TLM_ERR, 针对该网络添加激励, 进行远场辐射分析。首先点击 Edit->Circuit Element Parameters, 进入 port 一栏, 对原先添加所有 Port 进行禁用(Deactivate), 然后在这个网络的一端添加激励源, Slwave 中提供了自带的扫频源和外部导入自定义源两种方式, 在此先采用扫频源进行分析。采用上一节中添加 port 同样的方法, 在 U14 的 4 脚和 GND 之间添加 Voltage Source, 在弹出的 Set Voltage Source Properties 窗口中定义如下:



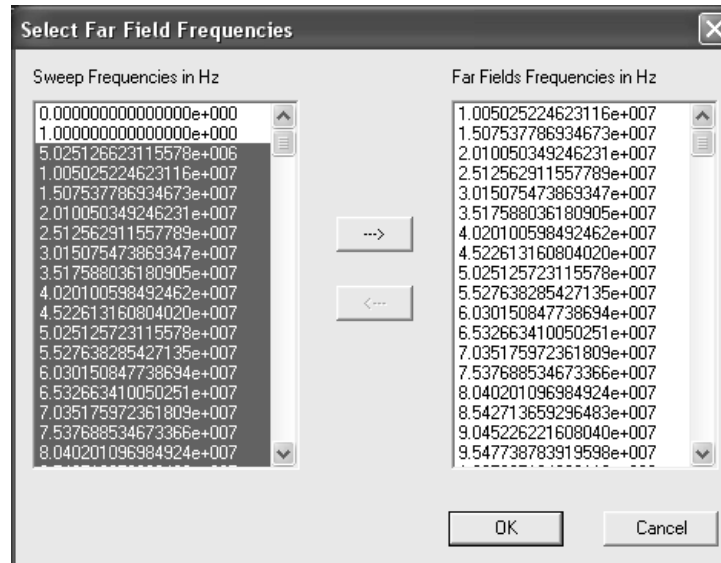
设置好扫频源后, 点击菜单 Simulation->Frequency Sweep, 在 Frequency Sweep Solution Options 设置窗口中选择 Solve Far Field:



然后点击 Set Far Field Parameters:

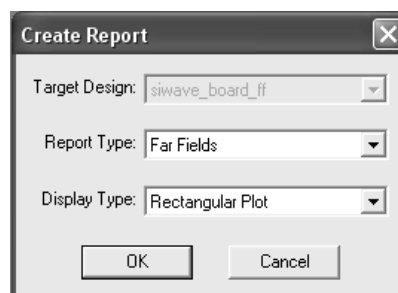
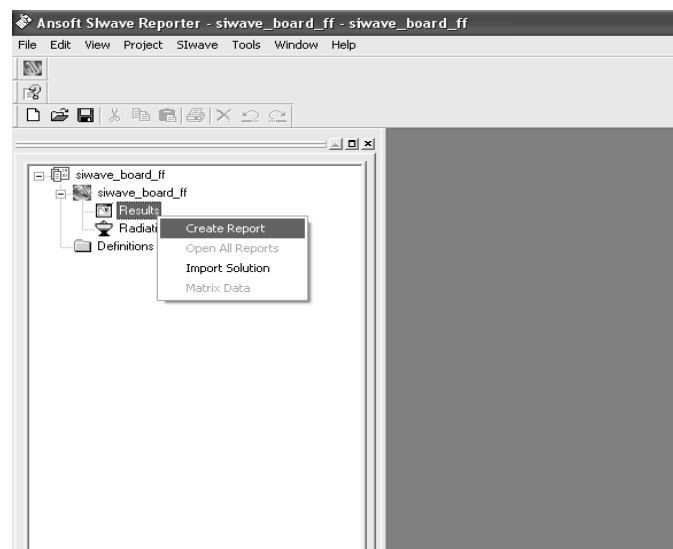


如上图设置后点击 Select Frequencies:

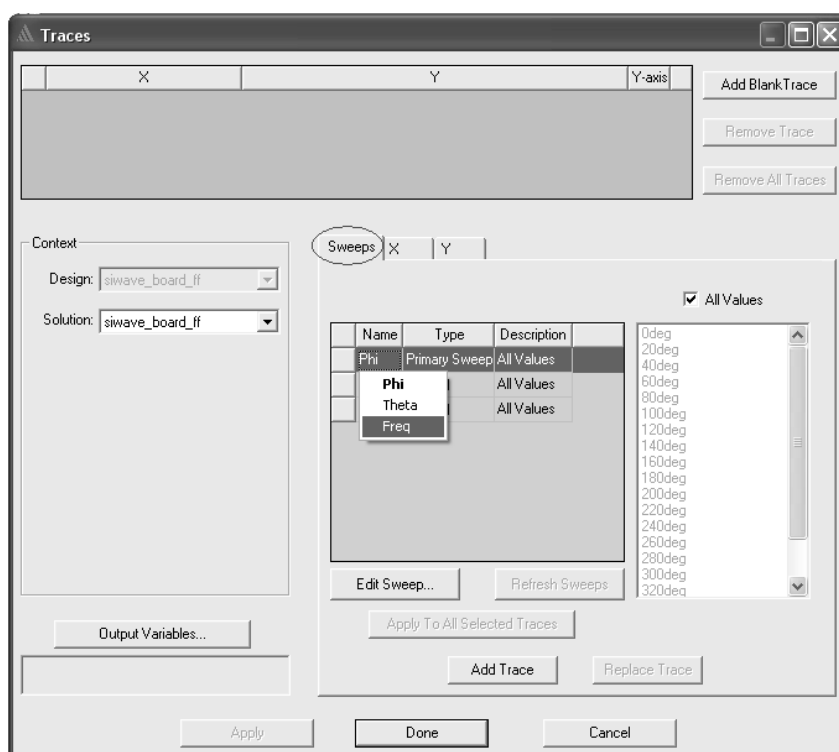


按住 Shift 键选中左边栏内频率点，点击箭头，选入右边栏内，点击 OK 退出 Select Far Field Frequencies 窗口，再点击 OK 退出 Far Field Parameters 窗口，再点击 OK 进行远场辐射的仿真。

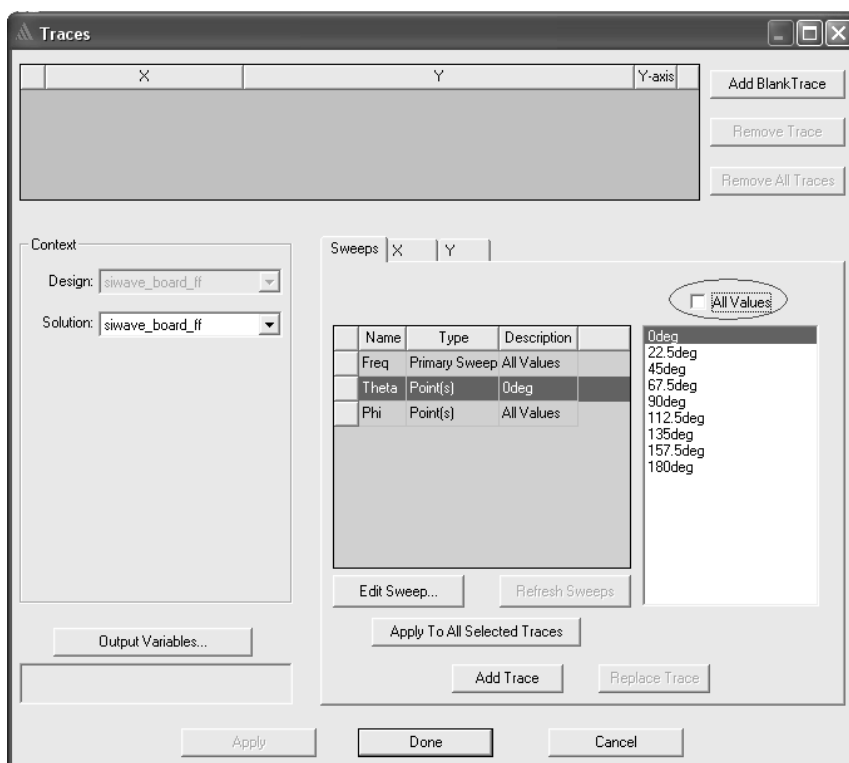
仿真完成后，在系统自动打开的 SIwave Reporter 中，右键点击 Results，选择 Create Report:



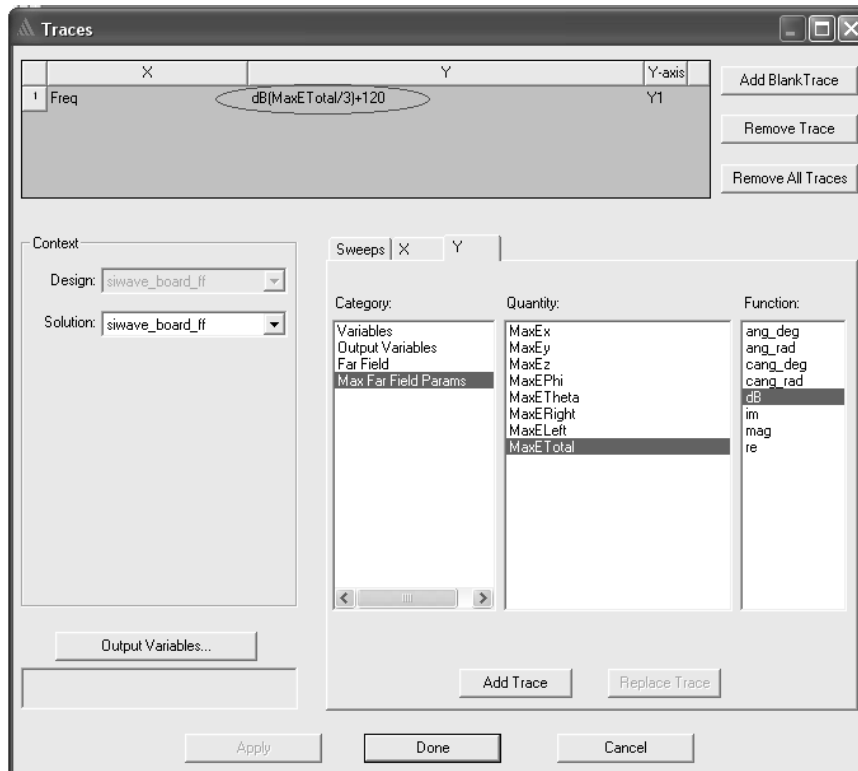
直接点击 OK，在接下来的 Traces 窗口中，首先选择 Sweeps 栏，点击 Phi，选择 Freq:



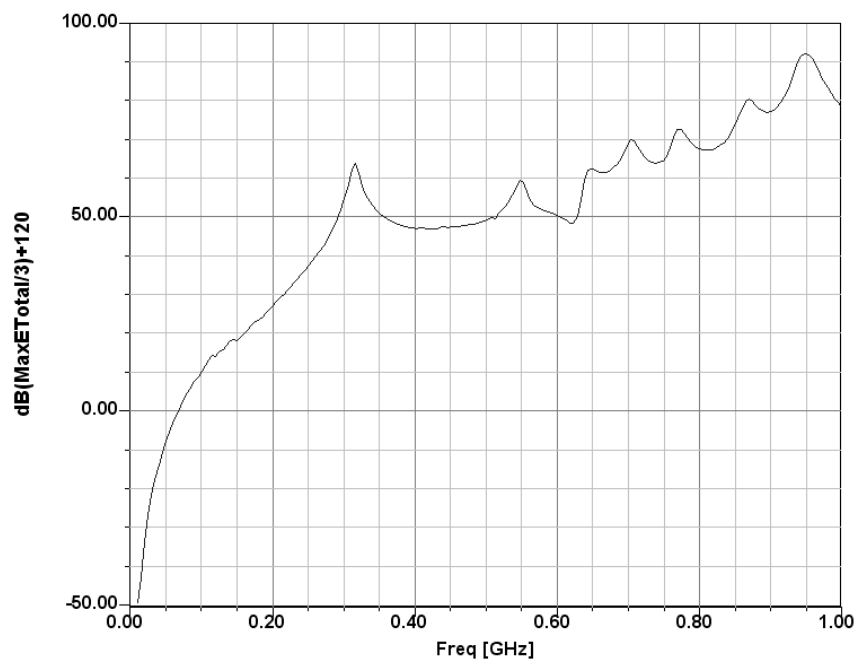
然后选中下面一行的 **Theta**，去除 **All Values** 选项，只选择 **0deg**，然后对于再下面一行的 **Phi** 进行同样操作：



Sweeps 一栏设置完成后，点击 **Y** 一栏，设置如下：



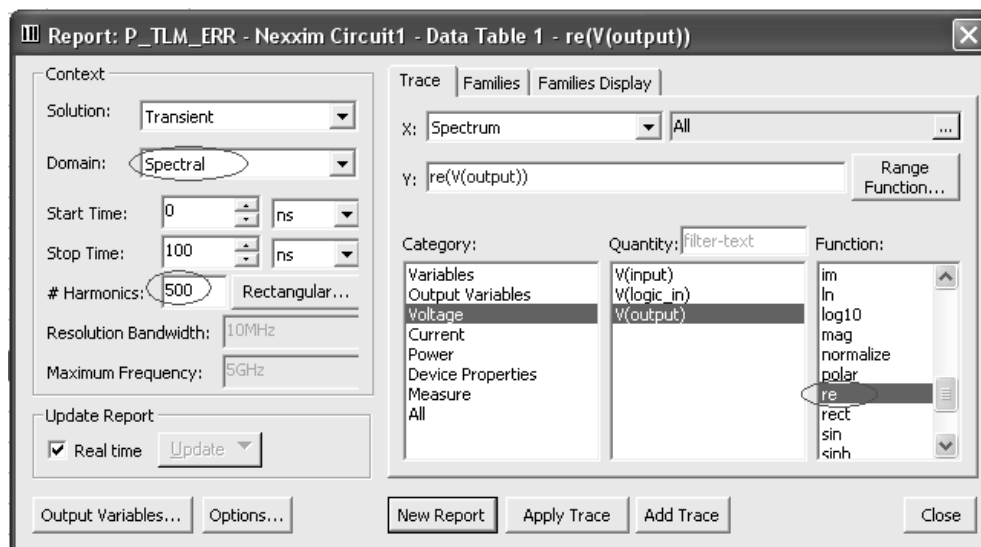
点击 **Add Trace**，窗口上方的 **Traces** 栏中出现所要显示的曲线，为了模拟远场辐射 3 米法测试的结果，在此采用手工修改将无穷远处的仿真结果 $\text{dB}(\text{MaxETotal})$ 进行一个近似折算，改为 $\text{dB}(\text{MaxETotal}/3)+120$ ，点击 **Done**，即可显示结果曲线：



4.4.2 频变源加入（建议初学者跳过本节）

本节介绍 SIwave 中导入自定义频变源作为激励进行远场辐射仿真的过程，采用 3.3.3 中的时域 SI 仿真结果，进行 FFT 变换，得到一个频变信号源，输出到 SIwave 中作为激励。

运行 Ansoft Designer，打开 3.3.3 中保存好的文件 P_TLM_ERR.adsn，直接点击菜单 Nexxim Circuit->Results->Create Standard Report->Data Table:



在 Domain 一栏选择 Spectral，其他设置如上图，点击 New Report 输出 V(output)处的实部，然后再选择输出 V(output)的虚部，点击 Add Trace，最后得到表格如下图左边，通过双击将每栏的单位修改为国际单位：

	Spectrum [GHz]	re(V(output)) [mV] Transient	im(V(output)) [mV] Transient
1	0.000000	894.628778	0.000000
2	0.010000	-39.214369	-20.324331
3	0.020000	17.512186	-98.232494
4	0.030000	-22.005932	-362.409004
5	0.040000	-49.277547	87.226893
6	0.050000	-138.721191	117.992931
7	0.060000	75.477758	-28.037312
8	0.070000	-61.808855	173.901612
9	0.080000	-198.612475	-258.663291
10	0.090000	-196.195771	-155.334111
11	0.100000	-47.668313	61.540131
12	0.110000	-64.839278	43.396742
13	0.120000	15.030546	85.136843
14	0.130000	-118.584533	40.084032
15	0.140000	-43.621709	73.318813
16	0.150000	43.593626	2.152692
17	0.160000	5.117755	-72.815108
18	0.170000	-46.941380	159.487497
19	0.180000	96.696357	-83.723808
20	0.190000	-232.384398	-124.501705
21	0.200000	-1.337558	-196.312613
22	0.210000	82.208567	151.692230
23			

→

	Spectrum [Hz]	re(V(output)) [V] Transient	im(V(output)) [V] Transient
1	0.000000	0.894629	0.000000
2	10000000.000000	-0.039214	-0.020324
3	20000000.000000	0.017512	-0.098232
4	30000000.000000	-0.022006	-0.362409
5	40000000.000000	-0.049278	0.087227
6	50000000.000000	-0.138721	0.117993
7	60000000.000000	0.075478	-0.028037
8	70000000.000000	-0.061809	0.173902
9	80000000.000000	-0.198612	-0.258669
10	90000000.000000	-0.196196	-0.155334
11	100000000.000000	-0.047668	0.061540
12	110000000.000000	-0.064839	0.043397
13	120000000.000000	0.015031	0.085137
14	130000000.000000	-0.118585	0.040084
15	140000000.000000	-0.043622	0.073319
16	150000000.000000	0.043594	0.002153
17	160000000.000000	0.005118	-0.072815
18	170000000.000000	-0.046941	0.159487
19	180000000.000000	0.096696	-0.083724
20	190000000.000000	-0.232384	-0.124502
21	200000000.000000	-0.001338	-0.196313
22	210000000.000000	0.082209	0.151692
23			

在表格上点击右键菜单选择 Export Data...将数据输出保存为 P_TLM_ERR.txt 文件，然后用任意文本编辑器打开，将文件头删除后保存，关闭：

P_TLM_ERR.txt - Notepad

File Edit Format View Help

=====

ANSOFT CORPORATION
Data Table 1

=====

Spectrum [Hz]	re(V(output)) [V]	im(V(output)) [V]
0.0000000000000000	0.894628777844333	0.000000000000000
10000000.0000000000000000	-0.039214369028015	-0.020324331108372
20000000.0000000000000000	0.017512186315355	-0.098232494394809
29999999.9999999960000000	-0.022005932393716	-0.362409004114500
40000000.0000000000000000	-0.049277546832560	0.087226893395603
49999999.9999999930000000	-0.138721191394949	0.117992930675985
59999999.9999999900000000	0.075477758192388	-0.028037311792594
70000000.0000000000000000	-0.061808855324912	0.173901611526843
80000000.0000000000000000	-0.198612475397555	-0.258669291385535
89999999.9999999850000000	-0.196195770791558	-0.155334111031848
99999999.9999999800000000	-0.047668313463089	0.061540130524346
109999999.9999999000000000	-0.064839277877289	0.043396741953544
119999999.9999999000000000	0.015030545893560	0.085136842766016
129999999.9999999000000000	-0.118584533262486	0.040084031914592
140000000.0000000000000000	-0.043621709481500	0.073318812816331
150000000.0000000000000000	0.043593626361977	0.002152691519564
160000000.0000000000000000	0.005117754954013	-0.072815107854078
170000000.0000000000000000	-0.046941380079335	-0.159487497206559
179999999.9999999700000000	0.096696356974934	-0.083723807921771
189999999.9999999700000000	-0.232384398365584	-0.124501705179061
199999999.9999999700000000	-0.001337558293348	-0.196312613088240
209999999.9999999700000000	0.082208567184006	0.151692230025616
219999999.9999999700000000	0.058065556004330	-0.062116501696478
229999999.9999999700000000	-0.029388481715817	0.070211057311925
239999999.9999999700000000	0.189385778468688	-0.022836846849914
249999999.9999999700000000	0.095470735402026	0.048706373363793
259999999.9999999700000000	0.085755228480597	0.156717451981533

回到 SIwave，打开 SIwave_board.siw，点击菜单 Edit->Circuit Element Parameters... 找到 Voltage Source V1，通过双击对 V1 的属性进行修改，将其从 Frequency Independent 的电压源修改为 Frequency Dependent 的源，并将刚才得到的 P_TLM_ERR.txt 指定为源的描述文件：

Set Voltage Source Properties

Name: V1

☐ Frequency Independent

Parameters

Magnitude: 1 Volts

Parasitic Resistance: 0.05 Ohms

Phase: 0 Degrees

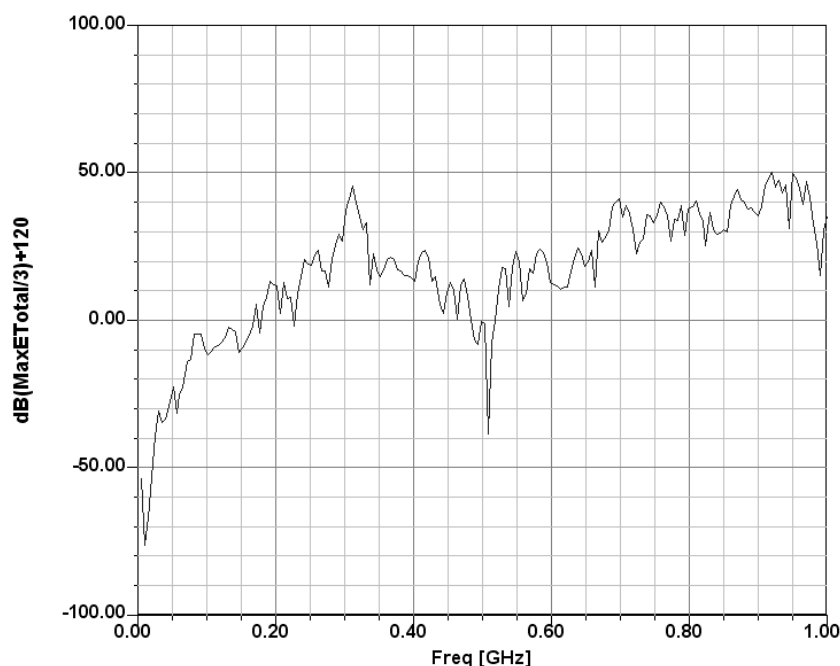
☒ Frequency Dependent

Path: D:\Donny\SIwave_training_doc\P_TLM_ERR.txt Browse...

File should contain data in <freq> <real> <imag> format

OK Cancel

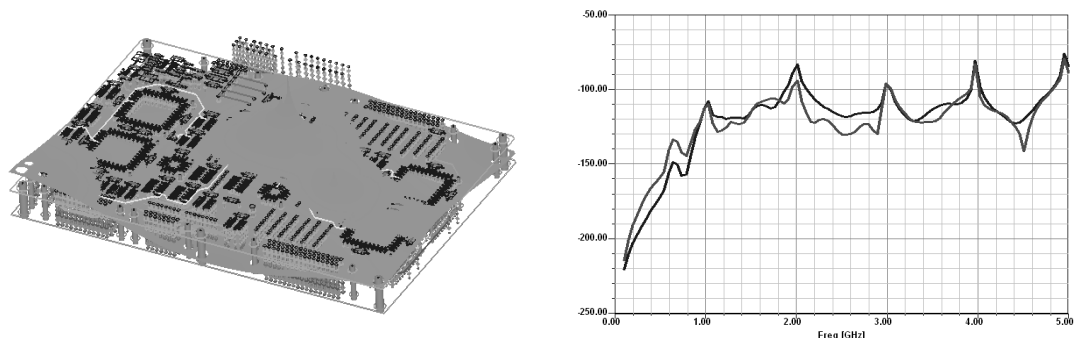
定义好频变源后，重复上一节远场辐射分析的过程，得到结果曲线如下：



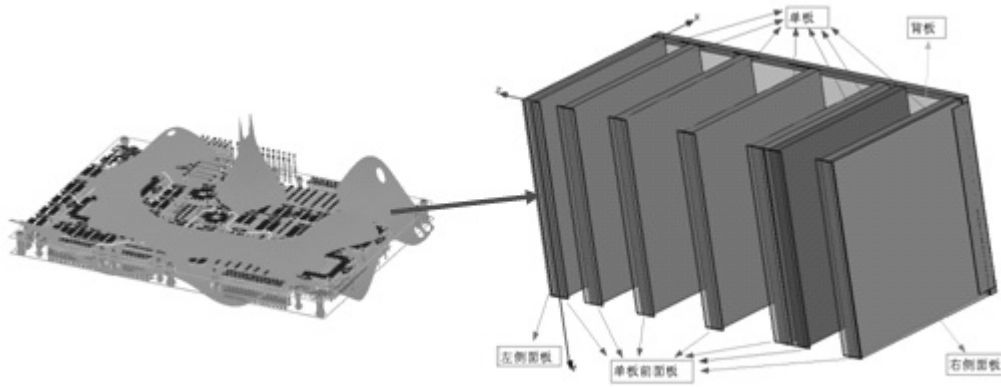
5 与机箱 / 机柜的协同设计

在多 PCB 的机箱系统中，PCB 单板在作为独立的辐射源的同时，各 PCB 之间的相互作用也影响到整个系统最终的 EMI 辐射。通过 Siwave 首先对各个 PCB 单板进行仿真，得到单板的辐射情况后，再在 HFSS 中搭建多板的机箱系统，进行系统级的 EMI 仿真，最终实现对整个系统的 EMI 控制。

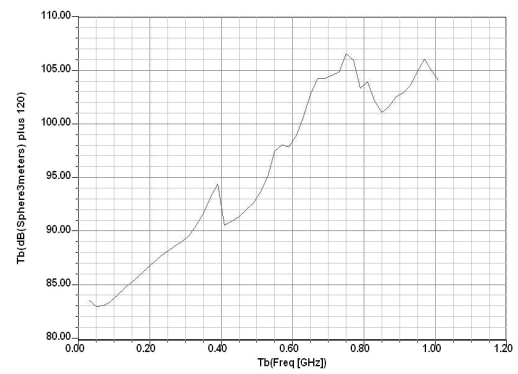
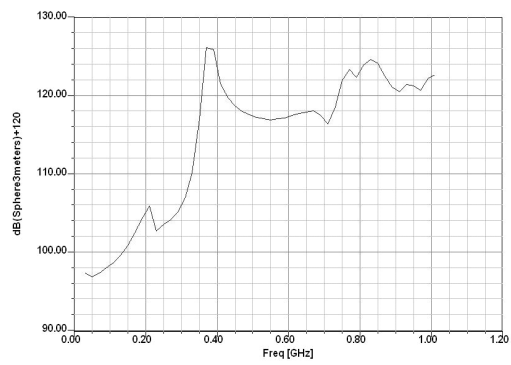
下图是一个 PCB 板上的噪声电压分布及单板 EMI 辐射特性：



在 HFSS 中导入多个 PCB 进行系统级的 EMI 仿真和改进：



改善前后的仿真结果对比：



SIwave FAQ

1. SIwave 采用什么算法？如何实现对复杂 PCB 的快速计算？

同 Ansoft 业界标准的三维电磁工具 HFSS 一样，SIwave 也采用 Ansoft 公司领先的有限元数值计算和自适应网格剖分技术，所以 SIwave 就是对可以认为针对 PCB 板设计的 HFSS。针对 PCB 板和封装都具有扁平状二维半特性，Ansoft 公司优化了 HFSS 算法，使之在保持精度的情况下大大提高了运算的精度和效率，实现对复杂 PCB 的快速计算。

2. 怎样利用 SIwave 怎样信号完整性分析？

利用 SIwave 可以方便地抽取包括过孔在内的高速信道 S 参数模型，观测插入损耗和回波损耗进行频域分析。进一步可以把 SIwave 模型或者抽取的 S 参数模型调用到 Ansoft 的 Designer/Nexxim 中进行时域分析，得到诸如波形和眼图等特性。（请参阅 Ansoft Designer/Nexxim 的相关资料了解更多信息）

3. 怎样利用 SIwave 进行电源完整性分析以及电源网路优化？

SIwave 内置了几个不同模块可以进行电源完整性分析以及相关的网路优化。比如可以通过谐振分析可以得到电源地网络的谐振特性；利用 Z 参数抽取可以得到电源网络阻抗特性；利用扫频分析可以得到整个网路频响特性；还可以利用内置的 DC 模块计算直流情况下的电源地网络情况。此外，SIwave 内置许多著名电容器厂商如 AVX、Kemet、Murata、Panasonic、Samsung、TDK、YUDEN 共同开发的电容、电感器件库模型，方便实现电源网路特性的优化。

4. 怎样利用 SIwave 进行干扰分析和辐射分析？

在 PCB 板上，可以利用 SIwave 的 S 参数仿真功能进行不同信号之间（比如数字和模拟信号）、信号与电源地之间以及不同电源之间的干扰分析。此外，SIwave 还内置近/远场辐射计算功能，可以方便地进行 PCB 板级的 EMI/EMC 分析。通过 Ansoft 公司特有的动态链接和“Push Excitations”功能，SIwave 可以和 Ansoft Designer/Nexxim、HFSS 组成业界最完整的系统级 EMI/EMC 解决方案。

5. SIwave 怎样同现有的 PCB、封装的 layout 工具接口？

SIwave 具有丰富的 PCB 和封装 Layout 工具解决方案，通过 Ansoft Links，SIwave 可以同 Cadence Allegro、Cadence APD、Cadence SiP Digital/RF、Mentor BoardStation、Mentor Expedition、Mentor PADS、PowerPCB、Synopsys Encore ICPD、Sigrity UPD、Zuken CR5000。此外，SIwave 可以直接读入 Mentor Expedition、Mentor PADS 和 Zuken CR5000 的 ASCII 信息。

6. SIwave 如何处理电容、电感等无源器件模型？

SIwave 有两个层面的技术处理电容、电感等无源器件模型。首先，SIwave 可以方便地读入描述电容、电感特性的 S 参数文件，在全频带内处理电容、电容模型。另外，对于去藕电容，SIwave 可以通过定义寄生电感和寄生电阻等方式来描述其特性。如前所述，SIwave 内置许多著名电容器厂商如 AVX、Kemet、Murata、Panasonic、Samsung、TDK、YUDEN 共同开发的电容、电感器件库模型，这样客户可以方便地得到精确器件模型进行仿真。

7. SIwave 如何处理差分信号线？SIwave 能否直接计算差分对 trace 问题，比如 S-parameters？

随着技术发展，差分信号作为一种高速传输方式得到广泛应用。SIwave 内嵌差分线处理功能，可以方便的得到差分的 S 参数。

8. SIwave 怎样对键合线建模和处理？

SIwave 内置符合 JEDEC 标准的四点和五点键合线模型，然后利用矩量法对键合线进行模拟并得到其寄生参数。

9. SIwave 如何处理非理想的电源/地平面？能否考虑信号线跨越分割平面和转换参考平面。

同基于电路等效的处理方法不同，由于采用电磁场计算方法，SIwave 在计算中考虑了各种非理想电源/地平面，因此从本质上考虑了信号线跨越分割平面和参考平面转换问题。

10. SIwave 如何处理 PCB 上的 IC 和有源器件？

SIwave 主要分析 PCB 板本身以及无源器件如电容、电感等，对于有源器件如 IC 等，在考虑 PCB 辐射特性是，通过频变电流源、电压源作为激励输入；在考虑传输和 SSN 等特性时，在所研究的 IC 管脚处定义端口，用 SIwave 抽取信号线包括电源/地平面等的特性，然后将抽取的模型与 IC 的 IBIS 模型或 Spice 模型放在 Designer/Nexxim 中进行仿真，Ansoft APDS 可以自动实现这一过程。

11. 什么是电源/地的谐振模式？SIwave 的谐荡模式分析有何物理意义？

由于 PCB 板电源/地平板结构的特点和去藕电容存在，谐振特性在任何 PCB 中是不可避免的。SIwave 的谐振分析可以形象地给出板上不同模式下谐振的分布情况，其分析结果对于诸如关键器件布局、去藕电容的分布、布局布线等有很大帮助。

12. SIwave 如何处理材料的频变特性，如何保证介质材料的因果性问题？

对于如 FR4 等介质材料，其介电常数和损耗正切因满足因果条件。如果直接输入材料的介电常数和损耗正切，往往会出现因果性问题，影响最终仿真的精度。在 SIwave，对介质材料采用 Diordievic-Sarkar 模型，这个模型能够准确的描述介质材料的介电常数以及损耗随着频率变化的影响，避免了因果性问题。可以参考 *IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, VOL. 43, NO. 4, NOVEMBER 2001*

13. SIwave 能否做 decoupling capacitor 的优化功能？

SIwave 具有丰富功能实现电容优化功能，比如通过谐振分析，可以方便地决定去藕电容的位置；通过阻抗分析，可以优化电容的系列和型号；此外，SIwave 提供了丰富的主流电容器厂商库，以便直接选型。

14. 如何将频变信号源导入 SIwave 中进行仿真？

SIwave 可以输入外面仿真或测量的电压/电流源作为信号源输入，可将测量或计算得到的频变信号源编辑为文本文件，具体格式为：首行指定源内阻，从第二行起定义信号，频率的单位为赫兹，电压单位为 V，电流单位为 A，中间用空格隔开，不同频率之间用回车换行符分开：

频率 实部 虚部

SOURCE_RESISTANCE 50

0.000000	1.259869	0.000000
10000000.000000	0.020073	-0.003010
20000000.000000	0.020337	-0.006164
30000000.000000	0.020806	-0.009628
40000000.000000	0.021530	-0.013630
50000000.000000	0.022600	-0.018517

。 。 。 。

15. 如何仿真 PCB 经机箱屏蔽后的辐射特性？

Ansoft 的 SIwave 可以计算单个 PCB 的辐射特性，而 Ansoft 的 HFSS 可以计算机箱本身的辐射特性。通过 SIwave 和 HFSS 的动态连接功能，可以计算 PCB 经机箱屏蔽后的特性。

16. 在我的高速信号通道中，包括了 PCB 和非线性的 Driver/Receiver 非线性模型，如何完成整个通道的仿真？

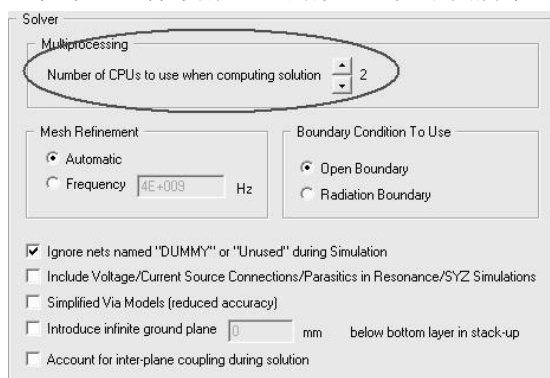
Ansoft 的 Nexxim 可以方便的处理器件的非线性模型，包括 Spice 模型和 IBIS 模型。然后加入 SIwave 可以抽取出 PCB 板模型，或者动态连接 SIwave 的模型，实现整个通道的仿真，利用 APDS，这一过程可以实现完全自动化。

17. 如果我只 PCB 结构，没有器件的 IBIS 模型和连接器模型，SIwave 能帮我在 SI 和 PI 设计方面做些什么？

如果没有器件和连接器模型，对于 SI 分析，SIWave 可以抽取出信道的 S 参数，通过观测频域中的传输和反射特性，了解信道特性。

18. SIwave 能否支持多 CPU 和多核 CPU，如何设置？

SIwave 可以方便地支持多 CPU。使能多 CPU 选项，首先要确定已购买 SIwave MP (Multi-Processor) License 选项，并已启动 license 服务；然后在 SIwave 的菜单 Simulation->option, 在 solver 栏中，选择求解 CPU 的数量，如下图所示。



19. 我在 SIwave 中生成多端口 S 参数模型，在 Hspice 时域仿真时非常慢，而且收敛性不好，是不是 SIwave 的设置和扫频范围还要做特别的设置？有没有更好的办法？

S 参数本身是频域的，而我们关心的 SI 问题很多是时域的，现在 Hspice 等时域仿真软件已经能够支持 S 参数的仿真，但由于其自身的问题，在收敛性、因果性、仿真速度等方面还存在

很多不足，尤其是多端口 S 参数，在 Ansoft 的 APDS 中，可以直接利用 Nexxim 实现对 S 参数的时域仿真，Nexxim 包含了卷积法和状态空间法两种算法处理 S 参数模型。

20. 在使用频变源时候,如果频变源和扫频范围不一致的时候,SIwave 是如何处理的?

当频变源和扫频范围不一致时候，SIwave 根据内差值或者外差值的算法将频变源和扫频范围一致。

21. 激励源本身的内阻抗/连接对于 Resonance/SYZ Simulation 的影响如何?

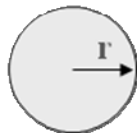
对于 PCB，它的 resonance/SYZ 参数是和 PCB 的物理结构以及内部的集总元件相关。当考虑到激励源本身的内阻抗/连接时，相当于 PCB 的内部集总元件发生了变化，从而会影响到 PCB 的 resonance/SYZ 参数。由于 PCB 可能采用不同的激励源，所以在 SIwave 中，可以预先设置是否考虑激励源的影响。

22. 经常会碰到 nets disjoint 问题,一般采用什么办法来处理?如果是 via 的 overlap 问题如何处理?

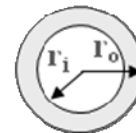
在 SIwave 中，在仿真之前进行 validation check 是一个很必要的步骤。一般情况下，nets disjoint 是因为在 layout 中存在多个 nets 使用了相同的名字。在 SIwave 里面可以用下面这个方式解决这个问题 **Edit -> Nets -> Separate Disjoint Parts**。如果 overlap 的问题，可以通过 layout 工具修改 overlapped 的部分。

23. 直流 IR Drop 分析的过程，如何改变过孔电流密度的阈值?

SIwave 中分析 IR Drop 时，可以自动报告过孔或 bounding wire 上超过阈值门限的位置，这个门限的计算: $I_{lim} = tA$, 其中 t 单位为 A/m^2 ， A 的计算如下图， t 的设置 SIwave 安装目录下，dc_coeff.txt 文件中设置。



Bondwire: $A = \pi r^2$



Via: $A = \pi(r_o^2 - r_i^2)$

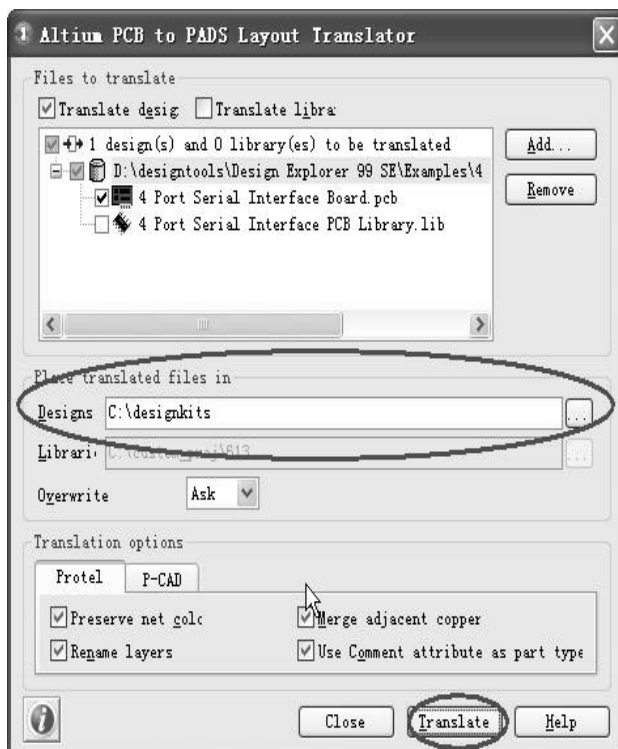
24. 我的 PCB 工具是 Protel，如何导入 SIwave 中进行仿真?

对于有原理图，网表的 PCB 文件，用户可以先将 Protel 格式的 PCB 转化成 PowerPCB 格式的数据，然后利用 PowerPCB，输出 ASCII 格式的文件，利用 AnsoftLink 转入到 SIwave 当中，仿真分析。具体操作如下：

在网上可以下载到免费的 Protel 到 PowerPCB 的转换工具 alt2pads.exe，用这个工具可以把 Protel 格式的 PCB 转成 PowerPCB 格式的 PCB 文件。



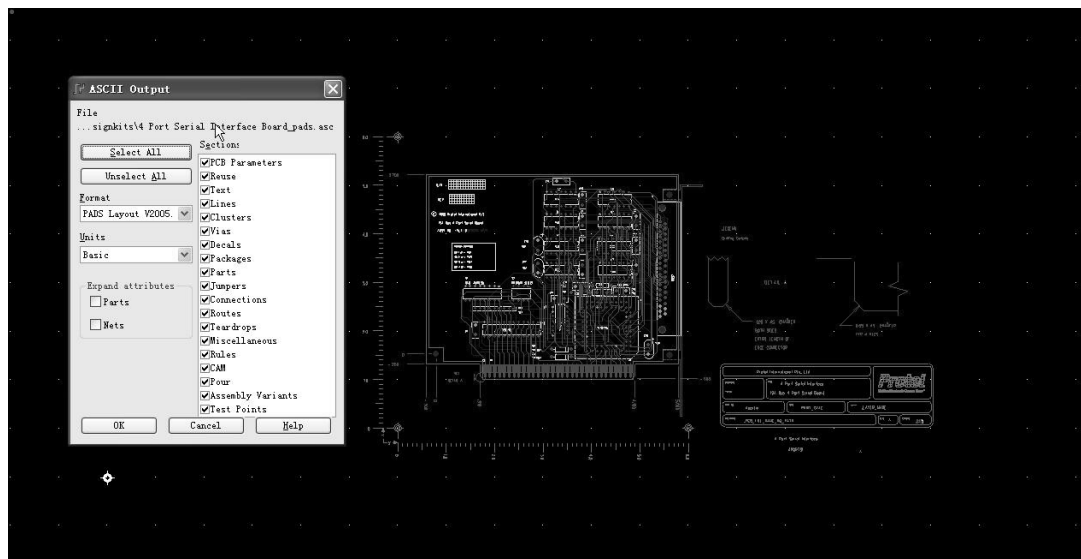
设置好转换后的文件的存放路径，点击 Translate，就可以完成转换。如果失败，会有记录文件，打开找出原因即可。



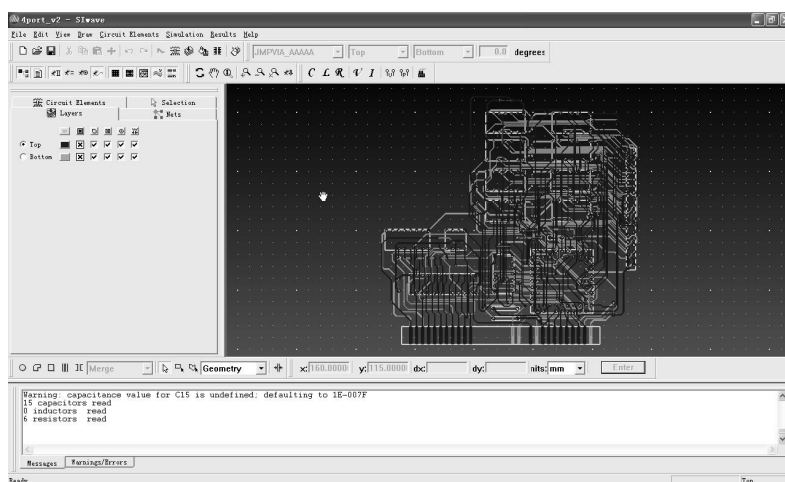
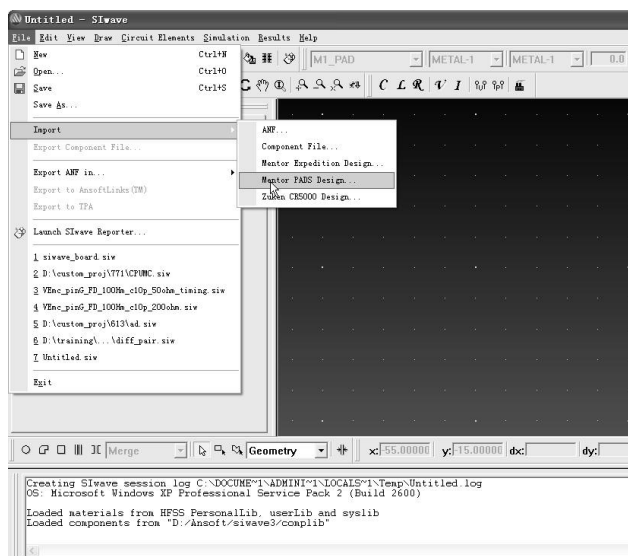
注意，转换后的文件后缀名也是.pcb文件，但这是 PowerPCB 格式的 PCB 文件，需要用 PowerPCB 打开，版本需要 PADS2005 SP2 以上。



在 PowerPCB 中，点击 file->export，输出 ascii 文件，输出选项如下图：



打开 SIwave 或 Ansoftlink，点击 file->import->Mentor PADS Design，找到上一步输出的.asc 文件，即可输出.anf 格式的文件，在 SIwave 中导入.Anf 文件即可。



附：Protel 格式的 PCB 转换到 Siwave 的常见错误：

1. 有时，Protel 中的中文标识，包括中文格式的器件标识和网络标识会在转入 ansoft 时出错，建议转换前，最好将中文标识改为英文。
 2. 在 PowerPCB 中，最好检查一下器件标号和网络名，如果有以@为首命名的器件或网络，需要提前提在 ECO 模式下，修改名称或删除。
 3. 在 PowerPCB 中的铜箔，最好修改敷铜栅格，设置成实心，网格铜箔会增加仿真的难度。
25. Siwave 运行时对计算机的最低和推荐配置如何？
- Siwave 由于使用有限元（FEM）法，工程计算量较大，建议机器配置性能较高的机器。推荐的最小配置：

Windows

1. Processor (32-bit): All fully compatible 686 (or later) instruction set processors, 500 MHz

2. Processor (64-bit): AMD Athlon64, AMD Opteron Intel Xeonwith Intel EM64T support, Intel Pentiumwith Intel EM64T support
3. Hard Drive Space: 400 MB minimum, 2 GB recommended
4. RAM: 2 GB minimum, 4 GB recommended (32-bit), 8 GB recommended (64-bit)
5. Video Card: Workstation-class with 64 MB VRAM; on-motherboard graphics chipsets are NOT recommended
6. Supported Operating Systems: Microsoft WindowsXP Professional, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Standard x64 Edition Linux
1. Processor (32-bit): All fully compatible 686 (or later) instruction set processors, 500 MHz
2. Processor (64-bit): AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Pentium 4 with Intel EM64T support
3. Hard Drive Space: 615 MB minimum, 2 GB recommended
4. RAM: 2 GB minimum, 4 GB recommended (32-bit), 8 GB recommended (64-bit)
5. Video Card: Workstation-class with 64MB VRAM; on-motherboard graphics chipsets are NOT recommended
6. Supported Operating Systems: Red Hat Enterprise Linux3 and Red Hat Enterprise Linux 4
26. 我在 Siwave 中无法用三维方式观察 PCB，旋转时，图形无法自动更新，怎么解决？
 1. 检查您的硬件设置，Siwave 作为三维设计和仿真工具，是对机器显卡的要求较高，请首先按照 25 问中建议的最小显卡配置，检查您的硬件。
 2. 在 Windows 桌面显示设置菜单下，打开高级选项，在疑难解答项中，确定“硬件加速”为全。
27. 为了 Siwave 加快仿真进度，可以如何操作？
 3. Siwave 作为专门为 PCB 设计的有限元(FEM)分析工具，工程计算量大，对计算机配置要求较高，因此首先建议使用 Ansoft 公司建议的机器配置或配置更好的机器，同时在运行时，设置较大的虚拟内存空间，不要同时执行多种任务。此外，还可以通过以下手段，加快求解速度：
 4. Siwave 全新的电磁场求解器，提供多 CPU 选项，可以使更加充分的利用计算机资源。
 5. 如果当前设计的重点不是整板，而是 PCB 上的一个局部，可以利用 Siwave 中的 Clip 功能，剪取板子上的关心的部分进行仿真
 6. 更改 PCB 中一些不必要的细节，以加快网格剖分速度。如圆弧半径较小的铜箔或拐弯过多的走线等，另外网格状的铜箔也比实心铜箔增加网格剖分的难度。除了手工修改，Ansoft 还提供免费的自动修改 PCB 铜箔和走线的工具“defgeo”，详细情况请与 Ansoft 中国办事处联系。
 7. 删除不影响仿真精度的层叠或走线。在多层板的分析中，往往只有有限的走线或平面曾需要仿真，所以删除不关键的走线或层叠可以有效提高仿真速度。此外，Siwave3.5 中，增加了“clip design”功能，允许将设计的一部分剪切成一个新设计来仿真，具体操作，菜单 edit->clip design。
 8. 对仿真设置合理的最高频率。仿真频率越高，需要网格剖分的越细密，运算量也越大，因此，无论谐振分析、扫频分析、还是 SYZ 参数提取，设置合理的最高仿真频率，在仿真精度与速度之间平衡，是快速解决问题的有效方法。此外，对于同样的扫频范围，插值求解（interpolating）比离散扫频（discrete sweep）速度更快。再有，在 Siwave 中

Simulation->option 菜单中，可以人工选择不作网格剖分的最小铜箔面积，计算信号耦合的范围，以及网格优化（Mesh Refinement）的频率，都可以加快计算速度。

28. SIwave 中添加 port 的参考平面如何选择。

SIwave 中，port 的参考平面选择，类似我们测试中，网络分析仪或者频谱分析仪，示波器的参考地线连接位置，本着就近、回流完整的平面的原则选取。一般选择与信号相邻最近的平面层处，如果相邻的既有电源也有地平面，优先选择地作为参考层。另外，对多电源地脚的器件，可以将所有地网络管脚设置成 pin group，当参考端。